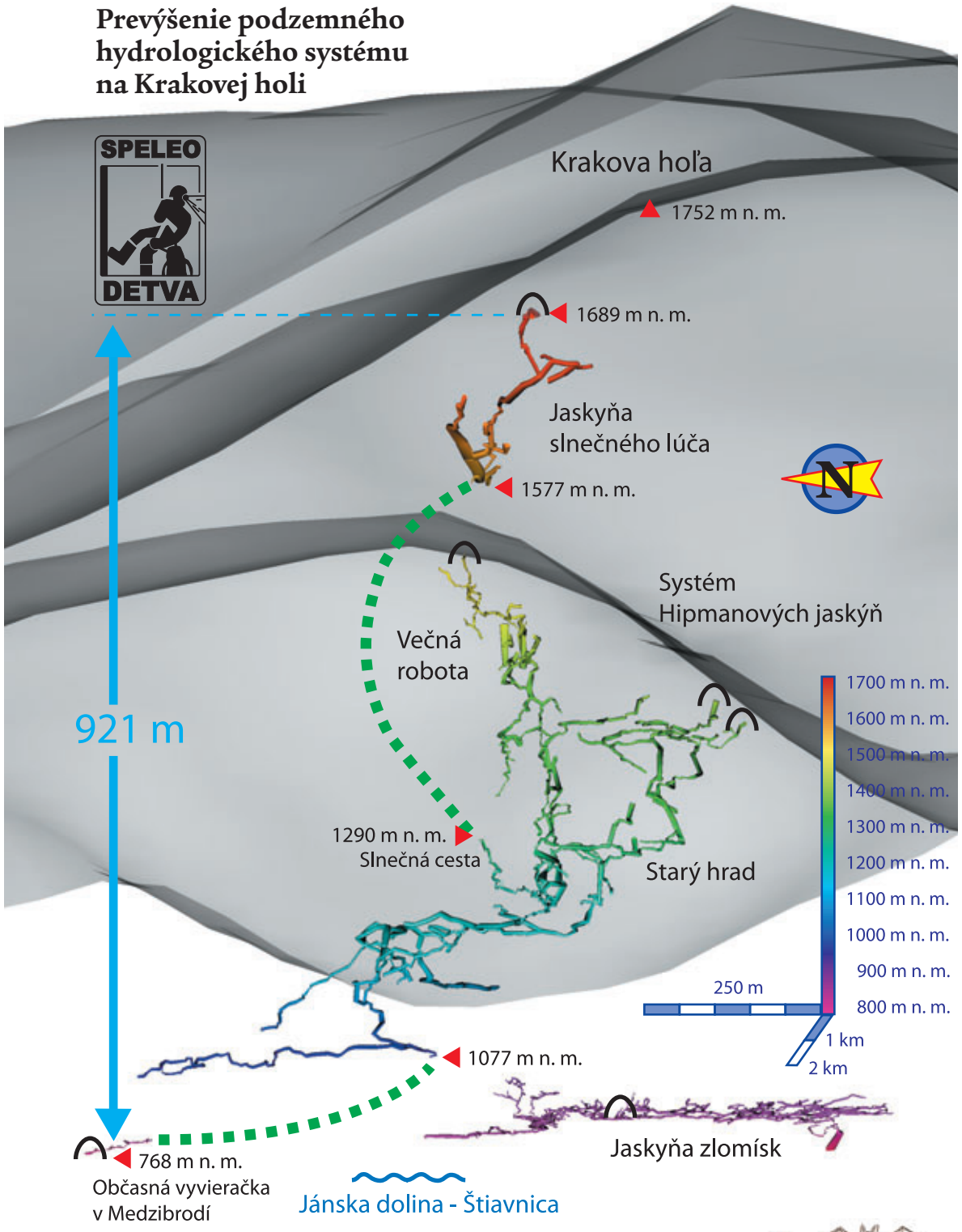



# SPRAVODAJ 4

slovenskej speleologickej spoločnosti 2007

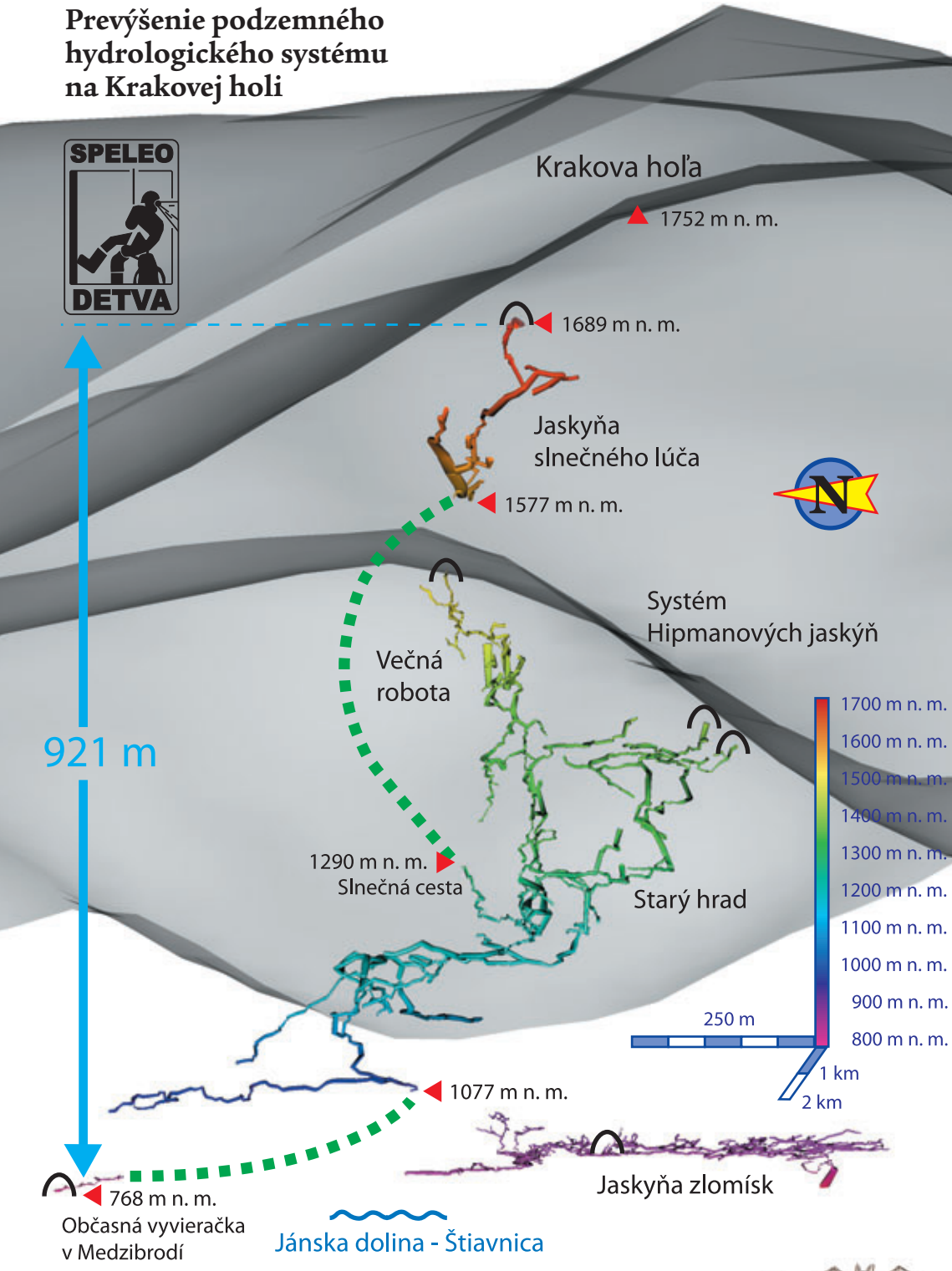
## Prevýšenie podzemného hydrologického systému na Krakovej holi




*V Therione spracoval M. Budaj, zostavil M. Jagerčík. pre Spravodaj SSS upravil J. Kasák*



# Prevýšenie podzemného hydrologického systému na Krakovej holi




*V Therione spracoval M. Budaj, zostavil M. Jagerčík. pre Spravodaj SSS upravil J. Kasák*

Therion
digital cave maps

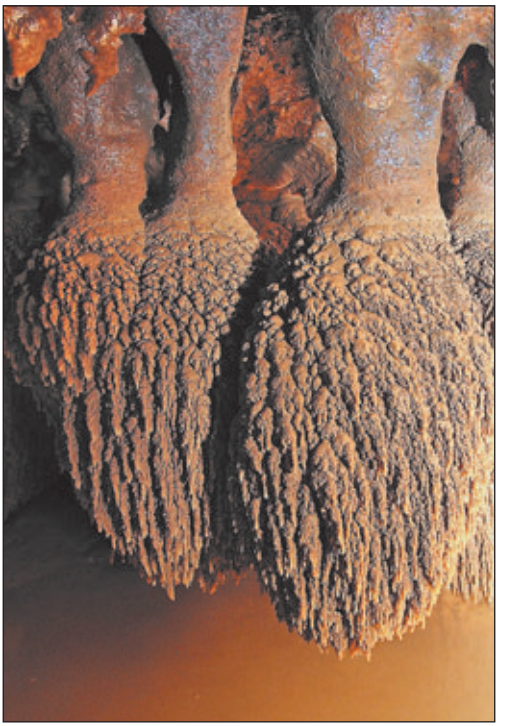


*Foto: P. Medzihradský*

# Spravodaj SSS 4/2007

## ročník XXXVIII

# Spravodaj SSS 4/2007 ročník XXXVIII


**OBSAH**


| | | |
|---|---|---|
| Branislav Šmída, Igor Pap | Mesačný tieň (17 km/–441 m): pokračujúce objavy v dnes už 2. najhlbšej a 4. najdlhšej jaskyni Slovenska | 4 |
| Pavel Bella | Morfologické a genetické znaky Závadských jaskýň v karbonatických zlepencoch Súľovských vrchov | 23 |
| Jozef Psotka | Príspevok k názvosloviu a geológii Snežnej diery na Borčianskej planine | 29 |
| František Mihál' | Nová jaskyňa na Dreveníku | 34 |
| Dušan Hutka | Historické nápisy v jaskyni Michňová | 36 |
| Ivan Kubíni | Jaskyňa Teplica, 30 rokov otvorenia druhého vchodu | 38 |
| Alexander Skokan | Zabudnuté objavy v Ardovskej jaskyni? | 40 |
| Branislav Šmída | Kde a aké by mohlo byť pokračovanie Ardovskej jaskyne | 42 |
| Marián Jagerčík | Ťahová skúška nitov (kotiev) používaných v speleológii | 47 |
| Ján Šmoll, Martin Sluka | Slovenská jama (Slovačka jama, Ceki 1) na Karadžici | 50 |
| Marián Soják | Speleoarcheológia | 55 |
| Andrej Bendík | Ako pracovať s paleontologickými nálezmi v jaskyniach | 62 |
| | Aktuality | 65 |
| | Literatúra | 66 |
| | Jubilanti | 70 |
| | Summary | 72 |


***Fotografie na obálke***

***1. strana obálky:*** *Jaskyňa Mesačný tieň – meander Moletka (k článku na str. 4). Foto: Jaroslav Stankovič*

***2. strana obálky:*** *Doplnok k hydrológii Krakovej hole (pozri Spravodaj 2/2007, str. 32 – 33). Autor: Marián Jagerčík*

***3. strana obálky:*** *Vchod priepasti Ceki 1 (k článku na str. 50). Foto: Juraj Szunyog*

***4. strana obálky:*** *Javorinská Široká a jaskyňa Mesačný tieň (k článku na str. 4). Autor: Branislav Šmída*


**Redakčná rada:** **Pavel Bella, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman, Gabriel Lešinský, Jaroslav Stankovič, Branislav Šmída**

**Redakčne spracoval:** **Bohuslav Kortman, e-mail: kortman@kniznecentrum.sk**

**Graficky upravil:** **Ján Kasák, e-mail: kasak@map.sk**

**Adresa redakcie:** **Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš e-mail: speleo@ssj.sk**

**Vytlačil:** **KRUPA print, Žilina**

**ISSN 1335-5023**

**Bulletin of the Slovak Speleological Society No 4/2007**

**CONTENTS**


| | | |
|---|---|---|
| Branislav Šmída, Igor Pap | Moon shadow-cave (17 km/-441 m): further discoveries in recently the 2nd deepest and the 4th longest cave in Slovakia | 4 |
| Pavel Bella | Morphological and genetic attributes of Závadské caves in carbonatic conglomerates of Súľov hills | 23 |
| Jozef Psotka | Contribution to nomenclature and geology of Snow-hole in Bôrka plateau | 29 |
| František Mihál' | New cave in Dreveník | 34 |
| Dušan Hutka | Historical inscriptions in Michňová-cave | 36 |
| Ivan Kubíni | Teplica-cave, 30 years after opening another entrance | 38 |
| Alexander Skokan | Forgotten discoveries in Ardovo cave? | 40 |
| Branislav Šmída | Where and what could be a continuation of Ardovo cave | 42 |
| Marián Jagerčík | Tension tests with anchors used in speleology | 47 |
| Ján Šmoll, Martin Sluka | Slovačka jama na Karadjici (Ceki 1) | 50 |
| Marián Soják | Speleoarcheology | 55 |
| Andrej Bendík | How to work with paleontological findings in caves | 62 |
| | News | 65 |
| | Literature | 66 |
| | Jubilees | 70 |
| | Summary | 72 |


***Cover photos***

***the 1st cover photo:*** *Moon shadow-cave – „Moletka"-meander (see article at page 4). Photo by: Jaroslav Stankovič*

***the 2nd cover photo:*** *Supplement to hydrology of Krak´s bare Mount (see Bulletin 2/2007, pp. 32 – 33). Compiled and edited by Marián Jagerčík*

***the 3rd cover photo:*** *Ceki 1-abyss entrance (see article at page 50). Photo by: Juraj Szunyog*

***the 4st cover photo:*** *Javorinská Široká Mt. and Moon shadow-cave (see article at page 4). Compiled and edited by Branislav Šmída*


**Editorial board:** **Pavel Bella, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman, Gabriel Lešinský, Jaroslav Stankovič, Branislav Šmída**

**Compiled by:** **Bohuslav Kortman, e-mail: kortman@kniznecentrum.sk**

**Graphic arrangement:** **Ján Kasák, e-mail: kasak@map.sk**

**Editing:** **Slovak Speleological Society, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovak Republic, e-mail: speleo@ssj.sk**

**Print:** **KRUPA print, Žilina**

**ISSN 1335-5023**

# Mesačný tieň (17 km/–441 m):

## pokračujúce objavy v dnes už 2. najhlbšej a 4. najdlhšej jaskyni Slovenska

**Branislav Šmída – Igor Pap** **Speleoklub UK Bratislava, Speleoteam MT**

*Země se mi otvírá...*
*(P. Hipman, cit.)*
*...Zem sa nie vždy a nie každému otvára... (Z. Hochmuth, cit. 2005)*

*2,5 km dĺžky a 142 m denivelácie už v úvodný rok prienikov do Mesačného tieňa boli samozrejme príjemnou satisfakciou za všetko vynaložené. Naša jaskynka sa spočiatku morfológiou nejako výraznejšie nelíšila napríklad od jej sestier Čiernohorských jaskýň v susednom masíve Úplazu či iných vysokohorských lokalít Belianskych Tatier alebo Červených vrchov (najmä z poľskej strany). A dnes? Ľudia sa s plnou vážnosťou spytujú, či by sa časom nemohla stať vari aj vôbec najväčšou u nás...! 12 km² vápencov Javorinskej Širokej (2210 m n. m.) je veru poriadnou hrudou krasu. Ak by sme to mali k čomusi reálnemu prirovnať, takto plošne rozľahlá je napríklad celá severná časť Moravského krasu, s Macochou aj Amatérkou dohromady. Ale Široká s viac než 900 metrami prevýšenia podzemného odvodňovania je tak 4-násobne mohutnejšou... Ktosi sa raz, bolo to kratučko po objave jaskyne, a považovali sme ho preto trochu za fantastu, zmienil o niekoľko desiatok kilometrov dlhom budúcom „systémiku" v štýle Dachsteinských mamutích jaskýň neďaleko Salzburgu. Nuž čo ešte by mohlo byť lepším pohonom pre tu bádajúcich výskumníkov?*

Čím to je, že prakticky len za 3,5 roka (!) od nálezu 25 m hlbokej vstupnej šachty Mesačného tieňa, kde z úžiny na dne (pozri foto) so šírkou na dlaň vanul spomedzi blokov nie príliš jednoznačný prievan, a veru málokto by sa tu odhodlal viac popracovať, sa jaskyňa na naše pomery tak úctyhodne rozrástla?



*Pohľad na masív Javorinskej Širokej (2210 m n. m.) od Poľska. Foto: B. Šmída*



*Takto vyzerala úžina pod vstupnou šachtou vtedy ešte len -27 m hlbokého Mesačného tieňa, než sme sa ju pustili rozširovať. Foto: B. Šmída*

Okolnosti prvoobjavov jaskyne sú precízne rozobraté už v Spravodaji SSS 3/2004 (Pap, Šmída, Kapucian), teraz poďme po poriadku, čo nasledovalo.

V prvom rade sme trochu zainvestovali. Veľký agregát, ktorý by vstupnými úžinami Skľučujúceho meandra neprešiel, sme vymenili za ľahučkú, no absolútne spoľahlivú a výkonnú elektrocentrálu Honda, prenosný kufríkový typ, 11,5 kg. (Dnes tu už máme takéto dve.) V chodbe Kremenných vajec okolo horizontu -120 m sa črtali 3 miesta na nádejný postup: meandrujúce úžiny so závalmi, do ktorých niekde, nevedno kam, vanul zväčša len dolu smerujúci citeľný prievan... Jedno z nich, situované najzápadnejšie, akoby logické ukončenie etáže, sme opáčili začiatkom jesene 2004, keď sa tu štíhly Marek Audy preplazil asi 15 – 20 m cez nízky podlez do drobných závalových sienok. Možnosti ďalšieho postupu zhodnotil s jemu vlastnou nonšalantnosťou, nadhľadom, kanadským humorom i jemnou iróniou: *„Na týden práce!“* Odvtedy má miesto pomenovanie Audyho skepsy.

*Prielom* sa tu však dosiahol nad očakávanie rýchlejšie... 19. júla 2005 tu Igor Pap za asistencie sestier G. a F. Majerníčkových a J. Vykoupila zrealizoval tri lepšie „poškrabkania skaly“, na konci plaziviek potom vyhrabali z jednej jamy zopár balvanov brekcie, a ďalej nasledovala už len – nekonečná čierna tma... Štvorici sa podarilo toho dňa zísť prvým príkrym mohutným dómom tzv. Tatra Open (60 x 15 – 20 m) do hĺbky -200 m, kde ich zastavil mierne previsnutý vertikálny stupeň, P8 Desný vietor. Na jeho zdolanie im vtedy chýbalo lano. Spomínali tiež, že tam aj pri veľkom profile neskutočne *duje*...

Zhodou okolností sa práve vtedy konal Jaskyniarsky týždeň SSS v Šarpanci, a viacerí si možno aj teraz spomenú, ako sme sa pri jeho návšteve tak trochu potmehúdsky usmievali či bavili sa v inotajoch... a zrazu



*Jedna z galérií Tatra Open. Foto: M. Audy*

odtiaľ v menšej skupine zmizli ako gáfor! Bolo potrebné si trochu odpočinúť, dokúpiť potraviny, zohnať na Spiši nejaké laná a tiež kdesi v rýchlosti vypátrať spoluobjavovateľa jaskyne Erika Kapuciana, aby bol pri tom, samozrejme... Už 22. júla pokračujeme v 8-člennej skupine v Mesačnom tieni v efektívnej expedičnej explorácii (EEE): Imrich, Hajduk a F. Majerníčková majú za úlohu cestou dolu zmapovať hlavný ťah postupu od Kremenných vajec až po stupeň v -200 m, Šmída s Vykoupilom a G. Majerníčkovou zase zmapujú pokračovanie odtiaľto cez ďalšiu obriu „chodbosieň" spodného Tatra Openu (dĺžka takmer 140 m!, šírka od 15 do 40 m v spodných partiách) a ešte jeden (doteraz nepomenovaný) väčší dóm (40 x 50 m) až do -260 m. Odľahčená útočná dvojka Pap a Kapucian má za cieľ len postupovať vpred, do hĺbky, čo to dá. Tak postupne objavujú v horizonte -300 m spleť rozmerných subhorizontov, ďalej nástupy do mohutnej, takmer dokonale eliptickej šachty P30 Mesačná stvora (priemer 8 – 12 m, hore pokračuje nekonečným čiernym komínom...), ktorej strmými obchádzkami zlezú až do hĺbky -320 m, na slabší aktívny tok v chodbe, ktorej plafón sa postupne znižuje do neprielezna...



*Traverz ponad šachtu P30 Mesačná stvora bol úspešný: z okna na opačnej strane to viedlo do ďalších závažných pokračovaní. Foto: M. Audy*

**Chronológia ďalších významných postupov a udalostí**

(pozn.: *v texte uvádzame už teraz spresneným meraním zistené hĺbky jednotlivých horizontov; podrobné správy z jednotlivých akcií sa dajú vyhľadať v archívoch http://www.speleork.sk či http://www.sss.sk, širšie údaje o Mesačnom tieni bude možné si v dohľadnom čase pozrieť na postupne pripravovanej špecializovanej stránke http://www.mesacnytien.sk, resp. na stránke Speleoklubu Univerzity Komenského http://www.suk.sk)*

**2005**

**Akcia 30. júla – 2. augusta:**

Je nám viac-menej jasné, že bez bivaku sa už takáto veľká jaskyňa dobre skúmať nebude. Na jeho vybudovanie sa podujímame v pätici: Ágh, Barabáš, Pap, Šmída a Židek. Do vytypovaného miesta, väčšej pretiahnutej siene v -260 m, nám trval transport materiálu, každý s 2 poriadne nabitými vakmi – cca 8 hodín. Potom ešte treba rozpracovať kladivom a sekáčmi na drobno závaliskové dno siene, porobiť z veľkých plochých blokov jedálenské pulty, postaviť 2 stany pre 4 až 5 osôb... (Pre zaujímavosť: účastník akcie snoubordista Rado Židek získal o pár mesiacov neskôr na zimnej olympiáde v Turíne 2006 pre Slovensko striebornú medailu... a Paľo Barabáš, ktorý tu práve vtedy vyhotovil o jaskyni a jej objaviteľoch krátky film, dnes bonus jeho DVD s filmom Tepuy, sa po tejto náročnej akcii zaprisahal, že *„do jaskyne už nikdy viac nevstúpi"*, no vo februári 2006 už s nami opäť filmoval novoobjavované priestory systému Cueva Ojos de Cristal na hore Roraima v ďalekých trópoch Venezuely...) Pod podzemným táborom nachádzajú 1. 8. Pap so Šmídom ešte rozsiahle rozvetvenia chodieb – tzv. **Pohoďáky,** ktoré dostali takýto názov pre jednoduchý, rýchly vzpriamený peší pochod nimi; ide



*Na plošine 1. bivaku v -260 m. Foto: M. Audy*

o fosílne freatické rúry priemerov 3 – 8 m, s väčším centrálnym dómom **Nijak** (20 x 30 m). Našli sme aj subvetvy, v ktorých je viacero dodnes nepreskúmaných stredne hlbokých priepastí (tzv. **Les šácht**), a prvý raz tiež zvrchu nazeráme do okna s priepasťovitou ozvenou a šumom *večného dažďa* – P35 **Slnečný dážď**.

Jaskyňa po tejto akcii prekročila odhadom 5 km dĺžky.



*Šachta P35 Slnečný dážď. V nástupe do nej je vždy dosť upršané, iná, lepšia cesta do hlbších partií jaskyne zatiaľ nevedie. Foto: M. Audy*

**Už o tri dni nato, 5. – 9. augusta:**

Väčšia, 8-členná skupina posilňuje 1. bivak o ďalší stan, spacie vaky, karimatky, karbid, plynové bomby atď. Transport množstva všakovakého materiálu trval prekvapujúco už len 6 hodín. (Je to pozoruhodné, lebo dve členky nosičského tímu boli dievčatá, sestry Majerníčkové.) Kapacita tábora sa zväčšila na takmer 10 lôžok (zhodne so spacími vakmi). 7. 8. potom E. Kapucian s B. Šmídom zlania P35-ku Slnečný dážď a malou spojovacou chodbičkou so slabým tokom a silným prievanom sa preplazia a pretisnú na podlhovasté blatisté siene, s už prvým väčším riečiskom (**Hádova ríša**), vtedy odhadom 10 – 15 l/s. Veľkými priamočiarymi tunelmi so skalnými meandrami v dnách prídu potom až k šachtovitému priestoru v hĺbke -350 m, odkiaľ počuť tlmený hluk akejsi podzemnej rieky (**Turbína**). Na ďalší prieskum chýba lano... ale je tu aj neistota, či prístupová plazivková chodbička nebýva zaplavovaná. 8. 8. trojica Šmída, Imrich a G. Majerníčková objavuje a hneď aj mapuje prvú časť trojdimenzionálneho labyrintu celkom priestranných a pohodlných chodieb a stúpajúcich kaskádovitých siení za južnou stenou 1. bivaku

– **Knossos** (jeho hlavný horizont je v hĺbke -250 až -270 m). Šmída tiež odtiaľto zdoláva cez problematický zával priechodovú chodbu až na menší občasný tok v cípe dómu s 1. bivakom, tzv**. Strašné svinstvá**. Prvá z dlhších akcií, ktorá trvala 71 hodín (vstup/výstup do/z jaskyne). Pre zaujímavosť: jedna zo skupín sa vrátila z prieskumu a zaľahla v bivaku o cca 23.00, aby už o 1 hodine v „noci" vstávala prichystať sa na výstup von... nevieme, kam a prečo sa tak ponáhľali.

**10. – 13. septembra:**

Strategická akcia, ktorú jej účastníci považujú sami za asi najkrajšiu, najpestrejšiu v jaskyni vôbec, aj najdobrodružnejšiu.

Trojica M. Megela, I. Pap a B. Šmída nájde 11. 9. konečne priechod na podzemnú riečku. To sa podarí cez dvojité koleno hnusne ílovito zablatených šikmín a zúženín (**Bludochodbičky**) pri konci Hádovej ríše, kde pôvodne prieskumníci už pomaly hodlali kopať jeden sedimentom znížený ílovitý podlez – za pomoci ručných lezeckých blokantov. Ešteže si všimli nenápadný, nelogický 4 m vysoký komínik, odkiaľ sa už dalo ďalej stále *„takmer až do konca"* len kráčať... Objav znamenal približne 1 km nádherného, v mnohých zákrutách a čistých skalných meandroch vinúceho sa aktívneho toku s kaskádami, vodopádikmi, množstvom komínov, desiatkami odbočiek a tiež dvomi významnejšími prítokmi. Postupne prídeme až do priestorov dnešného 2. bivaku v -400 m, skoro dokonale oválnej šikmej trubice priemeru 2 x 2,5 m (**Tubus**). Šmída sa v závere postupu ešte vyberá sólo vpred zistiť, čo je ďalej, a dôjde až k dnešnému sifónu **Cukráreň** v -420 m. Ešte aj tu sa však črtá voľné chodbovité pokračovanie... Na viac už nebolo ani sily, ani času, bolo treba myslieť aj na návrat. Akcia mala záver v znamení problematického hľadania návratových ciest, s jedinou dobrou čelovkou Tikka a už len polosvietiacim helmovým Duom, pričom jeden z účastníkov si navyše zlomil rebro... Ale všetko nakoniec dopadlo dobre a cestu von z bludiska sme našli, aj vďaka pri nástupe do Bludochodbičiek asi 5 hodín osamotene nás čakajúceho/istiaceho A. Megelu, ktorý nás z komplikovaných, neprehľadných prielezov zvrchu – *vykričal*. V ten deň tiež objavil od skupiny pri Bludochodbičkách sa oddeliaci J. Stankovič cca 500 m iných chodieb pri Hádovej ríši (dodnes nie sú dobre preskúmané). Prieskum skončil výpoveďou: *„Viedlo to všade, tak som to radšej nechal už na pokoji..."* A. a M. Megelovci a Šmída nachádzajú potom 12. 9. v Pohoďákoch nástupy nových šácht **Kameňožrút**, **Elektra** a všimnú si aj rozlámané okienko do veľkej šachty P38 **Žižkovo oko** v cípovej stene dómu Nijak. J. Stankovič s T. Megelom zase nájdu v ten deň v Lese šácht po spuste 3-mi menšími šachtami za sebou dlhý aktívny meander.

Celkom výnimočný je na slovenské pomery odhadnutý rozsah objavov za túto jedinú akciu: 1750 m.



*V meandroch aktívneho toku v hĺbkach okolo -400 m. Foto: M. Audy*

**22. – 26. septembra:**

Jedna z personálne vôbec najlepšie obsadených akcií trvala 82 hodín a priniesla opäť okolo 1 km nových objavov... Po nej si všetci jej účastníci popozerali zvnútra blízku policajnú stanicu, kde sa však mnohé nakoniec

obrátilo vlastne v ich prospech. Celá jeseň 2005 bola jedným čarovným, inšpiratívnym a neopakovateľným obdobím, na ktoré dnes všetci s nostalgiou spomíname – tak ako vtedy sme motivovaní výskumom neboli azda ešte nikdy.

23. 9. Šmída, Masarovič a M. Megela nezvyčajne rýchlo (za 2 hodiny) dosahujú z 1. bivaku miesta okolo sifónu Cukráreň, kde poľahky zdolávajú meandrovitú nadchádzku na ďalší vzdušný úsek riečiska k sifónu v hĺbke -433 m. Vedľa nachádzajú šikmé nástupy do rozsiahleho vyššieho poschodia **Metro** so sieňami, komínmi, rozsiahly labyrint veľkých chodieb. 24. 9 Ágh, M. a T. Megelovci preskúmajú šachty Kameňožrút a Elektra (vraj až P35), na dne druhej sú možnosti pokračovaní nejakej nižšej etáže, treba trochu pokopať. Šmída, Mikuš, Masarovič a Griflík zase bádajú „totesgebirgeovským" štýlom – nadchádzanie šácht alebo ich traverzy do horizontov a okien naproti – v pokračovaní tzv. **Západnej vetvy**, ktorá sa končí menšou šachtou (do P20), avšak so silným prievanom... B. Šmída a T. Megela nakoniec posledný deň explorujú 200 m dlhú subvetvu **Tom MG** v chodbách pod 1. bivakom.



*Poschodia nad „hlavným" aktívnym tokom jaskyne tvoria veľké kolenovito poprehýbané freatické trubice, na snímke ich bežný rozmer. Foto: J. Stankovič*

**Koniec septembra:**

Na 5. vedeckej konferencii „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň" v Demänovskej doline počas prednášky o zaujímavostiach, objavovaní a náčrte genézy novoobjavenej jaskyne Mesačný tieň vo Vysokých Tatrách bola predstavená aj povestná prvá veľkoplošná skladacia mapa jaskyne s Eiffelovou vežou ako mierkou...

**22. – 26. októbra:**

82 hodín v jaskyni, ďalšia zo všeobecne známych akcií, keď nás „ktosi" čakal po 3 dni pri vchode, a aj tak sa nedočkal... A tak nám aspoň pobral veci na prezlečenie, čo sa však vo vysokých horách robiť nesmie.

Pätica Pavlík, Mikuš, Pap, Šmída a T. Megela transportuje do -400 m materiál pre bázu 2. bivaku (v síce silno prievanovej chodbe Tubusu, ale neďaleko k vode, čo je dôležité z hľadiska hygieny aj varenia, miesto pravdepodobne nebýva zaplavované) a postaví tu zatiaľ jeden stan s 2 spacími vakmi. Pap so Šmídom objavujú na tejto akcii ďalšiu pomerne dlhú stúpajúcu fosílnu prítokovú vetvu.

šachtami – fyzicky vtedy ani nedôjdené... (toho dňa 700 m postupov). Peter (Bebe) Masarovič nám *starším* celý deň vláči bez jediného zafrflania plný transportiak, no niečo úžasné! T. Megela s Mikušom zlania P38-ku Žižkovo oko a na dne nachádzajú

**2. – 5. decembra:**

3. 12. pretraverzujú Pap s Kapucianom na asi 10 spitov šachtu Mesačnú stvora do okna na opačnej strane, kde nájdu 300 m kaskádovito klesajúcich etáží (dnes ich nazývame **Plzenský sektor**). Audy so Šmídom a širším kolektí-

vom (Imrich, Majerníčkové a i.) nafotia dómy Tatra Open, chodby Pohoďáky pod 1. bivakom i hlavný ťah podzemnej riečky pod Slnečným dažďom. V rovnaký deň objavia Stankovič so Šmídom chodbou **Na blatožabu** priamo nad 2. bivakom odhadom 300 až 500 m nových chodieb (**Korzo**, **Sieň dr. Jany Strakovej**, **Hieroglyfovú chodbu**). 4. 12. pri výstupe tí istí prieskumníci zmapujú kompletne celý hlavný ťah riečky od 2. bivaku až po Hádovu ríšu: cca 600 m polygónov, 81 zámerov.



*Práve takto vyzerá typická chodba Mesačného tieňa: všade samý zával. Foto: J. Stankovič*

**Koniec roka:**

Verejnosti je prvý raz predstavená schematická mapa rezu jaskyne, a to na portáloch http://www.speleork.sk a http://www.speleo.cz

**Na dôvažok:**

9. apríla na každoročnom vrcholnom podujatí slovenských jaskyniarov, Speleomítingu vo Svite, boli ocenení I. Pap, B. Šmída a E. Kapucian za *„Najväčší objav slovenských jaskyniarov na Slovensku za rok 2004“*, a za prednášku o objavovaní Mesačného tieňa získali v diváckom hlasovaní cenu za najhodnotnejší príspevok z domácich lokalít.

**2006**

**12. – 16. januára:**

92-hodinová, doteraz zrejme najtvrdšia zimná miniexpedícia, skialpy, objavený zhruba 1 km priestorov a rovnako 1 km zmapovaný: partie naokolo sifónu Cukráreň, celé Metro a jeho súčasti**, Galéria superplytkých stropných hĺbenín** a **Galéria superhlbokých facetových hrncov**. (Je tu množstvo odbočiek, výbežkov, bočných siení, klesajúcich meandrov i pomerne priestranných šácht – jedna z nich zastavila aj merací postup na konci akcie.) 15. 1. explorujú Kapucian so Stankovičom po prvý raz **1. Qtz prítok** (čítaj ako „Prvý kvarcitový prítok“), za nimi ho bádajú Pap so Šmídom, ktorý hornú časť hneď aj orientačne zameriava, zatiaľ aspoň technikou tzv. ŠRMM. Priestory tvorí aktívne pretekaná chodba (alebo meander), dlhá cca 600 m, rozširujúca sa v závere do nevysokých, no plošne rozľahlých siení (**Malý dóm SNP**). Priestory sa vtedy skúmali prvý a posledný raz, sú tu náznaky vyšších úrovní. Nad pomerne ďaleko vystredenou vetvou sa dá predpokladať veľký labyrintový systém, geneticky už s afinitou ku krasovému bazénu, sufóznym sutinovým prepadliskám a závrtom Širokej doliny. Šmída objavuje v blízkosti vyústenia 1. Qtz prítoku na hlavný ťah rozsiahlu sústavu vzájomne poprepájaných stredných až menších chodieb a meandrov (**Domino blatové)** a postupne sa prepracuje vyššie až do rozľahlejšej siene **Kraken**. Tu sa sektor jaskyne vetví do mnohých smerov, šácht, komínov a strmo spadajúcich trubíc... Z nich preskúmaných je doteraz len niekoľko.

**Apríl:**

Na Speleomítingu vo Svite prednáška *„Objavy v roku 2005 v jaskyni Mesačný tieň“* (predn. I. Pap) opäť ocenená v diváckom hlasovaní ako najhodnotnejší príspevok z domácich lokalít.

**5. – 9. júla:**

Postupy cca 400 m, jaskyňa prekračuje dĺžku 10 km. B. Šmída s M. Mikušom rozšíria za pomoci kladiva a plochých sekáčov (akoby dláta) dieru, zacementovanú štrkovým náplavom až takmer po strop, v prvom z výbežkov poschodia Metro, tzv. **Apendixe** v -385 m. Aj keď obzvlášť silný prievan do úžiny nevanul,

išlo vlastne o zanesené genetické pokračovanie jedného z paleosifonálnych kolien pokračujúceho Metra. Objavujú veľkú strmo stúpajúcu chodbu a v jej periférii mohutný **Mikiho dóm** (20 x 40 m, na výšku pokračuje možno až 50 i viac metrov vysokým komínom...) s dosť náročným i veľmi nebezpečným nástupom (najprv 6 m do kolmej steny, potom strmým svahom, kde hrozia kamenné lavíny), vedľa neho o niečo menší **Robustný dóm** a nakoniec, po pripojení sa K. Jindru a M. Miškova, aj priechody do tzv. **Dómu s vetvičkou**, dlhého takmer 30 m. Tu pod vysokým komínom našli prieskumníci konárik odniekiaľ splavenej či vypadnutej vetvičky kosodreviny, už bez ihličia... Šmída ešte zlezie sieňovitými šikminami k voľne pokračujúcemu veľkému meandru, niekde v diaľave s tlmeným zvukom rieky... ale opäť treba lano.

**20. – 22. júla:**

500 m postupov. 21. 7. Šmída s M. a T. Megelovcami prekopú zával tzv. **Mravcolevovej jamy**. Braňo s Tomášom sa spustia úzkou šachtou nižšie, a nájdu v jaskyni zatiaľ poslednú známu, prekrásnu kompaktnú časť riečiska. Braňo sa vyberie pozrieť na jej koniec; riečka sa v akomsi **Téčku** zužuje do drapľavých kaskádovitých meandrov a končí sa v sifóne (**Medúzka**) v hĺbke **-441 m**. V mierne zakalenej zelenkavej vode však bolo vidieť šikmo pod hladinu prinajmenej ďalších -6 m... Išlo o prvé, a doteraz stále len jediné dosiahnutie tejto najodľahlejšej časti jaskyne.

**14. – 17. septembra:**

Náročný transport elektrocentrály až do zóny -440 m. Tu vo štvorici Pap, Šmída, Jindra a Lacko rozširujeme prievanový oválny výbežok tesne pred meandrom so sifónom Medúzka. Hrozné východiskové pomery, v plazivke v silnom prievane, v plochej rúre zatekanej slabým jarčekom, kde sa rozrušovaný vápenec razom menil na kašu... ale ohromné pracovné nasadenie všetko prekonalo. Po zdolaní poslednej úžiny zisťujeme, že hore vedie 17 m vysoký **Agregátový komín**. Jeho pokračovanie však akoby *odstrihla* neotektonika, hoci ešte v plazivke sú aj ako päsť veľké obliaky kremenca a žuly! Ďalej vidno len naozaj veľmi ťažko zdolateľnú úžinu, v dĺžke najmenej 4 m širokú len asi 10 – 15 cm. Bystričania a Prešovčania objavujú a mapujú pod Žižkovým okom a rozličné výbežky a prepojovacie chodby okolo nástupov do vrchného Tatra Openu.

**8. – 12. decembra:**

700 m postupov. Šmída s Masarovičom sa dostávajú opäť do Krakena, ale tentoraz úplne inou trasou fosílnych blatových chodieb, ako sem prišiel Šmída sólo na akcii v januári začiatkom roka. V mapovaní tu pokračujú počas nasledujúceho dňa akcie Stibrányi, Tanáč a Šmída: objavujú odtiaľto strmo hore vybiehajúcu, takmer dokonale kompaktnú tunelovitú chodbu **Tauris** (čertovi alebo býkovi podobný skalný útvar), s profilmi 4 x 5 m. Chodba sa končí hlbokou nezdolanou šachtou a pokračovaním poriadnej rúry v nezmenenom sklone ďalej do protismeru...



*Autentický záber z akcie, keď sme rozširovali zúženia v plazivke tesne pred koncom jaskyne v -441 m, zľava B. Šmída, I. Pap a N. Lacko. Foto: K. Jindra*

**2007**

**24. – 27. mája:**

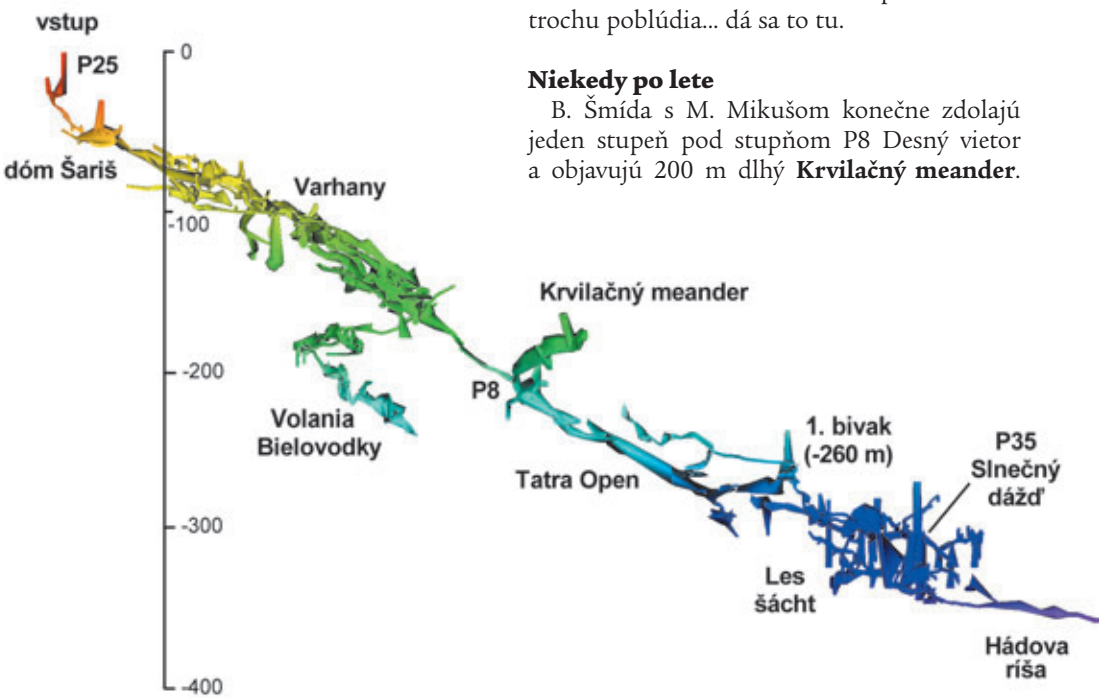
Celkovo asi 1 km postupov. 26. 5. Kapucian, Sova, Stankovič a Šmída popri súbežnom mapovaní jednej z odbočiek Krakena nachádzajú v postupe do plusu najprv **Kotolníkovu sieň** a po vylezení príkrej oválnej trubice v uhle 45 – 60° (**Kilodžaulová chodba**) dve veľmi významné poschodia: **Žufane** a vetvu **Zeleného psa**. Prvá je pomenovaná podľa miestami dokonale vyvinutých vírových sifonálnych jamiek s priemermi bežne vyše pol metra (!), druhá dostala názov neskôr, keď sa manželke jedného z pravidelných účastníkov sníval pred plánovanou akciou sťaby nejaká predtucha nepekný sen so zeleným psom; dotyčný to vzal ako isté varovanie a na akciu nešiel, a naozaj: na tej akcii sa potom stal takmer každému z jej účastníkov úraz... V spodnom z poschodí, v časti nazvanej **Kužeľová chodba**, sú pozoruhodné hlinené *egutačné kužele* (až pyramídy), s javmi mikrobioturbácií. Ani jedno z poschodí sa na tejto akcii nepreskúmalo až do konca.

**6. – 11. júna:**

1300 m postupov, dĺžka jaskyne presiahla 15 km. Guľa so Šmídom 8. 6. najprv skúmajú a hneď aj mapujú voľné pokračovanie Žufaní. Nasledujúci deň objavia asi 250 m nových menších chodieb pod úrovňou -300 m v jednej z obchádzok Pohoďákov. 10. 6. Pap, Stibrányi a Mikuš pretraverzujú v Žufaniach veľkú šachtu **Dvojdňová** a ponad ďalšiu šachtu **Paris Hilton** sa dostanú do ďalšieho voľného subhorizontálneho pokračovania. Na jeho konci prebáda orientačne Pap rozsiahly labyrint menších chodieb a dostane sa do až do výšky vyše +100 m relat. nad hlavným ťahom jaskyne s riečkou. Šmída s Guľom toho dňa nachádzajú pokračovanie spodnej vetvy Zeleného psa (postupne v slede za sebou **Krinoidové sienky**, **Oxidovú sieň**, komín **Mach 3-X**) a prvý z nich sa tu stúpajúcimi meandrami a komínmi prepracuje do výšky +84 m relat. nad hlavné riečisko. Pri návrate prieskumníci trochu poblúdia... dá sa to tu.

**Niekedy po lete**

B. Šmída s M. Mikušom konečne zdolajú jeden stupeň pod stupňom P8 Desný vietor a objavujú 200 m dlhý **Krvilačný meander**.




spracoval a nakreslil: B. Šmída
v programoch Therion a Loch

Na jeho konci je treba čosi technicky povyliezť, inak voľne pokračuje... Na ďalšej z akcií tu I. Pap s dvomi českými jaskyniarmi vylezú v strednej časti až 30 m vysoko.

**Začiatok októbra:**

Na 6. vedeckej konferencii „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň" v Ždiari odznie odborná prednáška B. Šmídu *„Jaskynný systém Mesačný tieň – úvodné poznatky z geológie, morfológie a genézy"* a vo voľnejšom večernom programe, pred sálou nabitou poslucháčmi, aj rozprávanie spojené s premietaním *„Mesačný tieň – jedna z najväčších jaskýň na Slovensku (15 km/-441 m): aktuálny stav a metodika prieskumu"*.

**11. – 16. októbra:**

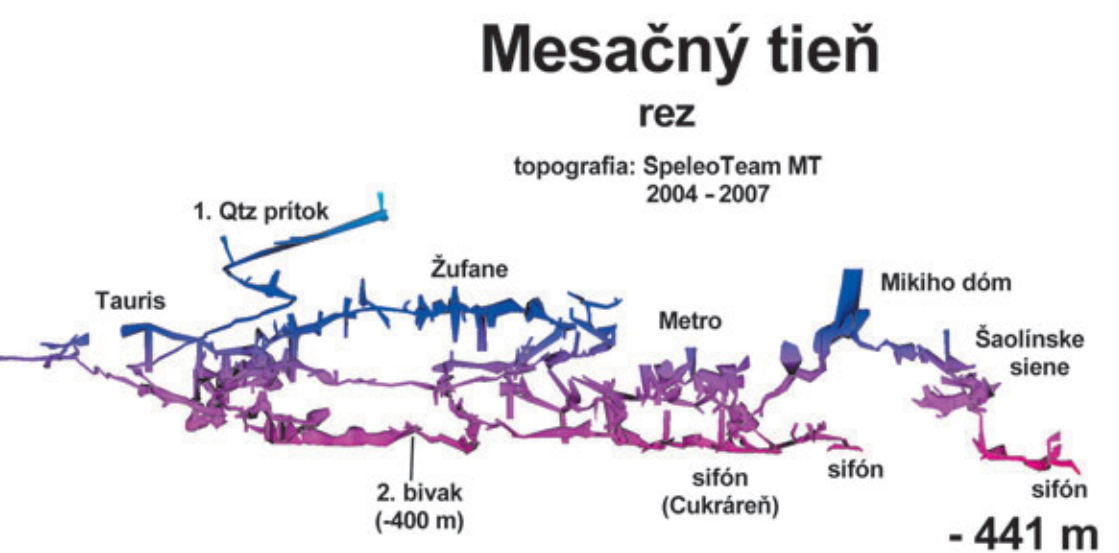
Počas zostupu jednej z prieskumných skupín do jaskyne 13. 10. posudzujeme v -160 m možnosti, ako vyliezť do otvoru jasnej mohutnej chodby v ľavej stene prvého z dómov Tatra Open, asi 10 m vysoko pod previsom za akousi odtrhovou vežou. Mladučkého Tomáša Megelu vyšleme obzrieť ľavé periférie dómu o čosi nižšie, kde nájde menšie stúpajúce prielezy do boku a hneď nato veľkú klesajúcu rozlámanú chodbu, smerujúcu na S až SZ. Zastaví sa pred voľným 3-metrovým stupňom... Podrobnejšie v novom objave skúmame 15. 10. vo dvojici Šmída a Stankovič, pričom nachádzame najmä rozsiahle pokračovania „fosílov" smerom dolu, nazvané **Volania Bielovodky**, a unikátne vyvinutý, kľukatý, ale napriek tomu rozmerný meander **Moletka** (výška aj 15 m, šírka 2 – 5 m; pozri na obálke). Celý segment chodieb, ktorého rozsah je 800 m (relatívne prevýšenie cca 100 m), sa končí nie nezdolateľným závalom – nánosom v hĺbke -236 m. Počas tejto akcie nachádzajú Stankovič so Šmídom a Tanáčom v sieňach a chodbách povedľa vrchného Tatra Openu aj prakticky úplne voľné (!) prepojenia s meandrami Kremenných vajec. (Pozn.: pri len o máličko detailnejšom prebádaní partií sme tak mohli preniknúť do tzv. „Novej jaskyne" možno už v roku 2004; čo by to však vtedy znamenalo pre vývoj aktuálnej situácie, posúdiť nevieme.)

**8. – 11. novembra:**

Zatiaľ posledná akcia v jaskyni. Segment Volania Bielovodky je kompletne zmapovaný, pričom Kapucian s Papom prebádajú jeho hornú novoobjavenú polovicu, fosílne prítokové vetvy s **Dokonalým meandrom** a tzv. **Sieňou speleogenézy**.

**Ku koncu roka:**

Do programov Therion a Loch prvý z autorov príspevku vložil cca 14 km polygónových ťahov a priestorov Mesačného tieňa; sú spracované 3D modely jaskyne, a tak je položený dobrý základ na postupné vykresľovanie podrobnej prieskumníckej mapy.



## Ku genéze a perspektívam jaskyne

Dá sa povedať, že jaskyňu tvoria najmä
1. šikmé **galérie,**
2. freatické kolenovito poprehýbané **úrovne**, pospájané
a) **šachtami** (komínmi), 20 – 50? m hlbokými,
b) príkrymi oválnymi freatickými **trubicami**,
c) hlbokými úzkymi vadóznymi kaňonmi a **meandrami**.

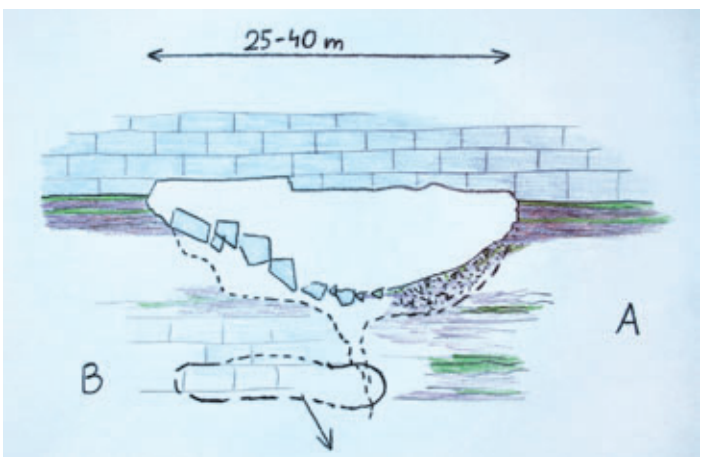
Pomerne strmé a široké šikmé chodby, na dne so závaliskami, sú typické najmä pre hornú polovicu jaskyne, do asi -300 m. Tu má jaskyňa úplne odlišnú vizáž ako nižšie: väčšina prieskumníkov sa zhodne, že ide o *pusté*, nehostinné priestory, sfarbené žltkavo alebo do oranžova, rozbité neotektonikou; pôsobia dosť surovo, chladno, nadrozmerne. Za Hádovou ríšou dolu riečiskom je jaskyňa naproti tomu kompaktná a pestrá (sivé, čierne, ale aj kontrastne belavé odtiene karbonátov, pestrofarebné nánosy obliakov kremencov a žúl), akoby „žila“ (samozrejme, spôsobuje to najmä aktívny tok, jeho ozonizujúce aerosóly i zvuky vody).

Dané je to zásadnými zmenami v geológii, ale aj vývojovo. Najvrchnejšie mohutné rúry (napr. Pino10, Tatra Open) vznikali prvotne vo freatickej zóne opakovanými inputmi chladných vôd firnových splazov (možno aj ľadovcových). Ich voda však zrejme vôbec nebola číra: skôr poriadne zakalená ílom či pieskom v suspenzii. Takéto náhle *eventy* más vody do systému mohli mať momentové sifonálne oscilácie stúpajúcich/klesajúcich hladín možno i 20, 50 až 100(?) metrov. Dali by sa predstaviť aj ako princíp splachujúceho záchodu. Dnes sú už tieto chodby aktivované len občasnými vadóznymi tokmi, ktoré podtekajú pod sutinou a blokmi a spôsobujú spolu s výzdvihmi Tatier prerucovanie širokých etáží nad sebou, čo má aj praktický dôsledok – ich dná sú chaoticky zlomiskové a nekonsolidované. Treba tu ísť vždy radšej pomalšie a zvážiť dobre dokrok.

Časť z týchto chodieb kopíruje 30 – 40° úklon bridličnatých polôh bordových alebo zelenkavých ílovcov. Ešte nemáme istotu, či ide o nejakú generálnu polohu týchto hornín, napr.



*Nepomenovaný dóm tesne pred 1. bivakom, plošina s táborom je v rozbitom okne, odkiaľ pozerajú svietiaci jaskyniari. Za povšimnutie stojí, v čom je kaverna vyvinutá: silno tektonizované, pestrofarebné bridličnato-dolomitické karbonáty. Foto: J. Stankovič*




*Obrázok dosť typického profilu chodieb v Mesačnom tieni: vápenec v plafóne je postihnutý len minimálne, zatiaľ čo občasné vadózne toky vybrusujú do podložných ílovcov jarky a menšie kaňony. Nákres: B. Šmída*

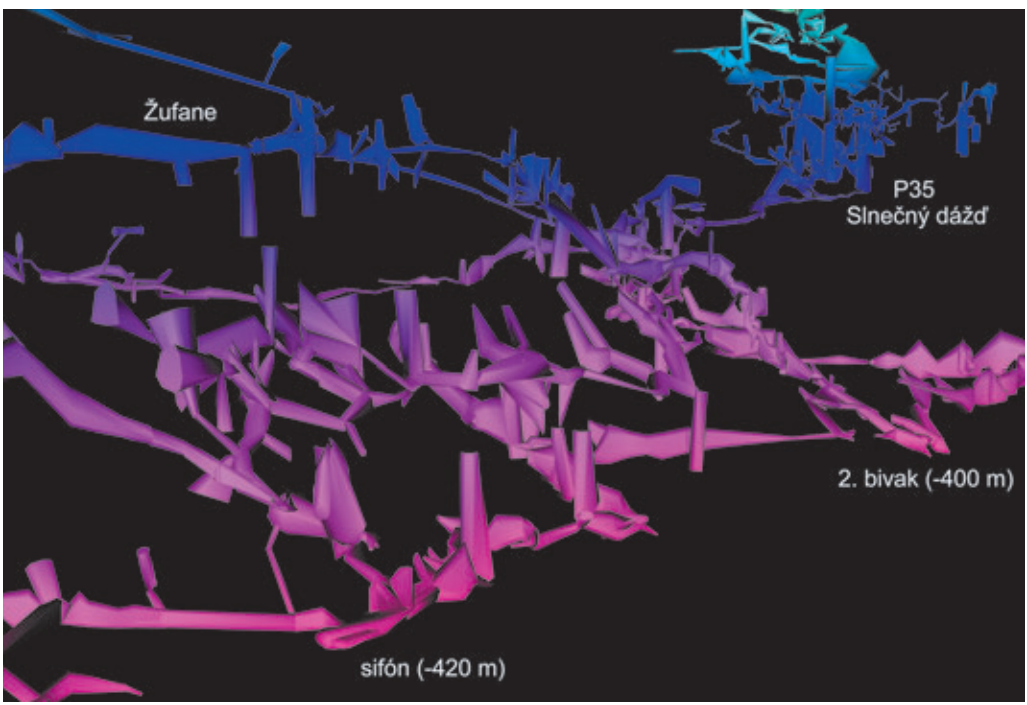
*kampilskú?* spodnotriasovú fáciu obalovej jednotky, alebo len o lokálne vložky v rámci súvrstvia jurských karbonátov. Niektoré priestory sú totiž v jaskyni sformované aj pod touto geologickou „šikminou“ (napr. šachta P35 Čučoriedka, Volanie Bielovodky). Platí však, že tie najrozsiahlejšie (až dómovité) priestory (napr. aj Tatra Open) sa sformovali v Mesačnom tieni – v nie práve najčistejších vápencoch! (Sú skôr dolomitizované až zbridličnatené.) Peknou ukážkou toho je fotografia nepomenovaného dómu 40 x 50 m tesne pred 1. bivakom: na snímke vidieť pestrofarebnosť karbonátu, jeho silnú tektonizovanosť. Čistejší karbonát tvorí potom najmä stropy chodieb (akoby nejaký *ekran*, sú neraz ploché a málo korodované) a voda má tendenciu zarezávať sa a vymieľať jarky, kaňony až celé chodby do podložných ílovcov (pozri obr.). Ide o zaujímavú kombináciu krasových procesov i pseudokrasu.

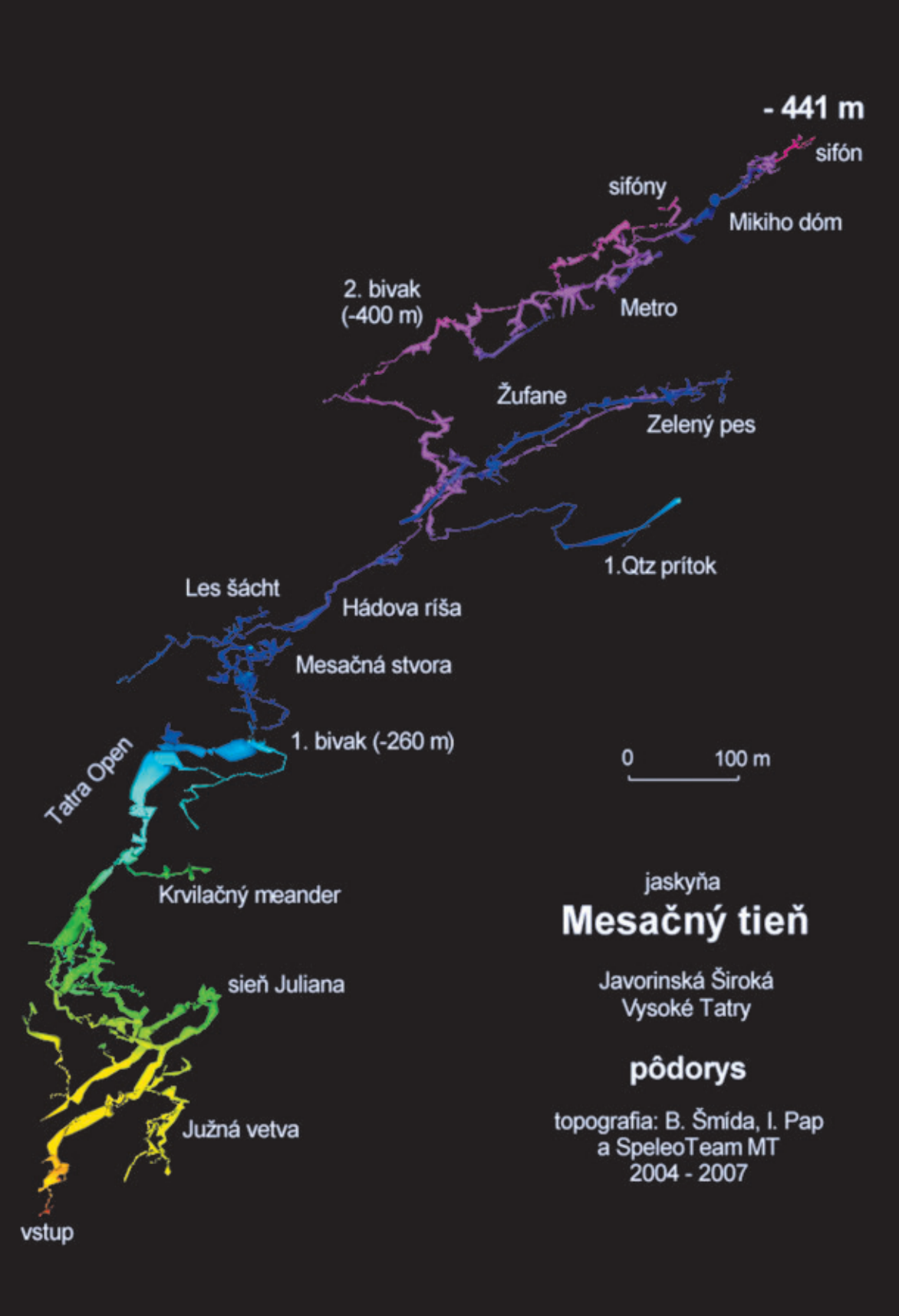
Čisté vápence sú v Mesačnom tieni jurské (*doger – malm*), kalové až organogénne mikrity, s typickými prejavmi švovej *stylolitizácie*, selektívne vyseparovanými schránkami belemnitov a hubkám podobných formácií. V nich majú priestory jaskyne tendenciu výrazne sa – priestorovo rozmršťovať. Generálne sa pritom držia určitých úklonových plôch, nevieme však zatiaľ jednoznačne povedať, či ide o genetické prekopírovanie kontaktov rôznych litotypov hornín, prenesené do zóny pod -300 m z pripovrchových partií, alebo ide o paralelné násuny *sensu stricto.*



*Selektívne vypreparované belemnity je možné nájsť po takmer celom priebehu chodieb spodného riečiska. Nad skamenelinou (v skutočnej veľkosti asi 3 cm) dobre vidieť čiernu vlnovku stylolitu (tlakového šva malmských vápencov). Foto: J. Stankovič*

Veľmi výstižný je v tomto smere účelovo naosený obrázok „chaosu“ priestorov od P35 Slnečný dážď až po -400 m. Mätež chodieb tu má predsa len istú logiku, ktorá vypláva viac




- 441 m
sifón
sifóny
Mikiho dóm
2. bivak
(-400 m)
Metro
Žufane
Zelený pes
1.Qtz prítok
Les šácht
Hádova ríša
Mesačná stvora
1. bivak (-260 m)
Tatra Open
0
100 m
Krvilačný meander
sieň Juliana
Južná vetva
vstup
jaskyňa
Mesačný tieň
Javorinská Široká
Vysoké Tatry
pôdorys
topografia: B. Šmída, I. Pap
a SpeleoTeam MT
2004 - 2007

na povrch v podobnej jaskyni zvyčajne až po zmapovaní rozsiahlejšieho súboru chodieb. Jej spätná väzba je potom najmä v tom, že podobný speleogenetický motív sa tu mnohonásobne opakuje, a tak dokážeme pri prieskume jaskyne predpokladať, čo nás kde čaká (a pripraviť sa na to technicky).

Časom sa ukazuje, že aj šácht je v Mesačnom tieni požehnane, hoci sme to sprvu nepredpokladali (pozri náš príspevok v Spravodaji 3/2004). V mnohých chodbách ich zatiaľ poznáme len odspodu, v podobe vysokých komínov, no ich tvary napovedajú, že nad nimi sú pravdepodobne vyššie neznáme úrovne... Na prieskum šácht sme sa v Mesačnom tieni, aj keď to je jednoduché, zatiaľ príliš neupriamovali. Oveľa efektívnejšie je tu koncepčné bádanie: potiahnuť polygónom alebo prieskumom prioritne horizonty, a keď už to viac vpred nejde – až potom sa spustiť dolu. (Ako veľmi zaujímavé šachty sa ukazujú tie spadajúce zo Žufaní a vetvy Zeleného psa. Ich hĺbka napovedá, že by už vôbec nemuseli súvisieť s vývojom zatiaľ „hlavnej" známej riečky jaskyne. Oba tieto tiahle trakty sú totiž vzájomne dosť excentricky vyosené. Rovnako zaujímavé poznatky azda prinesú explorácie šácht v Západnej vetve, napr. aj Elektra, pretože tie zas môžu mať afinitu k subsystémom vo svahoch Bielovodskej doliny.)

Mesačný tieň je príkladom trojrozmerného, komplexného vysokohorského systému, aké poznáme napr. z vápencového pruhu rakúskych či švajčiarskych Álp. Perspektívy tejto jaskyne najlepšie vystihuje plastický 3D obrázok masívu Širokej (zadná str. obálky). Je z neho evidentné, že jaskyňa vôbec nedodržiava geografické rozvodie, a ťahá sa z priestoru Bielovodskej doliny na Javorovú. Je to podmienené nielen štruktúrne, ale aj paleovývojom Tatier v súvise s Popradskou kotlinou a relatívnym vekom dolín, aj v rámci ich zahlbovania navzájom voči sebe, v kontexte klasických krasových modelov (Ford a i.).

Práve tu niekde sa skrýva zašifrovaná odpoveď na otázku, či budú mať vody toku, ktorý poznáme v jaskyni, súvis s prameniskami v Širokej doline, alebo tam smeruje len jej zvyškový preliv, a hlavným odvodnením masívu s Mesačným tieňom je až vývervová jaskyňa Mokrá diera na báze Javorovej doliny.

Jaskyňa zasahuje na vzdušnú vzdialenosť viac než 1,3 km. Jej koncové priestory podchádzajú os stredných partií Širokej doliny a sú už hlboko vo svahoch hrebeňa Svišťoviek. Od vývervov Mokrej diery je však koncový sifón jaskyne vzdialený stále ešte približne 2 km... Prevýšenie týchto bodov je asi 140 m. Je to málo alebo dosť? Budú v jaskyni ďalej na riečke už len sifóny? Má zmysel sa tu potápať? Alebo nadídeme sifóny zase nejakou obchádzkou, čo vyplýva aj z rezu jaskyne (pozri obr.)?

Myslíme si, že riečka v jaskyni nie je (!) hlavnou odvodňovacou „aortou" masívu. Zrejme ide len o jej prítok, teda podzemný tok 2. rádu. Tomu napovedá aj jej nie veľmi kolísajúci prietok, ako aj maximá, ktoré sme zatiaľ vypozorovali: okolo 80 – 100 l/s. (Samozrejme, pri jarnom topení snehu či búrkach sa k aktívnemu toku skúmať nehrnieme...) Nie sme si nakoniec ani úplne istí, či je riečka tečúca Hádovou ríšou tou samou, ktorá tečie niekde okolo 2. bivaku, alebo sa niekde v podzemí stráca, a potok pri 2. bivaku je formovaný v plnej miere len prítokom z 1. Qtz prítoku. Tých 140 m prevýšenia je však plne postačujúcich, aby sa na nich vytvorila hoci aj zbernica napr. typu Javorinka, s prudko klesajúcim vzdušným riečiskom, no možno dokonca aj burácajúcimi vodopádmi...

Rébusom zostáva fakt, že najvrchnejšie ponory Širokej doliny, vo výške cca 1790 m, majú fluoresceínom zistenú vzájomnosť skôr k vyvieračke vysoko vo svahu Bielovodskej doliny, pod krasovým hrebeňom Úplazky (Pavlarčík, 1984). Na tejto podzemnej „žile" asi teda v Mesačnom tieni nie sme. Viac možno napovie podrobnejší prieskum tzv. Južnej vetvy jaskyne alebo takpovediac „vzdialenou obchádzkou" azda aj pokračovanie v prieskumoch koncov vetiev Žufane a Zelený pes. Práve tu sa možno deje v podzemí niečo mimoriadne interesantné, čo ani neočakávame...

Ďalším pozoruhodným fenoménom v jaskyni sú napr. kontakty s kremencami a kremitými pieskovcami spodného triasu (*skýt*). Práve na takýchto stykoch sa formujú na riečke hlavného ťahu fotogenické kaskády a menšie vodopádiky. Tu sa vynára ďalšia malá záhada: ide vari už o ďalšiu šupinu, násun? Pretože kremence sa nachádzajú aj v nadloží jaskyne, tvoria vlastne celý hrebeň Horvátovho vrchu (1902 m n. m.). Je zaujímavé, ako jaskyňa podchádza tieto nekrasové horniny, akoby

pod nejakým plášťom. *Prevrátená vrása Širokej* tu svojím spôsobom predpripravila mimoriadne priaznivú polouzavretú krasovú štruktúru, podobnú ako napr. pri JMN: tu je to však skôr naležato.

Blízke nekrasové kontakty sa dajú v jaskyni vydedukovať aj z frakcií obliakov. V niektorých častiach jaskyne sme našli 0,5 – 1 m (!!) veľké, stredne opracované balvany žuly či kremenca (pozri foto). Niekedy až v zmysle: aký veľký je profil oválnej plazivky, skoro taký veľký je obliak...! Pri nich predpokladáme samozrejme skôr ich kratší transport.



*Nedokonale opracovaný „obliak" kremenca v jednom z vadóznych kaňonov pri 2. bivaku. Foto: J. Stankovič*

Spomenieme nakoniec ešte aspoň jednu výstižnú charakteristiku Mesačného tieňa – sadrovce. Ich väčší výskyt je v jaskyni od cca -300 m nižšie. V chodbách Pohoďáky pod 1. bivakom vytvárajú náznaky oválnych obrazcov. No priam unikátne, dokonalé *hieroglyfy* sadrovcov je možné nájsť na veľkých plochách Hieroglyfovej chodby (na fotografii) alebo aj v kaňonoch pod sieňou Kraken. V poschodí Žufane zase vytvárajú akési vatovité nakopenia. Silno povlečené povlakmi sadrovcov sú aj niektoré hladké rúrové chodby s profilmi 1,5 – 2 m na hlavnom ťahu (napr. priamo v 2. bivaku), kde sú v jaskyni najsilnejšie prievany. (Belavé sadrovcové povlaky alebo ich poprašky tu indikujú asi už aj zaniknuté, no generálne cirkulácie prievanov v minulosti – čo je v jaskyni výbornou pomôckou na vyhľadávanie smerodajných pokračovaní.) V chodbách Zeleného psa zas ich veľké hnedasté, ale aj matne priehľadné svetlé kryštály veľké až 5 – 6 cm deštruujú sifonálne náplavy; odspodu hlinu svojím rastom nakypria až postupne úplne potrhajú. Na hlavnom ťahu jaskyne okolo -400 m boli sadrovce zastihnuté v pásovitých formáciách blízko riečiska, zvyčajne 5 – 8 m nad riekou, a na rímsach sú dokonca vykryštalizované ich pekné biele kryštály priamo na povrchu sem priplavených obliakov kremencov.



*Sadrovce z Hieroglyfovej chodby. Foto: B. Šmída*

**Časový manažment akcií**

Do jaskyne Mesačný tieň dokážeme spraviť za rok reálne 7 – 10 dobre pripravených viacdňových akcií. Všetko je navyše limitované počasím (v zime lavíny a vietor, v lete zas neraz búrky a prudké dažde), ktoré sezónu ako-tak bezpečnejšieho bádania výrazne skracuje na obdobie asi od mája do novembra. Avšak v skutočnosti prežijeme s jaskyňou poniektorí aj dobrý 1 mesiac do roka!

Postupne sa nám tu ujal optimálny model 4-dňových akcií. Takáto miniexpedícia sa zvyčajne začína už v stredu dakedy poobede, keď sa dobalia a prípadne narýchlo zoženú posledné chýbajúce veci, a okolo 16.00 vyrazia tí najvzdialenejší autom od juhozápadu. Presun trvá najmenej 5 hodín, po ceste však zastavujeme, odpočinky, káva, nákup stravy. Sama akcia sa potom začína v Tatrách až vo štvrtok ráno výstupom do kopca. Podľa toho, v akej sme kondícii, trvá výstup cez 700 m prevýšenia okolo 3 – 3,5 hodiny (závisí to aj od nákladu, či je sneh ap.: zimný výstup môže v hlbšom snehu trvať aj 6 – 8 hodín). Na plošine pred jaskyňou potom trochu odpočinku, prichystanie sa a nabalenie transportných vakov trvá najmenej 1,5 hodiny. (Keď je búrka, alebo víchor, pomkne nás to do diery samozrejme rýchlejšie...) „Pochod“ jaskyňou k 1. bivaku trvá okolo 3 hodín. Záleží na tom, aké ťažké sú vaky a aká veľká je skupina. Zohratá dvojica či jednotlivec tam dôjdu hoci aj do 2 hodín, novicom vo štvorici a viac to však môže trvať aj v sprievode skúseného 4 aj viac hodín. Dosť sa vtedy čaká na ostatných. Zaujímavý jav – na začiatku akcie, smerom dole, nám to trvá do 1. bivaku vždy o niečo dlhší čas než výstup z neho pri ukončení akcie... Dôležité je najmä – nenabaliť si transportný vak až do prasknutia.

Len na ukážku: kým si mohol jeden z účastníkov akcie v júli 2006, toho času žijúci v Bratislave, konečne odpočinúť v 2. bivaku, trvalo mu to 18 hodín presunov! (Vstal doma o 2.40 ráno, v bivaku zaľahol o 21.00.) A naopak, ak chcete v zdraví došoférovať z Tatier v nedeľu večer niekam do Trnavy, aj v 1. bivaku treba vstať reálne tak o 7. hodine. Tejto presunovej *tortúre* sa vyhnúť nedá. Za najnebezpečnejšie na akciách Mesačný tieň považujeme práve vracať sa uťahaní celé hodiny domov...

Skúšali sme to aj s predĺžením pobytu v jaskyni na celkovo 5 dní aj s presunmi. Ale výrazne viac sa neporobilo, trošku sme sa už šetrili na výstup, a zároveň sa zvyšovala možnosť úrazu. A málokto si môže dnes toľko dní (hlavne opakovane) dovoliť. Starší rakúsky systém výskumu, postupovať po jaskyni s operačným bivakom priamo na pleciach v transportiaku niekoľko dní, by tu efekt nemal. Aj vzhľadom na už vybudované bivaky, ktoré sú komfortné, a nikde odtiaľ nie je na prieskum ďalej ako na 2 hodiny presunu. Možno by bolo potrebné začať uvažovať o nejakej základni (chatke?) blízko vchodu jaskyne. Doplnkovou alternatívou by bol systém 7 – 10-dňovej, vlastne už regulárnej expedície, napr. v lete.

Práve odľahlosť robí z Mesačného tieňa zrejme fyzicky najťažšiu jaskyňu na Slovensku (z technickej stránky ju v tom predčia azda len vzdialené partie Skalistého potoka). Aká je veľká a náročná, potvrdí nepochybne každý, kto v nej s nami aspoň raz skúmal. Do 2. bivaku to trvá z povrchu najmenej 4,5 hodiny (vrátane „okiepenia sa“ v 1. bivaku), ale to už je skôr na prizabitie. A odtiaľ je napr. k záverečnému sifónu jaskyne ešte ďalšia 1 hodina. Akoby ste si dali 4 razy za sebou Čachtickú jaskyňu až na koniec...



*V jaskyni Mesačný tieň sa veľmi veľa lezie, voľne i po lanách. Na snímke priestory okolo šachty P30 Mesačná stvora. Foto: J. Stankovič*

***Z rekordov jaskyne:***

Zatiaľ najrýchlejší čas (sólo-)výstupu z 1. bivaku: takmer čisté 2 hodiny (Šmída, december 2005). Najlepší čas v skupine: 2 h 44 min. (Šmída, Masarovič, Mikuš, september 2005). Najrýchlejší čas výstupu z 2. bivaku: 5 h 5 min. (Šmída, júl 2006, viac-menej sólo, asi 1/2 hod. varenia čaju a polievky v 1. bivaku; iným na tejto akcii to trvalo aj 8 hodín). Druhý najrýchlejší čas výstupu na povrch z 2. bivaku: 5 h 25 min. (Pap a Šmída, september 2006).

Zatiaľ najpočetnejšia akcia: 16 jaskyniarov (zo 7 speleoskupín, september 2006). Najdlhší pobyt v jaskyni: 105 hodín (Guľa, Mikuš, Šmída, jún 2007). Druhý najdlhší pobyt: 102 hodín (Jindra, Kocourek, Polívka, august 2007).

Najmladší návštevník jaskyne: Skarletka Papová (13 r., po 1. bivak). Najmladší skúmajúci účastník akcií: M. Miškov (vtedy 18 r.). Najstarší z bádateľov: Jano Vykoupil. Priemerný vek výskumníkov: od 30 do 42 r.

## Zmapovanie jaskyne

Mapy, s ktorými vás oboznamujeme v tomto Spravodaji, zahŕňajú už asi 80 % doteraz preskúmaných priestorov v Mesačnom tieni a sú autorskou kompiláciou originálnych zápisov a nákresov B. Šmídu (80 % a viac), P. Imricha (okolo 10 %), K. Kocoureka (5 %) a G. Stibrányiho (cca 2 %). Mapuje sa topofilmi originálnej francúzskej výroby, ale začíname využívať už aj laserové digitálne merače. Celková chyba meraní je asi pomerne nízka, čo nám potvrdzujú aj kontrolné merania hodinkovými výškomermi typu Suunto. Väčšinu hlavného ťahu jaskyne zameral prvý z autorov tohto príspevku, ktorý tiež apeluje na výskumníkov, aby mu dodali čo najskôr po akcii aspoň originálne zápisky a mapové zakreslenia (aj na archiváciu údajov). Takýto princíp sa ukazuje byť vhodným aj preto, lebo nehrozí situácia, že by nakoniec mapa pre nejakú nedohodu nevznikla.

## Čosi k ekonómii

Jedna akcia v Mesačnom tieni vyjde aj na dobrých 18- až 25-tisíc Sk! (Prepočítané povedzme na 4 – 8-člennú skupinu, ale ide len o materiál, stravu a benzín.) Už len keď si musíte kúpiť kvalitnú, chutnú a kalorickú stravu na 4-dňovku, miniete na hlavu 600 – 1000 Sk. Plynová bomba pre dvoch, za akciu sa minie, variť sa v jaskyni musí (čaje, polievky...) – 300 Sk. Voľačo však dnes už stojí napr. aj karbid, v jaskyni minieme bežne 6 náplní za akciu. Tužkové baterky, do helmy aj do Tikky (na bivakovanie), tak raz za dva roky rozoderieme v tejto jaskyni drahý nepremokavý overal takmer na franforce (chodiť sem v slabšej kombinéze nie je vhodné...), raz za čas treba vymeniť v bivakoch spací vak s pokazeným zipsom, nefunkčný varič, opotrebenie vakov, lezeckých pomôcok, laná, spity, termobielizeň... Najdrahšie je samozrejme cestovanie. Jeden z lídrov prieskumov najazdil čo sa týka Mesačného tieňa do Tatier najmenej 30 000 km.

Predpokladáme (bez ďalších úvah o satisfakciách vynaloženého času a neraz riskantnej, fyzicky namáhavej práce), že len na materiáli a benzíne nás táto jaskyňa stála doteraz prinajmenej 1 milión! To len na margo, že exploračná speleológia a výsledky jaskyniarov vôbec nie sú lacné.

## Úrazy a nebezpečenstvá

Výskum podobne náročnej a surovej jaskyne, ako je Mesačný tieň, sa bez drobnejších úrazov, no i vážnejších hrozieb jednoducho nezaobíde. Tie prvé boli aj budú, tým druhým sa snažíme samozrejme vyhnúť. Predvídaním a v tejto jaskyni aj nevypínaním sa k tomu najmaximálnejšiemu výkonu. Menšie boľačky, problematické situácie či incidenty od roku 2005 (o ktorých vieme):

Jaskyniar sa v 2. bivaku, v dnovej ryhe strmého Tubusu smerom k vode potkol, spravil nekontrolovaný kotúľ a trochu sa poudieral. Na iného borca zase vypadol pri mapovaní závalísk väčší balvan, akcia bola ukončená. Niektorí občas trochu poblúdia pri výstupe von jaskyňou, dostanú sa z hlavného ťahu smerom na Červenú galériu. Pri sondáži v Mravcolevovej jame si jeden z jaskyniarov vykĺbil palec. Pri prieskume koncových partií 1. Qtz prítoku privalila sólo skúmajúcemu jaskyniarovi lýtko veľká ostrá skala. Roztrhla mu gumenú čižmu, na lýtkovom svale sa sformovala časom poriadna podliatina, ale

dotyčný dokázal ďalej chodiť. Prieskumník pri bádaní fosílneho prítoku do spodného Tatra Openu dostal balans, zaprel sa opačne o hánky – takmer si pritom zlomil zápästie. Tú akciu bol už úplne hendikepovaný. Speleológ pri zadívaní sa do tmy plafónu siene Kraken stratil rovnováhu a spadol v nebezpečne strmom svahu rybičkou medzi bloky. Na asi príliš dlhej akcii sa stali úrazy hneď štyrom z piatich (!) výskumníkov: jeden sa pošmykol v prišírokom rozporovaní klzkej šikminy a doskočil bolestivo pätou na skalný hrot trčiaci z inak hladkého hlinitého dna chodby. Na tom istom mieste sa pošmykol už na druhý deň aj ďalší jaskyniar a rozrezal si na stenovom výstupku kožu na dvoch prstoch skoro až po kosť, rany silno krvácali. Ďalší zo speleológov chcel stlmiť nechcený „skok vzad" svojho kolegu z asi 4-metrovej šikminy vlastným telom, ale padajúci viac než 100-kilogramový chlap mu pritom skoro vykĺbil rameno... Jaskyniar s nie asi celkom doliečenými slabšími omrzlinami z expedície vo vysokých horách Ánd zrazu v 1. bivaku zistil, že má skoro úplne necitlivé prsty na nohách. Masíroval si ich celú noc, na druhý deň vystúpil z jaskyne bez pomoci. Stalo sa mu to zrejme aj preto, že deň predtým sme bivakovali v -400 m, kde dotyčný nameral len 1 °C, a dosť sme vtedy kráčali aj po rieke. Pri jednom zo zimných výstupov bol taký víchor, že sme zlaňovali do jaskyne narýchlo radšej v povrchovom výstroji. Pri inej akcii zas prudké nápory vetra zhadzovali dve naše prieskumníčky s nižšou hmotnosťou doslova na zem aj s batohmi na chrbtoch a jednému z jaskyniarov odfúklo batoh so všetkými náhradnými vecami z vrcholovej plošinky pred jaskyňou až niekam hlboko do doliny. Ďalšia zimná akcia: pre neistotu vo veľmi premenlivom počasí sme sa radšej spustili do jaskyne v skeletoch aj s mačkami, na inej aj s lopatou na sneh. Niekedy hneď po lete 2007 v Tatrách hojne nasnežilo a robili sa lavíny. Jeden predlavínový odtrh tak nakoniec odradil skupinu speleológov vystupujúcich na Širokú tesne pred dosiahnutím hrebeňa, hoci mali za sebou viac než 6-hodinovú tortúru prešliapavania hlbokého snehu... Druhá partia, idúca z opačnej strany, sa hore k vchodu do jaskyne dostala, niekedy predtým tesne okolo vchodu prešla menšia lavína s hrudami firnu ako stoly. V lete 2004 nás raz úplne zdecimovala prudká búrka a bičujúci dážď. Napokon jedna kuriózna príhoda: na troch v noci Bielovodskou dolinou kráčajúcich jaskyniarov zaútočil z asi 15-metrovej vzdialenosti medveď. Tí nezaváhali, vrhli sa s krikom ku svahu, ale pretože mali príliš ťažké ruksaky a nevedeli sa z jarku pri ceste vyškriabať vyššie, váľali sa tam ako myši v bahne... Maco, keď videl, že cesta je zrazu voľná a „prekážka" mu samovoľne uhla, cez úsek, kde sme tak 3 sekundy predtým stáli, zľahka prebehol a potom, obzerajúc sa (a my naň!) pridal a odcválal.

**Speleoteam MT**

Od objavu Mesačného tieňa až podnes do neho zostúpilo s cieľom prieskumu, transportu alebo exkurzie už 52 ľudí, z toho 46 jaskyniarov: 39 členov alebo čakateľov zo 14 skupín a klubov SSS a 6 členov ČSS, a to najmä zo Speleoklubu Univerzity Komenského Bratislava (9), ale aj zo Sekcie jaskynného potápania (4), SK Muránska planina-Revúca (1), SK Šariš a ich priateľov (9), SK Minotaurus (1), ZO ČSS 3-02 a 3-03 Šumavský kras a Jeskyňáři Plzeň (spolu 4), z JK Dubnica nad Váhom (2), OS Jána Majku (3), SK Banská Bystrica (4), Trenčianskeho speleoklubu, OS Plav. Podhradie, SK Tisovec, OS Rim. Sobota, SK Drienka Košice, Speleo Rožňava, ZO ČSS 6-17 Topas a 3-01 Macarát (po 1).

Stabilnú výskumnícku partiu tvorí 15 ľudí (skoro všetci tu už majú svoje spacie vaky, miesta v stanoch, kuchynské náčinie a každý z nich má na konte minimálne 200 – 250 čistých hodín len v jaskyni alebo aspoň 5 – 6 viacdňových akcií). Ich podiel na výskume a objavovaní jaskyne je zreteľný z chronológie významných postupov. Lídri prieskumu tu strávili v podzemí od roku 2004 už viac než 60, resp. 50 dní. Poradie podľa počtu dní strávených v podzemí Mesačného tieňa by mohlo byť takéto: **Braňo Šmída**, **Igor Pap, Erik Kapucian**, **Peťo Imrich**, **Mikuláš Mikuš**, **Karel Jindra**, **Jaro Stankovič**, **Michal** a **Tomáš Megelovci**, **Tinka Majerníčková, Gabika Majerníčková**, **Karel Kocourek**, **Míla Polívka** a **Vilo Guľa**, ale v poslednom období sa pridávajú čoraz častejšie aj Mišo Tanáč, Gusto Stibrányi či Tibor Nagy, no a z tých, čo tu majú princi-

piálne objavné zásluhy, treba spomenúť ešte Peťa Masaroviča, Zola Ágha, Jana Vykoupila či Adriána Megelu. Ďalší, ktorí sa pričinili dačím viac alebo menej významným o vznik, vývoj a dnešný rozsah jaskyne Mesačný tieň: M. Griflík, N. Lacko a R. Macháň, J. Ondruška, M. Hajduk, Ľ. Maják, J. Mázik, J. Ducár a J. Bakičová, S. Danko, R. Valenta a I. Szente, M. Hačo, M. Audy, M. Sova, J. Pavlík, P. Barabáš a R. Židek, L. Lešták, M. Miškov, M. Budaj, L. Štubňa, T. Mihál' a P. Huťka, I. Balciar, T. Prokeš a R. Volf, M. Kapusta, M. Kollár, J. Chlebík a S. Papová.

***Poďakovanie***

Na tomto mieste by sme sa radi poďakovali všetkým tým, bez ktorých podpory, pomoci a vytvoreného zázemia by dnes jaskyňa Mesačný tieň až takou rozsiahlou isto nebola, a to v prvom rade pánovi Ing. Jozefovi Zajacovi, nášmu oddanému priateľovi z Lysej Poľany, ktorý nás uviedol do problematiky miestnych vzťahov, nespočetnekrát nám úplne nezištne pomohol, mimochodom aj za cenu veľkých osobných obetí, a preto si ho dovoľujeme nazvať „krstným otcom" jaskyne Mesačný tieň; hneď za ním horárovi z Bielovodskej doliny pánovi Martinovi Stodolovi, ktorý nám hojnou mierou napomáha pri „uskladnení" našich áut, neraz tiež prekliesni prístupový chodník k jaskyni a je posledným, kto nás vidí pred akciou, a prvým po nej, a tak v ňom máme veľkú istotu pre prípad ťažkostí (pozdravujeme aj jemu tak oddaného psíka Maxa, strážcu doliny); ďalej najmä Milošovi Hačovi za vyhotovenie novej sady špeciálnych kľúčov od vchodu jaskyne, ako aj výrobu uzáveru a jeho osadenie priamo v teréne; Martinovi Budajovi a Stachovi Mudrákovi za uvedenie do speleomapovacieho programu Therion, mnohohodinové osobné konzultácie a pomoc pri finálnom vyhotovení niektorých mapových obrázkov jaskyne aj v tomto Spravodaji, ale i Martinovi Slukovi, ktorý nás svojím spôsobom stále nútil uvažovať o mapovaní objaveného; pani dr. Jane Strakovej a pani dr. Marte Makarovej z KÚ ŽP v Prešove a tiež pánovi dr. Ľudovi Gaálovi zo SSJ; pánovi riaditeľovi Štátnych lesov TANAP-u Ing. Petrovi Líškovi, vedúcemu ochr. obvodu Tatranská Javorina zo Št. lesov TANAP-u p. Ing. Jánovi Slivinskému, p. Ing. Bobulovi z Tatr. Javoriny, bývalému riaditeľovi ŠOP SR Správy TANAP p. Ing. T. Vančurovi, ako aj súčasnému riaditeľovi p. Ing. P. Majkovi a tiež strážcovi ŠOP SR Správy TANAP-u v obvode Bielovodská dolina a Široká p. Martinovi Paličkovi; mjr. Mgr. Milanovi Tomášovi a jeho kolegom z oddelenia hraničnej kontroly Policajného zboru SR v Lysej Poľane, rodine Triščových a mnohým ďalším skvelým ľuďom a obyvateľom naokolo hraničného priechodu Lysá Poľana (v obchode, v bufete, na parkovisku, na horárni...), pánovi dr. Stanovi Pavlarčíkovi za mnohoraké inšpiratívne rozhovory; priateľom, z nich najmä pánovi doc. dr. Zdenkovi Hochmuthovi za jeho pevné, nemenné a pravé jaskyniarske postoje a nevídanú morálnu i praktickú podporu, pánom Mirovi Jurečkovi, Gabovi Lešinskému, Pavlovi Barabášovi, Láďovi Blažekovi a Marekovi Audymu za poskytnutie širokého priestoru ohľadne prezentácie Mesačného tieňa a našich bádaní na ich portáloch http://www.speleork.sk, http://www.sss.sk, http://www.k2studio.sk, http://www.speleo.cz a http://audy.speleo.cz; Edovi Piovarčimu, Oľge Mihálovej, Mariánovi Majerčákovi, Mariánovi Jagerčíkovi, Edovi Kladivovi... naozaj mnohým, ktorí nám fandili, podržali nás aj v neľahkých chvíľach, alebo mali aspoň nestranný názor; pánovi Gustovi Stibrányimu a jeho firme Meander s. r. o., Turňa nad Bodvou, novinárom pánom J. Sedlákovi, J. Kubánimu a M. Kapustovi za ich kvalitné reportáže v Plus 7 dní, televíziách JOJ a Markíza či v Novom Čase; no a nakoniec tiež našim blízkym, rodinám, deťom a životným partnerom, aj za to, že naša ďalšia „dcéra" Mesačný tieň rástla ako z vody a museli či chceli sme jej venovať toľko času, prostriedkov i energie.

**Literatúra**

Pap, I. – Šmída, B. 2004. Jaskyňa Mesačný tieň. Krásy Slovenska č. 11–12.

Šmída, B. – Pap, I. – Kapucian, E. 2004. Mesačný tieň – nový jaskynný systém Vysokých Tatier. Spravodaj SSS, 35, 3, 3–17.

Šmída, B. – Pap, I. 2006. Mesačný tieň (-433 m/9 km), objav 2. najhlbšej jaskyne na Slovensku. Speleofórum, 25, 52–56.

# Morfologické a genetické znaky Závadských jaskýň v karbonatických zlepencoch Súľovských vrchov

**Pavel Bella**

***Súľovské vrchy, ktoré zväčša budujú karbonatické zlepence, sú pozoruhodným prírodným celkom Západných Karpát. Známe sú najmä bizarnými skalnými útvarmi a krajinnými scenériami, avšak mnohých odborníkov zaujmú aj zo speleologického hľadiska.***

V rámci zlepencových Súľovských skál, ktoré sú geomorfologickým podcelkom Súľovských vrchov, sa registruje 38 jaskýň (Bella et al., 2007). Najznámejšími jaskyňami sú Šarkania diera, Malá a Veľká Závadská jaskyňa, ktoré dosahujú dĺžku niekoľko desiatok metrov až sto metrov. Ostatné jaskyne sú menšie a vytvorili sa zväčša mechanickým zvetrávaním zlepencov pozdĺž tektonických porúch, do určitej miery podporovaným i chemickým rozpúšťaním tmelu. Takýmto procesom pravdepodobne vznikla aj Šarkania diera (Janáčik, 1963; Prikryl, 1965). Z hľadiska speleogenézy sú pozoruhodné najmä obe Závadské jaskyne, ktoré majú nielen hodnotnú sintrovú dekoráciu, ale aj viaceré oválne skalné tvary svedčiace o prevládajúcom vplyve korózie na ich modeláciu (Bukovinský, 1954; Janáčik, 1963; Droppa, 1980).

Oproti jaskyniam vytvoreným vo vápencoch, ktoré v Západných Karpatoch výrazne dominujú, Závadské jaskyne sú vytvorené v litologicky odlišných horninách s viac-menej rozdielnymi vlastnosťami čo sa týka krasovatenia. Na základe vlastného pozorovania a skúmania morfologických tvarov podzemných priestorov, ako aj v nadväznosti na poznatky z doterajšej literatúry (Bukovinský, 1954; Janáčik, 1963; Droppa, 1980) poukazujeme na osobitný geomorfologický i speleologický význam týchto u nás viac-menej ojedinelých jaskýň. Terénnu akciu zameranú na detailnejšie posúdenie ich genézy zorganizoval Mgr. B. Kortman v novembri 2007.

## Základné údaje

Závadské jaskyne sa nachádzajú v južnej časti Súľovských vrchov, južne od obce Zemianska Závada na západnom svahu vrchu Skálie (714 m). Polohou jaskyne patria do katastrálneho územia obce Horný Moštenec.

Veľká Závadská jaskyňa (Veľká temná jaskyňa, 607 m n. m.) dosahuje dĺžku 100 m. Jej hlavná chodba sa vytvorila pozdĺž výraznej tektonickej poruchy. Malá Závadská jaskyňa (Malá temná jaskyňa, 602 m n. m.) dlhá 45 m je takisto vytvorená pozdĺž výrazných tektonických porúch. Detailný opis morfológie a genézy, ako aj výplní oboch jaskýň podávajú Janáčik (1963) a Droppa (1980). Medzi týmito jaskyňami sa údajne nachádza tretia jaskyňa, na ktorú upozorňuje Bukovinský (1954). V týchto miestach tamojší jaskyniari odstraňovaním sedimentov odkryli časť predpokladanej jaskyne.

Veľká i Malá Závadská jaskyňa predstavujú horizontálne jaskyne asi 80 m nad dnom Temnej dolinky (Droppa, 1980). Sčasti sa skladajú z lomených chodieb, ktoré menia smer pozdĺž križujúcich sa tektonických porúch. Z čiastkových jaskynných úsekov dĺžkou výrazne dominuje hlavná líniová chodba Veľkej Závadskej jaskyne.

V sedimentoch uložených na podlahe jaskynných chodieb je množstvo autochtónnych okruhliakov uvoľnených zo stropu a stien následkom rozpustenia, prípadne mechanického rozrušenia tmelu zlepencov, resp. oddrobená zlepencová sutina premiešaná hlinou. Miestami vidieť zrútené bloky zlepencov. Zo sintrových výplní sa vytvorili stalagmity, sintrové náteky na stenách, ako aj krátke stalaktity či sintrové jazierka (Janáčik, 1963; Droppa, 1980).

## Litologické vlastnosti súľovských zlepencov vo vzťahu ku krasovateniu

Z hľadiska geologickej stavby Súľovské skaly sa viažu na paleogén pribradlovej zóny, ktorý má transgresívnu pozíciu na mezozoickom podklade. V oblasti Domaniže a Pružiny súvrstvie súľovských zlepencov bazálnej litofácie tvoria karbonatické zlepence s dolomitovým a vápnito-piesčitým tmelom až strednozrnné pieskovce (lutét – priabón). Vyše 90 % klastov zlepencov predstavujú triasové dolomity (Maheľ, 1985; Marschalko a Samuel,

1993; Biely a kol., 1996). Hričovsko-žilinský paleogén tvoria viaceré eocénne litofácie žilinského a hričovského súvrstvia, v rámci ktorých sú zastúpené aj tzv. súľovské zlepence. Tieto sa litofaciálne zhodujú s uvedeným súvrstvím súľovských zlepencov, avšak nemajú transgresívnu pozíciu na vnútrokarpatských jednotkách (Samuel, 1972; Biely a kol., 1996).

Z litologického hľadiska Závadské jaskyne predstavujú pozoruhodné jaskyne, ktoré sa zaraďujú do klastokrasu (Vítek, 1978; Jakál, 1993). Termínom klastokras sa označuje súbor povrchových a podzemných tvarov a javov, ktoré vznikajú rozpúšťaním zŕn klastických hornín alebo tmelov rôzne spevňujúcich horniny (Ion, 1970; Panoš, 2001).

Ak ide o karbonatické klastické horniny, takéto tvary a javy sa klasifikujú ako semikras (Panoš, 2001). Podobne v prípade Súľovských vrchov sa považujú za polokrasové, t. j. semikrasové javy (Kunský, 1957; Mazúr a Jakál, 1979; Vítek, 1978). Podľa Kunského (1957) skalné a jaskynné formy v karbonatických zlepencoch Súľovských skál sú na prechode medzi krasovými a pseudokrasovými javmi, pretože rozpúšťanie vápnitého tmelu vedie k rýchlejšiemu rozpadu hornín. Takisto Mazúr (1963) podotýka, že pri vývoji bralových foriem Súľovských skál zohrali určitú úlohu i procesy krasovatenia.

Podľa Prikryla (1965) na vytváraní povrchových foriem georeliéfu i jaskýň v zlepencoch v okolí Súľova a Hričova prevládal mechanický rozpad zlepencov a krasové procesy prakticky nepôsobili. Preto ich považuje za pseudokrasové formy, hoci poukazuje aj na chemické rozpúšťanie spôsobujúce rozrušovanie tmelu. Klastokrasové javy však nemožno klasifikovať ako pseudokras (Panoš, 2001).

Jakál (1993) v rámci geomorfologickej typológie krasu Slovenska oblasť Súľovských skál klasifikuje ako rozčlenený kras masívnych chrbtov, hrastí a kombinovaných vrásovo-zlomových štruktúr. Zdôrazňuje, že ide o klastokras na eocénnych karbonatických zlepencoch.

## Názory na vývoj jaskýň vo vzťahu ku morfogenetickým procesom

V doterajšej literatúre existuje niekoľko názorov na genézu Závadských jaskýň. Bukovinský (1954) ich považuje za riečne krasové útvary podmienené výraznými puklinami v zlepencových bralách.

Podľa Janáčika (1963) prvoradým činiteľom modelácie jaskýň bola erózna a korózna činnosť zrážkových vôd. Medzi autochtónnymi sedimentmi sú okruhliaky oddrobené alebo zrútené následkom chemického rozrušovania tmelu. Mechanické zvetrávanie, ktoré sa uplatnilo najmä vo vstupných častiach jaskýň, malo len druhoradý význam.

Podobne Droppa (1980) uvádza, že primárnym činiteľom pri vzniku týchto jaskýň bola korózia presakujúcich atmosférických vôd. Podotýka však, že oválny profil Hlavnej chodby Veľkej Závadskej jaskyne poukazuje aj na eróznu činnosť podzemného vodného toku.

Výrazný vplyv korózie pri vzniku jaskýň usúdil už Bukovinský (1954), pretože ich pomerne mohutná a bohatá sintrová výplň sa mohla vytvoriť iba v dobre rozpustných karbonatických zlepencoch (obr. 1). Vplyv petrografického zloženia tamojších zlepencov, náchylnejších na krasovatenie, konštatuje aj Droppa (1980).

Závadské jaskyne sa z hľadiska genézy do určitej miery odlišujú od jaskyne Šarkania diera situovanej SV od Súľova na západnom svahu Roháča (803 m), ktorá sa údajne vytvorila prevažne mechanickým zvetrávaním, avšak takisto za spolupôsobenia presakujúcich zrážkových



*Obr. 1. Sintrové náteky vo Veľkej Závadskej jaskyni. Foto: P. Bella*

vôd. Tieto postupne rozpúšťajú a uvoľňujú vápnitý tmel. Z dôvodu veľkej drobivosti zlepencov sa v jaskyni nemôžu vytvoriť sintrové náteky väčších rozmerov (Janáčik, 1963; Prikryl, 1965).

## Skalné tvary v jaskyniach

Na základe výskytu rozličných tvarov vyhĺbených v skalných stenách možno indikovať bývalé hydrografické podmienky a procesy vývoja skúmaných jaskýň.

Viaceré oválne skalné tvary, najmä stropné hrnce, menšie dierovité až špongiovité vyhĺbeniny (obr. 2 a 3), vyskytujúce sa v oboch jaskyniach svedčia o freatickej modelácii podzemných priestorov, keď ich úplne vypĺňala voda. Všimol si ich už Janáčik (1963), ktorý píše o komínovitých otvoroch a evorzných hrncoch na povale a stenách Malej Závadskej jaskyne. Usudzuje, že sa vymodelovali koróznou a eróznou činnosťou zrážkovej vody. Predpokladá aj vplyv koncentrovaného toku vody.

Viaceré takéto vyhĺbeniny sú aj v Hlavnej chodbe Veľkej Závadskej jaskyne. Navyše na zsz. okraji tejto chodby možno sledovať stropné koryto vytvorené bývalým vodným tokom (obr. 4). Na oválny profil tejto chodby poukazuje aj Droppa (1980).

Menšie stropné diery vyhĺbené pozdĺž strmej tektonickej poruchy vo vstupnej časti Malej Závadskej jaskyne, miestami aj v Hlavnej chodbe Veľkej Závadskej jaskyne sa vytvorili účinkom zmiešanej korózie. Vidieť ich v miestach miešania sa agresívnych zrážkových vôd presakujúcich pozdĺž spomenutej tektonickej poruchy s viac nasýtenými vodami vyplňujúcimi podzemné dutiny.

V oboch jaskyniach sa ďalej vo viacerých výškových pozíciách pozorujú skalné tvary, ktoré zodpovedajú koróznej modelácii pozdĺž hladiny podzemnej vody, keď voda vypĺňala iba spodné časti podzemných priestorov. Vo Veľkej Závadskej jaskyni sa epifreatickými bočnými zárezmi zväčšili do šírky spodné časti stien jej hlavnej chodby (obr. 5). Plošne neveľký segment korózne zarovnaného stropu, ako aj nižší epifreatický hladinový zárez vyhĺbený do steny sa vytvoril v zadnej časti Malej Závadskej jaskyne, neďaleko od križovania vstupnej chodby sz. – jv. smeru so zadnou chodbou sv. – jz. smeru (obr. 6).



*Obr. 2. Oválne stropné vyhĺbeniny vo vstupnej časti Malej Závadskej jaskyne. Foto: P. Bella*



*Obr. 3. Oválne dierovité vyhĺbeniny vytvorené pozdĺž tektonickej poruchy v zadnej časti Veľkej Závadskej jaskyne. Foto: P. Bella*



*Obr. 4. Stropné koryto vo Veľkej Závadskej jaskyni. Foto: P. Bella*



*Obr. 5. Stredná časť Hlavnej chodby Veľkej Závadskej jaskyne. Foto: P. Bella*



*Obr. 6. Bočný bladinový zárez v Malej Závadskej jaskyni. Foto: P. Bella*

## Vytváranie klastokrasových jaskýň v karbonatických zlepencoch

Opísané oválne skalné tvary v oboch skúmaných jaskyniach vznikli koróznou alebo korózno-eróznou činnosťou vody v čase freatického a epifreatického vývoja jaskýň. Strop a steny Veľkej Závadskej jaskyne sú zväčša hladké, pomerne jemne vymodelované, viac-menej iba ojedinele narušené stopami po oddrobení väčších balvanov alebo rútení (Janáčik, 1963). Z korózne modelovaných povrchov zväčša vyčnievajú obkorodované výčnelky menej rozpustných stmelených okruhliakov. Takýto charakter modelácie prevláda aj v Malej Závadskej jaskyni. V jej vstupnej časti sú však aj také vyhĺbeniny, ktorých povrch rovnomerne zrezáva tmel i okruhliaky zlepencov.

Podobne zo stien riečne modelovanej jaskyne Šikľavá skala, ktorá sa vytvorila v karbonatických zlepencoch na južnom okraji Hornádskej kotliny, nevidieť vypadávanie okruhliakov zlepencov následkom rozpúšťania karbonatického tmelu. Voda korózne a erózne pôsobí na horninu ako celok, na stenách len ojedinele vyčnievajú okruhliačiky nekarbonátového zloženia. Iba vo vstupnej časti tejto jaskyne vidieť vypadávanie okruhliakov následnom mrazového zvetrávania (Holúbek a Marušin, 1997).

Na bývalé rúrovité prúdenie vody vo Veľkej Závadskej jaskyni najviac poukazuje spomenuté stropné koryto, ako aj sčasti oválny tvar jej hlavnej chodby. Takisto vstupná časť Malej Závadskej jaskyne, ktorá sa vytvorila prúdením vody pozdĺž tektonickej poruchy, čiastočne nadobudla zaoblené tvary (obr. 7). Vo vzťahu k modelácii jaskýň vodným tokom Droppa



*Obr. 7. Vstupná časť Malej Závadskej jaskyne. Foto: P. Bella*

(1980) predpokladá vtekanie vôd od západu, t. j. z bývalého menej rozčleneného terénu či z pôvodnej pradolinky smerom dovnútra cez ich terajšie vstupné časti. Do jaskýň sa mohli dostávať aj prívalové záplavové vody, ktoré v podzemí zvyknú vytvárať slepé chodby alebo bočné vyhĺbeniny. Naopak Janáčik (1963) uvažuje o toku vody vytekajúcej z podzemia na povrch, ktorá sa v jaskyni koncentrovala zo zrážok.

V Závadských jaskyniach sa typické lastúrovité jamky (*scallops*), ktoré by jednoznačne poukázali na smer prúdenia bývalých vôd, nepozorujú. V klastokrasových horninách vzhľadom na ich odlišné litologické vlastnosti sú menej vhodné podmienky na modeláciu lastúrovitých jamiek ako vo vápencoch. Slabe (1995) spomína lastúrovité jamky vyhĺbené v karbonatických konglomerátoch na riečisku pri vyvieračke Smoganica (Banjšice) v Slovinsku.

Z menších oválnych tvarov v Závadských jaskyniach dominujú stropné hrnce a iné slepé dierovité až špongiovité vyhĺbeniny na stropoch a stenách, ktoré sa vytvárali najmä v podmienkach rozptýleného prúdenia či vírenia vôd; tie dlhodobo vypĺňovali podzemné dutiny alebo do podzemia krátkodobejšie prenikali v čase záplav. Viaceré, najmä hlbšie skalné diery sú predurčené tektonickými poruchami.

## Vývoj Závadských jaskýň vo vzťahu ku geomorfologickému vývoju územia

Keďže Závadské jaskyne sú v približne rovnakej nadmorskej výške (602 a 607 m) ako jaskyňa Šarkania diera (590 m), Janáčik (1963) uvažuje o rovnakom veku týchto jaskýň. Na základe datovania kultúrnej vrstvy (Pauk, 1946) a morfológie jaskyne Šarkania diera, ktorá vplývala na redepozíciu jaskynných sedimentov na povrch, vytváranie tejto jaskyne vzťahuje prinajmenšom na starší pleistocén, resp. glaciál mindel.

Závadské jaskyne tvoria horizontálne chodby vo vysokej polohe nad terajším dnom doliny, ktoré boli hydrologicky aktívne v dávnej fáze vývoja terénu okolitého územia. V súčasnosti neveľmi výdatné pramene sú na rozhraní zlepencov s podložnými slieňovcami na juhovýchodnej strane Skália (714 m) vo výške 555 m n. m. a na východnom svahu Tŕnia (796 m). Preto Droppa (1980) usudzuje, že sa tieto jaskyne vytvárali za inej konštelácie riečnej siete ako v súčasnosti, asi v strednom pliocéne.

Genézu Závadských jaskýň treba rekonštruovať vo vzťahu s vývojom georeliéfu Súľovských vrchov a priľahlej časti Strážovských vrchov. Podľa Mazúra (1963) vrcholy horskej obruby Súľovských skál vo výškach okolo 750 až 800 m n. m. poukazujú na georeliéf stredohorského erózno-denudačného systému. Oveľa výraznejšie sa zachovali zvyšky poriečnej rovne, ktoré vymedzil vo výškach okolo 550 m n. m. na chrbtoch Súľovsko-prečínskej kotliny, v prelomových dolinách horskej obruby i na severnom okraji Súľovských skál. V severnej časti Strážovských vrchov v Mojtínskom krase Jakál (1997) uvádza stredohorský zarovnaný povrch (panón) vo výške 700 až 750 m n. m. a krasovú okrajovú rovinu vo výške okolo 650 m n. m., ktorú vzhľadom na relatívnu výšku vyše 200 m nad terajšími tokmi odvodňujúcimi územie nemožno považovať za poriečnu roveň.

Na základe výškovej pozície Závadských jaskýň asi 50 m nad neďalekými zvyškami poriečnej rovne v okolí Prečína možno predpokladať ich starší ako vrchnopliocénny vek, čomu viac-menej zodpovedá aj úsudok Droppu (1980) o strednopliocénnom veku týchto jaskýň.

## Záver

Závadské jaskyne predstavujú pozoruhodné klastokrasové geomorfologické javy na Slovensku, vytvorené v karbonatických zlepencoch. Významné sú nielen z litologického hľadiska, ale aj z hľadiska rekonštrukcie ich genézy vo vzťahu ku geomorfologickému vývoju okolitého územia. Veľká Závadská jaskyňa je našou najdlhšou jaskyňou v karbonatických zlepencoch.

Takéto klastokrasové jaskyne sú známe nielen v Súľovských vrchoch, ale aj z niektorých ďalších území. Na južnom okraji Hornádskej kotliny Novotný a Tulis (1980) opisujú Tomášovskú jaskyňu, ktorú v paleogénnych karbonatických zlepencoch a piesčitých karbonátoch vytvoril najmä občasný podzemný vodný tok, miestami sa uplatnila i korózia zrážkových vôd presakujúcich pozdĺž tektonických puklín. Holúbek a Marušin (1997) opisujú jaskyňu Šikľavá skala, ktorá je riečneho pôvodu a takisto sa vytvorila v karbonatických zlepencoch. Korózia sa údajne uplatnila

aj na genéze neďaleko situovanej Pastierskej jaskyne.

Mitter (1983) upozorňuje na krasovú modeláciu neogénnych karbonatických zlepencov, pieskovcov a brekcií v Dobrovodskom krase v Malých Karpatoch. Droppa (1983) opisuje korózno-rútivú jaskyňu Vlčia diera pri Omastinej v Uhrovskom krase v Strážovských vrchoch. Vplyv korózie presakujúcich zrážkových vôd sa pripúšťa aj pri vzniku niektorých zlepencových jaskýň pri Jasenove na severnom okraji Humenských vrchov, ktoré opisujú Hochmuth (1978) a Lešinský (2003).

## Literatúra


Bella, P. 1994: Genetické typy jaskynných priestorov Západných Karpát. Slovenský kras, 32, 3–22.

Bella, P. – Hlaváčová, I. – Holúbek, P. 2007: Zoznam jaskýň Slovenskej republiky (stav k 30. 6. 2007). SMOPaJ – SSJ – SSS, Liptovský Mikuláš, 364 s.

Biely, A. a kol. 1996: Vysvetlivky ku geologickej mape Slovenska 1 : 500 000. Vydavateľstvo Dionýza Štúra, Bratislava, 79 s.

Bukovinský, V. 1954: Jaskyne pri Zemianskej Závade. Krásy Slovenska, 31, 11, 339–340.

Droppa, A. 1980: Zlepencový kras pri Zemianskej Závade v Strážovských vrchoch. Československý kras, 30, 130–132.

Droppa, A. 1983: Speleologický výskum Uhrovského krasu v Strážovských vrchoch. Slovenský kras, 21, 35–50.

Holúbek, P. – Marušin, M. 1997: Jaskyne v údolí Hornádu pri Olcnave. Spravodaj SSS, 28, 4, 13–15.

Hochmuth, Z. 1978: Jaskyne Humenských vrchov. Slovenský kras, 16, 125–136.

Ion, I. D. 1970: Geomorfologia carstului. Universitatea din Bucureşti, 348 s.

Jakál, J. 1993: Geomorfológia krasu Slovenska. Mapa 1 : 500 000. Slovenský kras, 31, 13–28.

Jakál, J. 1997: Reliéf Strážovských vrchov, analýza typov krasu a ich genéza. Geografický časopis, 49, 1, 3–18.

Janáčik, P. 1963: Príspevok k poznaniu krasu Strážovskej hornatiny. Slovenský kras, 4, 3–33.

Kunský, J. 1957: Typy pseudokrasových tvarů v Československu. Československý kras, 10, 108–125.

Lauritzen, S. E. – Lundberg, J. 2000: Solutional and erosional morphology. In Klimchouk, A. B. – Ford, D. C. – Palmer, A. N. – Dreybrodt, W. Eds.: Speleogenesis. Evolution of Karst Aquifers. National Speleological Society, Huntsville, Alabama (USA), 408–426.

Lešinský, G. 2003. Výsledky speleologickej inventarizácie v Humenských vrchoch. Slovenský kras, 41, 165–197.

Maheľ, M. 1985: Geologická stavba Strážovských vrchov. GÚDŠ, Bratislava, 221 s.

Marschalko, R. – Samuel, M. 1993: Sedimentológia východnej vetvy súľovských zlepencov. Západné Karpaty, séria Geológia, 17, Bratislava, 7–38.

Mazúr, E. 1963: Žilinská kotlina a priľahlé pohoria. SAV, Bratislava, 186 s.

Mazúr, E. – Jakál, J. 1969: Typologické členenie krasových oblastí na Slovensku. Slovenský kras, 7, 5–40.

Mazúr, E. – Lukniš, M. 1978: Regionálne geomorfologické členenie Slovenskej socialistickej republiky. Geografický časopis, 30, 2, 101–125.

Mitter, P. 1983: Dobrovodsko-prašnícky zlepencový kras. Slovenský kras, 21, 199–207.

Novotný, L. – Tulis, J. 1980: Tomášovská jaskyňa. Slovenský kras, 18, 157–166.

Panoš, V. 2001: Karsologická a speleologická terminologie. Knižné centrum, Žilina, 352 s.

Pauk, F. 1946: O dislokační jeskyni v Suľovských skalách na Slovensku. Věstník SGÚ, 21, 3, 6, 255–261.

Prikryl, Ľ. V. 1965: Pseudokrasové formy v okolí Súľova a Hričova. Slovenský kras, 5, 81–96.

Prikryl, Ľ. V. 1974: Povrchové formy Súľovských skál, ich vznik a vývoj. In Štollman, A. a kol.: Súľovské skaly. Monografia Vlastivedného zborníka Považia, 1. Osveta, Martin, 77–91.

Samuel, O. 1972: Niekoľko poznámok k litologicko-faciálnemu a stratigrafickému členeniu paleogénu bradlového pásma. Geologické práce, Správy, 59, 285–299.

Slabe, T. 1995: Cave rocky relief and its speleogenetical significance. Zbirka ZRC, 10, ZRC SAZU, Ljubljana, 128 s.

Vítek, J. 1978: Polokrasové formy v karbonátových slepencích při Pružině ve Strážovských vrších. Československý kras, 29, 79–90.

# Príspevok k názvosloviu a geológii Snežnej diery na Borčianskej planine

**Jozef Psotka**

***Snežná diera na Borčianskej planine v Slovenskom krase je pre jaskyniarov, prírodovedcov či turistov, ktorí poznajú túto málo navštevovanú planinu, známym fenoménom. Spolu s priepasťou Čertova diera na Hornom vrchu predstavuje typicky vyvinutú rozsadlinovú jaskyňu v širokej škále genetických typov jaskýň Slovenského krasu. Preto bola zaradená ako reprezentatívna lokalita tohto typu jaskýň do projektu Jaskyne Slovenského a Aggteleckého krasu, ktoré boli zapísané v r. 1995 do Zoznamu svetového dedičstva (World Heritage List).***

## Poloha

Snežná diera sa nachádza južne od okraja Havranej skaly na severovýchode Borčianskej planiny v Slovenskom krase. Borčianska planina sa podľa geomorfologického členenia zaraďuje pod planinu Horný vrch, aj keď predstavuje samostatnú, morfologicky aj geologicky zreteľne ohraničenú štruktúru. Na juhu je od Horného vrchu oddelená Baksovou dolinkou, ktorou prechádza významný regionálny zlom – rožňavská zlomová zóna. Planina s rozlohou len okolo 8 km$^2$ (Máté, 2002) patrí medzi najmenšie v Slovenskom krase. Zo severu a východu je oddelená Šajbovou a Blatnickou dolinou (ktorá je pokračovaním Zádielskej doliny) od Slovenského rudohoria a Zádielskej planiny. Na západe je ohraničená dolinou potoka Čremošná. Planinu charakterizuje malý počet povrchových i podzemných krasových javov.

## Prehľad speleologických výskumov

Najstaršie nám známe výsledky výskumu jaskýň Borčianskej planiny pochádzajú od gymnaziálneho učiteľa A. Scholtza, ktorý na planine pôsobil v roku 1883. Opisuje jaskyne Snežná diera a Ľadová v Havranej skale (Scholtz, 1888). V dvadsiatom storočí v oblasti planiny pôsobila rožňavská skupina (Rozložník, 1951); jej členovia sa venovali najmä prieskumu Marciho jaskyne. Pražskí jaskyniari (Skřivánek a Stárka, 1956) na Borčianskej planine skúmali jaskyne Marciho, Snežnú dieru a Ľadovú. Publikovali aj pôdorys a profil Snežnej diery, hoci ju uviedli pod nesprávnym názvom. Inventarizačným výskumom sa zaoberali pracovník vtedajšieho Múzea slovenského krasu M. Erdős (1960, 1978) a SMOPaJ J. Sýkora (1996). Výsledky súčasného speleologického prieskumu planiny publikoval T. Máté (2002). V okolí Snežnej diery preskúmal, opísal a zameral viacero nových jaskýň prevažne rozsadlinového genetického typu. Vznik jaskýň vysvetľuje formovaním ťahových porúch pri vyzdvihovaní masívu, pričom významnú úlohu pripisuje zarezávaniu Šajbovej a Blatnickej doliny. V r. 2005 – 2006 sa speleoklimatickému monitoringu Ľadovej jaskyne v Havranej skale venoval J. Zelinka (2007).

## Problematika názvoslovia jaskýň Snežná diera a Ľadová v Havranej skale

Vzhľadom k tomu že v literatúre sa často zamieňali názvy jaskýň *Snežná diera* a *Ľadová jaskyňa v Havranej skale*, ktorá sa nachádza severne od nej, je potrebných niekoľko poznámok. Prvý raz o Snežnej diere písal K. Siegmeth (1887); uvádza, že najvýznamnejšou jaskyňou okolia Havranej skaly – *Hollókő* je trhlina Snežná diera – *Hólyuk* s dĺžkou 225 m, ktorá však niekedy mohla byť ešte aj väčšia. Pri tejto zmienke sa odvoláva na učiteľa A. Scholtza, ktorý obe jaskyne preskúmal a opísal. A. Scholtz vo svojej práci z roku 1888 podrobne opisuje Snežnú dieru – *Hólyuk* s dĺžkou 225 m a s najväčšou hĺbkou 28,6 m, ako aj objav ľadovej jaskyne pod Havraňou skalou pod názvom *jégbarlang a Nagy-Hollókő alatt*. Prvý raz tu bol 30. júna 1883, dnu sa však nevedel dostať. Druhý raz jaskyňu navštívil 3. júla 1883 v sprievode dvoch baníkov, ktorí po 1,5-hodinovej práci úzky otvor rozšírili tak, že sa prekĺzli do zľadovatenej trhliny. Jej steny a dno boli pokryté hrubými ľadovými kôrami. Podľa T. Mátého (osobná komunikácia) A. Scholtz neuvádza doslovne názov ľadovej jaskyne, ale píše: *„**ľadová jaskyňa, ktorej otvor pod Veľkou Havraňou skalou bol tento rok rozší-***



*Snežná diera. Foto: Ľ. Papáčová*

Havraňou skalou – *Kis Hollókő* a opisuje odtiaľ výhľad smerom na juh do Zádielskej doliny. Z Veľkej Havranej skaly je výhľad na sever. Na listoch ZM10 staršej edície z r. 1975 nájdeme dokonca názvy Vrania skala a Vranie skaly. Môžete si vybrať.

G. Strömpl (1912) uvádza vo svojom zozname jaskýň Slovenského krasu *Snežnú dieru* a *Ľadovú jaskyňu pri Bôrke* (in Lalkovič, 1997). O činnosti Krasové komise KČST píše R. Kettner (1936, s. 72): *„V Zadielu sme mapovali mezi Borkou a Zadielskou dolinou... Ledová jeskyně sev. od Nagy Hollókő je puklina značně hlboká, dospodu zavalená sutí, bez ledových útvarů.“* V správe z činnosti jaskyniarov SSS V. Rozložník (1951, s.183) síce píše o Snežnej diere, ale podľa jeho opisu jednoznačne ide o Ľadovú jaskyňu v Havranej skale: *„Pozreli sme si trhlinovú priepasť „Snežnú dieru“. Nemuseli sme sa spúšťať shora, vliezli sme bočným vchodom šikmo dolu sklonenou štrbinou, asi do 40 m dlhej pukliny. Vzadu pri vyklinení sú ľadové kvaple, ktoré sa topia a tiež ľadový povlak na stenách.“* F. Skřivánek a V. Stárka (1956) uvádzajú nesprávny preklad názvu *Nagy Hollókö – Veľká havrania skala* ako *Velká snežná skála*. Snežnú dieru nazývajú *Priepasť nad Snežnou dierou*. Z ich opisu Ľadovej jaskyne: *„Snežná diera (Ľadová jaskyně, Jég bárlang) je 45 m dlouhá, 15 – 20 m vysoká puklina, nahoře uzavřená zřícenými balvanmi.“* Zámena názvov sa ďalej objavuje v turistickom sprievodcovi Juhoslovenský kras od V. Stárku a L. Blahu (1956, s. 96): *„...zakrátko vidíme pred sebou vysokú vápencovú skalu nazývanú Veľká havrania skala. Na jej upätí je niekoľko puklinových otvo-*

***rený“***. Podľa jeho názoru: *„z historického hľadiska by mal byť správny názov* ***Ľadová jaskyňa pod Veľkou Havraňou skalou****, no vzhľadom na to, že systém puklín tejto jaskyne je vyvinutý, dá sa povedať, v celej skale (Ľadová jaskyňa + geneticky súvisiaca Suchá diera na druhej strane skaly), je názov* ***Ľadová jaskyňa v Havranej skale*** *výstižnejší zo speleologického hľadiska.“* T. Máté ma upozornil aj na nejasnosti ohľadom názvov Havrania skala a Veľká Havrania skala. Na listoch máp ZM10 (Základná mapa 1:10 000) z r. 1988 a 1990 a na mape 1:25 000 je názvom Havrania skala označený výbežok planiny východne od Snežnej diery, ale aj bralo – kóta 770 m na východnej hrane planiny nad zádielskou chatou. A. Scholtz (1888) toto bralo nazýva Malou

*rov. Prvé dva sú zasypané, a z ďalšieho, ktorý je len niekoľko metrov od cesty, ťahá ľadový prievan. Sme pred vchodom do Snežnej diery alebo Ľadovej jaskyne.“* V nepublikovanom zozname „Prehľad krasových javov Juhoslovenského krasu“ od M. Erdősa (1960) sú názvy týchto jaskýň takisto zamenené. Správne priradené názvy obom jaskyniam sa objavujú až v inventarizačnom súpise M. Erdősa (1978), kde je pri Snežnej diere uvedený aj jej synonymický miestny názov *Diablova rokľa*. M. Erdős (1990) a J. Sýkora (1996) použili názov *Snežná jama*. M. Rozložník (1997, 1999) prebral opis Ľadovej jaskyne v Havranej skale od Skřivánka a Stárku (1956) a priradil ho Snežnej diere: *„Snežná diera je 23 m hlboká priepasť a 45 m dlhá jaskyňa. Ide o 15 – 20 m vysokú puklinu, ktorá je navrchu zavretá napadanými balvanmi.“* Aj preto zrejme bola Snežná diera vyhlásená za národnú prírodnú pamiatku (NPP) namiesto Ľadovej jaskyne. V Zozname jaskýň na Slovensku (1999) sa opäť vyskytuje zámena: správny názov Ľadovej jaskyne je v zátvorke ako synonymum, jaskyňa je tu nazvaná *Snežná diera* a nesprávne je uvedená ako NPP. Za NPP bola vyhlásená „pravá“ Snežná diera, aj keď pravdepodobne omylom (pozri vyššie). T. Máté (2002) použil názvy *Snežná diera* a *Ľadová jaskyňa v Havranej skale*, pričom sa opieral o neskoršiu literatúru, pretože vtedy ešte nemal článok od Scholtza (Máté, osobná komunikácia). J. Zelinka (1997) sa odvolal na Zoznam jaskýň z r. 1999 a pre Ľadovú jaskyňu opäť použil nesprávny názov *Snežná diera*. V novom Zozname jaskýň (2007) sú už týmto jaskyniam priradené správne názvy, hoci pri Ľadovej j. sa v zátvorke uvádza synonymum Snežná diera.

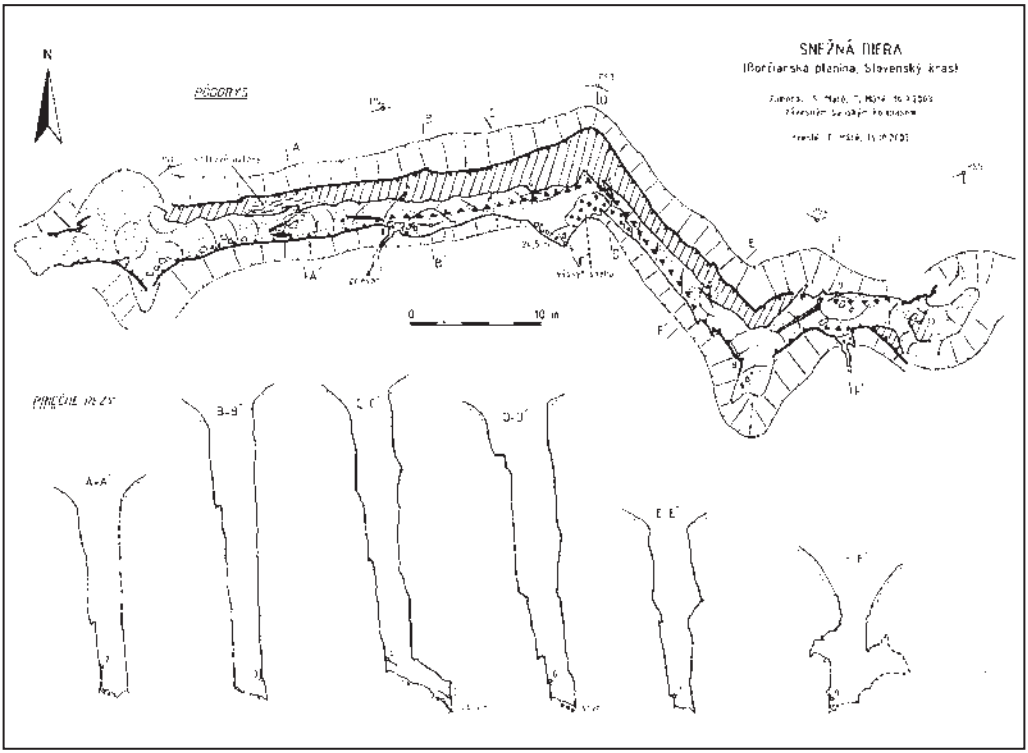
Na záver tejto problematiky ešte krátka úvaha: Prvá vec, ktorá človeka zaujme, keď zostúpi do Snežnej diery – jaskyne či skôr rozšírenej skalnej trhliny, je vrstva firnového snehu na jej dne, ktorá sa tu udrží po celý rok. Sneh sa tu v zimnom období akumuluje, pretože zhora je *Snežná diera* po celej dĺžke otvorená na povrch. Udržiava sa tam vďaka inverznému teplotnému gradientu. *Ľadová jaskyňa v Havranej skale* je naopak charakteristická sezónnym výskytom ľadu, ktorý vzniká v jej spodných častiach mrznutím presakujúcej vody. Jaskyňa má viacero vchodov, ale ich expozícia neumožňuje akumuláciu snehu v jaskyni. Návštevník sa v nej nikdy nemohol stretnúť so snehom, preto názov *Snežná diera* túto jaskyňu ani necharakterizuje. Z historického hľadiska by sa ako správne názvy týchto jaskýň mali používať tie pôvodné, ktoré prvýkrát publikoval A. Scholtz (1888): **Snežná diera** a **Ľadová jaskyňa pod Veľkou Havraňou skalou.** Pre druhú jaskyňu je však už zaužívaný názov **Ľadová jaskyňa v Havranej skale.**

## Opis jaskyne

Snežná diera je rozsadlinová jaskyňa s generálnym priebehom V/SV – Z/JZ a s krátkym úsekom smeru SZ – JV. Podrobný pôdorys s rezmi jaskyne nakreslil Máté (2003). Najhlbšie miesto je podľa jeho mapy v -24,5 m. Dĺžka jaskyne je približne 100 m. Jaskyňa je bez stropu, má skôr charakter úzkej skalnej trhliny. Vo východnej časti sú na stenách a v stenových výklenkoch pricementované polohy brekcií tvorených úlomkami a blokmi vápenca. Skřivánek a Stárka (1956) píšu: *„Na svislých stěnách jsou četné známky řícení balvanů...“* Steny jaskyne sú prevažne kolmé a nepravidelne zvlnené, čo poukazuje na tenzný charakter gravitačnej poruchy, ktorá podmienila jej vznik. Už Scholtz (1888) postrehol, že: *„...steny pukliny sú všade rovnobežné, no nie celkom kolmé tak, že vystupujúca časť jednej steny prináleží vhĺbeniu tej druhej...“*. Šírka rozsadlinovej chodby je 2 – 4 m. Na stenách v celej jaskyni sa nachádzajú skorodované a zvetrané zvyšky sintrových nátekov, ktoré určite vznikali v jaskynnom prostredí, keď jaskyňa ešte nebola otvorená na povrch zrútením balvanovitého stropu.

## Geologické prostredie a genéza Snežnej diery

Jaskyňa sa nachádza v severnej časti Borčianskej planiny, ktorá je tvorená wettersteinskými vápencami a v úzkom pásme aj podložnými steinalmskými a gutensteinskými vápencami a dolomitmi silického príkrovu. Strednotriasové karbonáty silického príkrovu sú v tejto oblasti nasunuté na podložné tmavosivé fylity hačavského súvrstvia príkrovu Bôrky. Miestami obsahujú aj laminy metamorfovaných siltovcov a polohy tmavosivých




kryštalických vápencov veku vrchný trias až jura. Kým karbonáty silického príkrovu tvoria morfologicky výrazné bralá na severnom okraji Borčianskej planiny, v ľahšie sa zvetrávajúcich fylitoch sa vytvorili doliny a terénne zníženiny, ako je Šajbová dolinka pod Havraňou skalou.

Rozsadlinová jaskyňa Snežná diera sa vytvorila v svetlosivých až sivých rekryštalizovaných, miestami mierne dolomitizovaných alebo brekciovitých vápencoch s hnedastými šmuhami. V blízkej Ľadovej jaskyni v Havranej skale sme našli vo vápencoch laminované polohy tvorené 0,5 – 1 cm laminami rekryštalizovaných červenohnedých vápencov, miestami s tmavými šmuhami. Podľa charakteru sa najviac podobajú steinalmským vápencom, ktoré tu môžu vystupovať medzi gutensteinskými a wettersteinskými vápencami, hoci geologická mapa 1 : 50 000 (Mello a kol., 1996) ich na tejto lokalite neuvádza. Miestami ich farba prechádza do tmavších odtieňov, na základe čoho sa dá usudzovať na blízkosť horizontu podložných gutensteinských vápencov. Relatívne vyšší stupeň rekryštalizácie vápencov je zrejme spôsobený ich polohou na okraji násunovej línie silického príkrovu. Vek steinalmských (i gutensteinských) vápencov je stredný trias (vrchný anis).

Už Skřivánek a Stárka (1956) vysvetľujú vznik jaskyne odklonením vápencovej kryhy v smere poruchy Z – V. Neskôr Máté (2002) poukázal na ťahový charakter týchto porúch a vplyv vyzdvihovania planiny a zarezania okolitých dolín na ich genézu. Gaál (2003) spomína Snežnú dieru ako príklad *odklonnej rozsadlinovej jaskyne* čiastočne premodelovanej koróziou. Jaskyňa sa vytvorila na gravitačnej poruche – rozsadline so segmentmi smeru V/SV – Z/JZ a SZ – JV gravitačným odklonom okrajových karbonátových blokov Borčianskej planiny. Pri denudácii menej odolných fylitov hačavského súvrstvia zarezávaním Šajbovej dolinky dochádzalo k redukcii horizontálnej zložky napätia a k vytvoreniu extenzných – dilatačných trhlín v masíve karbonátov. Väčšina z nich je vyplnená blokmi a balvanmi a na povrchu sa prejavujú plytkými lineárnymi depresiami a lokálnymi prepadmi. Postupné erózne zarezávanie Šajbovej dolinky s následným uvoľňovaním horizontálnej zložky napätia spôsobilo odklon

okrajového bloku karbonátov a vznik rozsadlinovej jaskyne, ktorá bola čiastočne modelovaná aj koróziou. Pri pohyboch okrajových blokov nevylučujeme vplyv relatívne plastického podložia triasových karbonátov, tvoreného tmavosivými fylitmi hačavského súvrstvia. V krasových územiach je častý odklon blokov na okrajoch planín a horských chrbtov s členitým reliéfom, kde následkom tektonického výzdvihu došlo k hlbokému zarezaniu dolín (Gaál, 2003). Výsledkom týchto procesov je blokový rozpad horninového masívu Havranej skaly, čo môže neskôr viesť k zrúteniu okrajových častí. Predpokladáme, že jaskyňa Snežná diera mala pôvodne „pseudostrop" zo zaklinených balvanov a blokov ako rozsadlinové jaskyne v blízkosti, čo dokumentujú brekcie vo výklenkoch stien vo východnej časti jaskyne. Zrútenie „pseudostropu" nastalo pri postupnej dilatácii gravitačnej trhliny Snežnej diery. V súčasnosti môžeme jaskyňu považovať za typ tzv. bezstropnej jaskyne (roofless cave), aj keď je odlišná od bezstropných jaskýň definovaných v Slovinsku.

**Poďakovanie.**

Ďakujem Tiborovi Mátému (SK Drienka) za poskytnutie pôdorysu Snežnej diery, prekladu článku od A. Scholtza, za pomoc pri objasnení pôvodu názvov oboch jaskýň a podnetné poznámky. RNDr. Ľudovi Gaálovi (SSJ) som vďačný za poskytnutie informácií z historických článkov a za pomoc pri riešení problematiky geológie jaskyne.

## Literatúra

Bella, P. – Holúbek, P. (eds.) 1999. Zoznam jaskýň na Slovensku. MŽPSR, Bratislava, 268 s.

Bella, P., Hlaváčová, I. a Holúbek, P. (eds.) 2007. Zoznam jaskýň Slovenskej republiky. SMOPaJ, Liptovský Mikuláš, 364 s.

Erdős, M. 1960. Stručný prehľad krasových javov Juhoslovenského krasu. Manuskript, SMOPaJ, Košice, nestr.

Erdős, M. 1978. Definitívny súpis krasových javov Horného vrchu. Manuskript, SMOPaJ, Liptovský Mikuláš, 59 s.

Erdős, M. 1990. Súpis krasových javov CHKO Slovenský kras. Manuskript, SMOPaJ Košice, 68 s.

Gaál, Ľ. 2003. Genetické typy rozsadlinových jaskýň na Slovensku. Slovenský kras, 41, 29–45.

Kettner, R. 1936. Přehled dosavadní výzkumné činnosti Krasové komise KČST. Krásy Slovenska, 15, 5, KČST Praha, 71–79.

Lalkovič, M. 1997. Krasové javy Slovenského krasu vo svetle súčasného poznania. Ochrana krasových javov a krasových území, Zborník referátov, Brzotín, 12–21.

Máté, T. 2002. Výsledky speleologického prieskumu Borčianskej planiny. Spravodaj SSS, 33, 2, Liptovský Mikuláš, 15–22.

Mello, J. et al. 1997. Vysvetlivky ku geologickej mape Slovenského krasu. GÚDŠ. Bratislava. 225 s.

Mello, J. et al. 1996. Geologická mapa Slovenského krasu. GÚDŠ. Bratislava.

Psotka, J. a Gaál, Ľ. 2006. Správa z výskumu jaskyne Snežná diera na Borčianskej planine. Archív SSJ, Liptovský Mikuláš, 5 s.

Rozložník, M. 1997. Jaskyne Slovenského krasu ako súčasť svetového prírodného dedičstva. Ochrana krasových javov a krasových území, Zborník referátov, Brzotín, 22–25.

Rozložník, M. 1997. Jaskyne Slovenského krasu súčasťou svetového prírodného bohatstva. Výskum a ochrana prírody Slovenského krasu, Zborník referátov, 9–19.

Rozložník, V. 1951. Ako pracujú členovia SSS. Krásy Slovenska, 28, Bratislava, 183–184.

Scholtz, A. 1888. A Tornai plátó és környéke. Pest. 3–40.

Siegmeth, K. 1887. Az Abauj-Torna-Gömöri barlangvidék. A Magyarországi Kárpátegyesület Évkönyve 14, Igló.

Skřivánek, F. – Stárka, V. 1956. Krasové zjevy státní přírodní rezervace Zadielská dolina. Ochrana přírody, 11, 10, 289–295.

Stárka, V. – Blaha, L. 1956. Juhoslovenský kras. Osveta Martin, 116 s.

Strőmpl, G. 1912. Vorläufiger Bericht über die im Sommer des Jahres 1911 im Höhlengebiet Abauj-Gomör vorgenommenen Höhlenforschungen. In Földtani közlöni 42, 349–355.

Sýkora, J. 1996. Lokalizácia krasových javov Horného vrchu. Sinter, 4, Liptovský Mikuláš, 8–9.

Zelinka, J. 2007. Výsledky speleoklimatického monitoringu jaskyne Snežná diera v klimatickom roku 2005 – 2006. Aragonit, 12, 43–46.

# Nová jaskyňa na Dreveníku

**František Mihaľ, Speleologický klub Slovenský raj**

***Travertínová kopa Dreveník pri Spišskom Podhradí je známa množstvom rozsadlinových jaskýň, ktoré vznikli praskaním masívu na menšie kryhy a ich posúvaním na plastickom, terciérnom podloží. Z jaskýň sa v ďalšej fáze tvoria rozsiahle skalné mestá a tie na Dreveníku poznáme dve. Skalné mesto Peklo na západnej strane a skalné mesto Raj na východe. Kým v „Pekle" je rad známych jaskýň, z „Raja" nad kaštieľom Hodkovce sa doteraz neuvádzali žiadne jaskyne. V tomto štádiu rozpadu sú už všetky pôvodné pukliny zavalené a iba v zimných mesiacoch „výduchy" teplého vzduchu, ktoré roztápajú sneh, signalizujú v niektorých miestach zavalené podzemné priestory.***



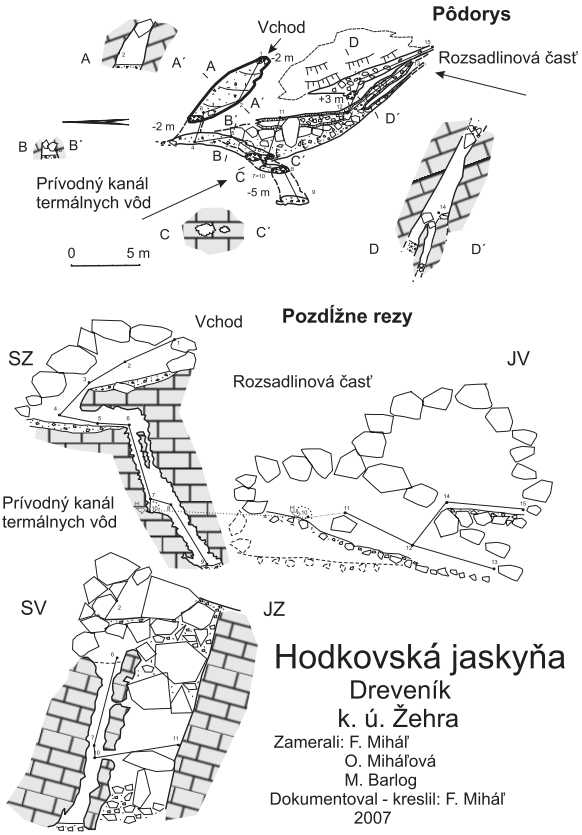
*Pohľad ku vchodu jaskyne. Foto: M. Barlog*

Moja pracovná náplň i jaskyniarstvo sa v tomto období vzácne dopĺňajú. Okrem kontroly krasových javov a sčítavania netopierov v zimnom období pre správu NP pomáhame v danom území s dokumentáciou starších i nových jaskýň skupine Cassovia, ktorá tu v ostatných rokoch vykonáva prieskum. Poznám ho z hľadiska výskytu jaskýň dobre, preto ma prekvapil kolega so správou, že v skalnom meste Raj pozná jaskyňu, ktorú ešte kedysi dávno navštívil; pokračovala plazivkou a studňou, ale neodvážil sa ju preskúmať. Dohodli sme sa, že ju pôjdeme pozrieť, lebo podľa máp starších autorov i bratov Šusterovcov z Cassovie o nijakej jaskyni v tej časti sa nevedelo. Vybrali sme sa traja. Ja, Oľga a kolega M. Barlog. Najprv bol problém jaskyňu nájsť, iba zhruba si pamätal miesto. Nakoniec som v hustom poraste pod skalami našiel neveľký otvor a ukázalo sa, že ide o hľadanú jaskyňu.

Malým otvorom sme prešli do mierne klesajúcej menšej siene s rozmermi 6 x 2 m a výškou do 2,5 m. Dno v týchto miestach je pokryté kamenito-hlinitou sutinou a prípadný archeologický prieskum tejto časti by bol asi pozitívny. V jej závere je úzky, asi 2 m zostup a za ním nízka plazivková časť. Tá sa končí skoro zvislou studňou eliptického prierezu s rozmermi cca 1,2 – 1,5 x 0,8 – 1,0 m. Steny sú



*Charakter chodieb v rozsadlinovej časti. Foto: F. Mihaľ*




zbrázdené, plné výstupkov a dutín, a tak nebol problém zostúpiť dole. Po 5 m je krátky horizontálny úsek, ktorý pokračuje ďalšou podobnou studňou. Tá je na dne ukončená kamenitou sutinou. V spodnej časti prvej studne je v stene neveľký otvor. Keďže sme predpokladali, že je tu možné pokračovanie, preplazili sme sa dnu. Časť za otvorom má úplne iný charakter. Ide o klasickú rozsadlinovú jaskyňu, teda vysokú, úzku puklinu vyplnenú balvanitou sutinou, ktorá nie je iba pod nohami, ale aj nad hlavou. Aj napriek tomu, že išlo o pomerne zložitý systém podarilo sa nám jaskyňu zamerať, zadokumentovať a vyhotoviť aj fotografickú dokumentáciu. Celková dĺžka jaskyne je 60 m. Rozsadlinová časť svojou výškou siaha určite až tesne pod povrch a pokračuje cez zával k vchodovej časti.

Nech už sú spomínané vertikálne studne vytvorené primárnymi prameňmi pri tvorbe travertínov, alebo ide o sekundárny jav a vytvorené boli neskoršie povrchovými či zrážkovými vodami (nad tým nech si lámu hlavy odborníci), kanály takýchto parametrov doteraz v tejto lokalite nikto neopísal. Neboli sme určite prvými (a ani poslednými) návštevníkmi tejto jaskyne, ale keďže nebola doteraz publikovaná, nazvali sme ju Hodkovská. Jej dokumentáciou sa rozšíril zoznam známych jaskýň na lokalite a vzhľadom na parametre jaskyne sme získali ďalšiu lokalitu na zimné sčítavanie netopierov.



*Zostup do studne č. 1. Foto: M. Barlog*

# Historické nápisy v jaskyni Michňová

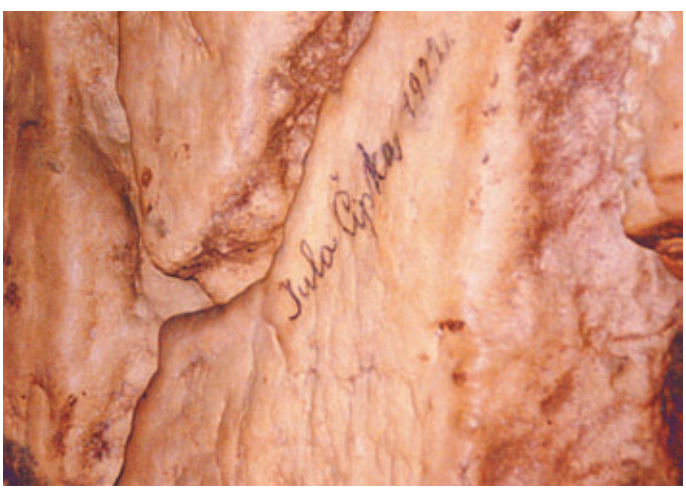
**Dušan Hutka**

***Podrobný výskum v jaskyni Michňová sa datuje do druhej polovice 20. storočia. Avšak nikto nevenoval pozornosť tomu alebo si nevšimol, že sa tu nachádzajú aj historické nápisy. Objavili sme ich spolu s Ivanom Kubínim 14. 7. 2007. Nápisy vypovedajú o návštevníkoch, ktorí sa začiatkom 20. storočia s minimálnym vybavením, ale o to väčšou odvahou dostali do niektorých častí jaskyne. A tak sa začalo pátranie po prvých návštevníkoch v jaskyni, ktorú pokladáme za najznámejšiu v Tisovskom krase. Je to najmä preto, že leží vedľa používanej lesnej cesty a v blízkom okolí sa nachádzalo veľa usadlostí. Tunajšie lesy, lúky a pasienky sa využívali najmä v minulosti. Hospodárenie v blízkosti jaskynnej priepasti prinášalo svoje problémy. Svedčí o tom množstvo kostí z dobytka, ale aj zveriny, ktorá popadala do jaskyne. Na jednej strane tu bola snaha otvor uzavrieť a na druhej strane sa vždy našlo dosť odvážlivcov, ktorí chceli jaskyňu preskúmať.***

Za najstarší písomný záznam, v ktorom sa spomína jaskyňa Michňová, môžeme považovať latinský rukopis Mateja Šuleka *Topographia oppidi Tisolcz,* ktorý napísal v roku 1803. V tejto práci pri opise lokality Suché doly píše o potôčiku, ktorý vteká kolmo do jaskyne Michňová a na povrch vychádza v Teplickej doline. V roku 1878 vyšiel v novinách článok od Štefana Marka Daxnera pod názvom *Jaskyňa Michňová neďaleko Tisovca*. Tento muž činu v ňom opisuje svoj prieskum jaskyne. Vybavený fakľou a povrazom sa spustil do jaskynného komína. Podľa opisu sa dostal po takzvanú Hrazdičku do hĺbky asi 15 metrov. Je to miesto nad Veľkou sálou, v ktorej sa nachádzajú historické nápisy. V tomto mieste bola jaskyňa v tom období uzatvorená nahádzanými a popadanými skalami. Daxner tu výskum skončil s tým, že jaskyňa nie je hlboká a po vode v nej nieto ani stopy. Na prácu Šuleka z roku 1803 nadviazal Jozef Maliak, ktorý spracoval rozsiahlu štúdiu monografického charakteru pod názvom *Tisovec v minulosti.*

Publikoval ju postupne v časopise *Domácnosť a škola* počas rokov 1912 – 1914. Toto dielo sa podarilo vydať knižne v roku 1998. Maliak prebral od Šuleka opis tejto lokality, pričom obidvaja chybne opisujú potok, ktorý vteká do jaskyne Michňová. Dnes vieme, že potok sa prepadá do jaskyne Nová Michňová ( M-2), ktorú členovia Speleoklubu Tisovec objavili len v roku 2006. Medzi ďalších objaviteľov môžeme zaradiť Pavla Hudeca, kronikára mesta, ktorý v *Kronike mesta Tisovec* opisuje výpravu, na ktorej sa sám zúčastnil. Výprava mala desať členov vybavených lanami. Zostup sa uskutočnil v lete 1932 a účastníci sa dostali podľa vlastného odhadu do hĺbky približne 60 metrov.

V roku 1932 sa uskutočnil aj zostup šiestich skautov, ktorý opísal v časopise V. Takáč. Ich vybavenie pozostávalo zo 42 metrov povrazu požičaného v kostole, troch elektrických lámp a niekoľkých sviečok. Podľa opisu sa dostali na dno Veľkej sály.




*Nápis vo Veľkej sále z roku 1922. Foto: D. Hutka*



*Jedna zo zasintrovaných stien s historickými nápismi vo Veľkej sále v Michňovej. Foto: L. Vlček*




*Historické nápisy vo Veľkej sále z roku 1926. Foto: D. Hutka*

V tomto čase sa podľa nepotvrdených správ dostal do jaskyne aj Vladimír Clementis, neskorší minister zahraničných vecí Československa. Ten spomína na objavovania a skúmanie tisovských jaskýň v knihe *Nedokončená kronika*.

Dvadsiate a tridsiate roky 20. storočia boli bohaté na návštevy Michňovej. Práve z tohto obdobia sa zachovali aj nápisy vo Veľkej sále. Sú sústredené takmer na jednom mieste a napísané ceruzkou na kvapľoch a sintrových nátekoch. Najstarší je nápis z roku 1926 **Čech – Takáč 1926 18. 7.** Ďalší nápis je ťažko čitateľný, ale pravdepodobne **Hudák Karol, 2. 11. 1927**. A nakoniec nápisy z roku 1930: **Krivoš 1930 / IX, Kopper S. 1930**, **Takáč Samo 28. IX. 30.** Tieto mená boli a sú v Tisovci rozšírené. Na ďalších dvoch miestach je napísané: **VPŠ Tisovec 1. 12. 1951 a VPŠ Tisovec 1952.** (Tieto nápisy sa viažu na Vyššiu priemyselnú školu v Tisovci, kde v roku 1952 začala pôsobiť jaskyniarska skupina pod vedením Ing. Svätopluka Kámena.) Pri hľadaní nápisov dňa 28. 7. 2007 som následne našiel ešte starší nápis písaný ceruzkou: **Julo Čipka 1922**. Dúfal som, že objavím podpisy Š. Daxnera či V. Clementisa. Pri podrobnom prieskume som už ďalšie nápisy neobjavil, ale našiel som niekoľko keramických a porcelánových črepov z 19. a zo začiatku 20. storočia. Tie spolu s nápismi a literárnymi údajmi nám pomáhajú skladať zaujímavú históriu jaskyne Michňová.

**Literatúra:**


Clementis, V. 1964: Nedokončená kronika. SVKL, Bratislava, s. 135.

Daxner, M. Š. 1878: Jaskyňa Michňová neďaleko Tisovca. Obzor Skalica, č. 16, s. 179.

Kronika mesta Tisovec, 1933, s. 25.

Maliak, J. 1912: Domácnosť a škola – časopis rodinný a učiteľský. Ilok, r. II, č. 3, s. 82.

Maliak, J. 1998: Tisovec v minulosti. MsKS Tisovec, s. 25.

Šulek, M. 1802: Topographia oppidi Tisolcz. Rukopis, s. 83.

Takáč, V. 1932: Skautský časopis.

# Jaskyňa Teplica, 30 rokov otvorenia druhého vchodu

**Ivan Kubíni – vedúci Speleoklubu Tisovec**

***Charakteristickým znakom každého krasového územia okrem podzemných a povrchových krasových javov je aj všeobecný nedostatok vody a zvláštne hydrologické pomery. Zrážkové vody, vody z topiaceho sa snehu, ako aj vody prichádzajúce do krasu povrchovými tokmi sa z veľkej časti strácajú v podzemí cez sústavu puklín, závrtov a ponorov. Pretekajú podzemnými krasovými dutinami – jaskyňami a objavia sa na vzdialenejších miestach vo forme krasových prameňov alebo vyvieračiek.***



*Jaskyňa Teplica – „zástavky" v Žabej chodbe. Foto: D. Čipka*

Väčšina vyvieračiek je spojená podzemným tokom s vyššie položenými ponormi. Podľa mohutnosti vyvieračky, veľkosti zbernej oblasti, ktorú pramene alebo vyvieračky odvodňujú, a jej nadmorskej výšky možno pri jaskyniarskom prieskume usudzovať o predpoklade výskytu podzemných priestorov a cestách krasových vôd. Veľkým pomocníkom pri poznávaní podzemnej cesty vody sú pravidelné pozorovania a merania výdatnosti a teploty vody, ako aj farbiace skúšky, ktoré dokazujú priamu spojitosť ponorov a vyvieračiek.

Najmohutnejšou vyvieračkou v okolí Tisovca je Teplica. Vyvieračka leží v rovnomennej dolinke asi 4 km od Tisovca pri ceste do Brezna, na ľavej strane doliny potoka Furmanec. Jej tok sa vlieva do potoka Furmanec pod železničným viaduktom. Výdatnosť vyvieračky značne kolíše; pohybuje sa v priemere okolo 20 l/s, no v čase silných dažďov a pri jarných povodniach dosahuje až 300 l/s pri teplote vody okolo 7 °C. Vyvieračka reaguje na veľké prítoky zhruba po 24 hodinách a v tom čase býva veľmi zakalená.

Farbiace pokusy sa uskutočnili koncom päťdesiatych rokov minulého storočia. Ich účelom bolo dokázať súvislosť medzi ponormi v Suchých doloch, Jazernou jaskyňou a Periodickou vyvieračkou, ktorá sa nachádza poniže Teplice. Na veľké prekvapenie jaskyniarov sa zafarbená voda objavila vo vyvieračke Teplica. Tým sa dokázalo, že krasové územie Suchých dolov odvodňuje vyvieračka Teplica.

Pri farbiacich pokusoch sa použilo potravinárske farbivo fluoresceín. Pri prvom pokuse bol zafarbený ponor pri Michňovej (589 m n. m.). Zafarbená voda sa zachytila po 23 h a 30 min vo vyvieračke Teplica (470 m n. m.), vzdialenej vzdušnou čiarou 1,6 km od ponoru. Pri druhom pokuse boli zafarbené ponory Daxner I a II (575 m n. m.). Zafarbená voda sa objavila po 22 h a 50 min tiež v Teplici, vzdialenej vzdušnou čiarou 1,9 km. Relatívny výškový rozdiel medzi ponormi a vyvieračkou je 119, resp. 105 m.

Prvý predbežný prieskum vyvieračky sa urobil niekedy v októbri 1952. Veľmi živo ho opisuje vo svojej knihe Ing. Z. Nišponský, priamy účastník tohto prieskumu. Roku 1959 sa začalo v Teplici opäť aktívne pracovať. V lete sa jaskyniari pokúšali znížiť hladinu vstupného sifónu. Uskutočnil sa aj odvážny pokus podplávať sifón pomocou vysokotlakovej hadice a dýchacej automatiky. Do sifónu sa vtedy ponoril jaskyniar J. Lipták za asistencie jaskyniarov Guzmu, Velebu, Húsku, Nišponského, Žitného a Svarinského. Dostal sa pritom do hĺbky 4 až 5 metrov.

Pokusy o podplávanie sifónu pokračovali v šesťdesiatych rokoch. Postupne sa prácne odťažovali zo sifónu naplaveniny. Zbižo Nišponský a ďalší sa pokúšali prekonať sifón s vlastne vyrobenou dýchacou technikou. No až v sedemdesiatych rokoch, presnejšie 2. februára 1974, sa s dokonalejším potápačským výstrojom podarilo preniknúť cez vstupný sifón vyvieračky Teplica potápačom Aquaspelu Košice T. Sasvárymu a P. Ošustovi.

Nasledovali akcie za účasti potápačov Nišponského, Manicu, Števka, Turzáka a iných. Postupne sa podarilo prekonať ďalšie sifóny a objaviť voľné a zatopené priestory smerujúce pod Suché doly.

V osemdesiatych rokoch v jaskyni pracovali trenčianski speleopotápači Kucharovič a Kokavec, ktorí skúmali zatopené priestory za Žabou chodbou. V deväťdesiatych rokoch pokračoval speleoprieskum za účasti potápačov z Prahy a Kladna (Bílek, Nešvera). Žiaľ, prieskum v januári 1994 sa skončil tragicky. V zatopených priestoroch Teplice zahynul kladniansky potápač Mirek Nešvera.

Po úspešnom prieniku do jaskyne Teplica a ďalších objavoch v nej nás jaskyniarov suchozemcov čoraz viac a viac lákalo vstúpiť do jaskyne, ktorej opis sme poznali len z rozprávania potápačov a ich náčrtov a máp. Hľadali sme možnosť vstúpiť do jaskyne cez suchý vchod. Pri podrobnom prieskume v suchých častiach za prvým sifónom objavili potápači zavalený komín, cez ktorý prerastali korene stromov. Tu sa črtala reálna možnosť otvoriť druhý vchod.

Po presnom zameraní komína a lokalizácii na povrchu sa 22. a 23. 10. 1976 uskutočnila prvá akcia zameraná na odkrytie vstupu. Začalo sa s výkopom ryhy k predpokladanému vyústeniu zavaleného komína (S. Kámen, M. Guzma, I. Kubíni, J. Mihálik). 30. 10. 1976 sme dokopali ryhu a vyčistili zával do hĺbky 1 metra (S. Kámen, M. Guzma, I. Kubíni), 13. 11. sme pokračovali v ťažbe horniny zo závalu za pomoci rozličných technických pomôcok (M. Guzma, I. Kubíni, J. Mihálik). 20. 11. 1976 pokračovali otváracie práce na povrchu a v podzemí v spolupráci s potápačmi. Po nadviazaní zvukového kontaktu sme sa utvrdili, že pokračujeme správnym smerom (S. Kámen, M. Guzma, I. Kubíni, J. Lajzo, J. Mihálik, potápači T. Sasváry, J. Števko a V. Manica). Pre nepriaznivé počasie sme v tom roku otváracie práce pozastavili.

Odkrývacie práce pokračovali v nasledujúcom roku. Dňa 12. 2. 1977 sa potápačom J. Števkovi a V. Manicovi podarilo v ranných hodinách preraziť zával v komíne, a tak otvoriť druhý vchod do jaskyne Teplica. Akcie sa ďalej zúčastnili S. Kámen, M. Guzma a J. Mihálik.

Ďalšie akcie sa uskutočnili 19. 2., 12. 3. a 23. – 24. 4. Počas nich sa upravoval vchod a okolie jaskyne, dopravili a osadili sme prvú časť veľkopriemerovej oceľovej rúry (S. Kámen, M. Guzma, I. Kubíni, J. Kuzmík, J. Mihálik a P. Petric). 30. 4. 1977 sme pomocou lanového kladkostroja dopravili ku vchodu druhú časť rúry a zváraciu súpravu, po osadení rúry sme obe časti zvarili a osadili uzamykateľný poklop (S. Kámen, M. Guzma, J. Kuzmík, P. Petric, I. Kubíni). Druhý vchod do jaskyne Teplica bol tak zabezpečený. Skončila sa ďalšia etapa histórie vyvieračky a jaskyne.

Z technických denníkov a pracovných záznamov skupiny sa dozvedáme, že v teplickej vyvieračke a jaskyni sa systematicky pracovalo od 8. 4. 1955 až do otvorenia druhého vchodu 12. 2. 1977, teda 22 rokov. Spolu tu bolo odpracovaných viac ako 1800 hodín, pričom potápači strávili pod vodou viac ako 317 hodín.

Táto neuveriteľná vytrvalosť priniesla nakoniec svoje ovocie. Dostali sme sa však len do úvodných častí predpokladaného jaskynného systému Suché doly – Teplica. No veríme, že dokonalejšie poznanie tohto podzemného systému prinesie aj posledný objav tisovských jaskyniarov v Suchých doloch. Dňa 1. 7. 2006 sa nám podarilo preniknúť cez ponor pri Michňovej do mohutných podzemných priestorov. Prienik sa podaril práve cez ten ponor, v ktorom roku 1958 uskutočnili jaskyniari farbiaci pokus, ktorý potvrdil prepojenie ponoru s vyvieračkou Teplica.

## Literatúra


Archív Speleoklubu Tisovec.

Hochmuth, Z. 2000. Problémy speleologického prieskumu podzemných tokov na Slovensku. SSS, Prešov – Košice. s. 104–107.

Kámen, S. 1963. Príspevok k poznaniu hydrologických pomerov Muránskeho a Tisovského krasu. Slovenský kras, 4, s. 34–35, 39–40, 43.

Kámen, S. 1966. Predbežná správa o potápačskom prieskume vo vyvieračke Teplica. SMOPaJ, L. Mikuláš.

Kucharovič, J. 1987. Technické denníky z akcií 2. – 4 . 10. a 4. – 6. 12. SMOPaJ, L. Mikuláš.

Nišponský, Z. 2006. V zaplavených hlbinách pod Tisovským a Muránskym hradom. Košice. s. 9–14, 63–70, 71–80, 93–105.

Sasvári, T. 1974. Potápačský prieskum vo vyvieračke Teplica v Tisovskom krase. SMOPaJ, L. Mikuláš.

# Zabudnuté objavy v Ardovskej jaskyni?

**Alexander Skokan, Speleoklub Badizer Ardovo**

*Začiatkom 90-tych rokov minulého storočia sa podarilo bývalým členom Speleo Rožňava objaviť ďalšie pokračovanie Ardovskej jaskyne. Aj keď sa pri tomto objave nelámali žiadne rekordy, predsa si zaslúži zverejnenie.*

**Rok 1993**

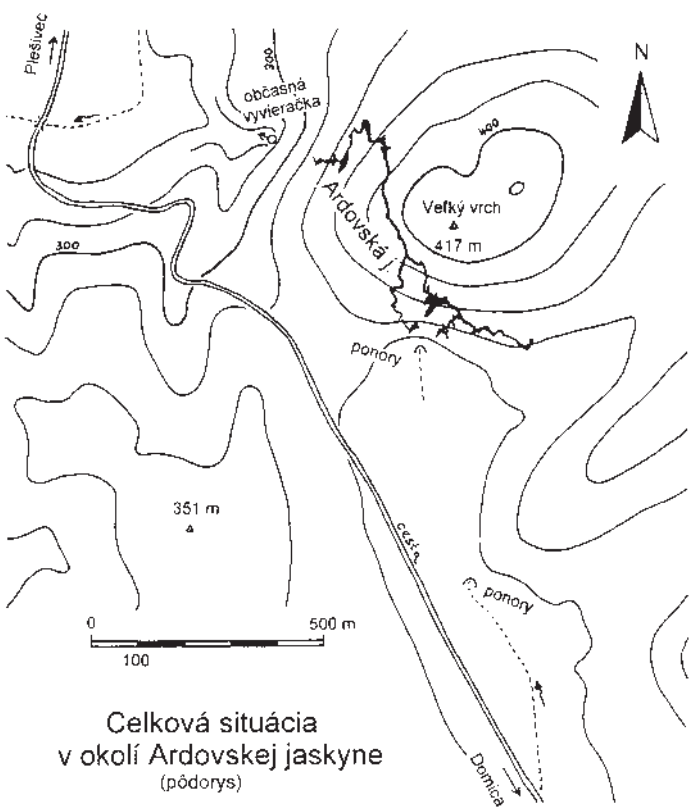
***2. 8.*** Bratia Milan a Juraj Kankulovci pri monitorovaní stavu hladiny podzemného riečiska zistili zníženie hladiny sifónu v bočnej vetve Posledného dómu. Pokus o prekonanie polosifónu sa im však nepodaril; keďže nemali k dispozícii nijaké náradie, použili na otvorenie polosifónu všetky možné prostriedky vrátane svojich ochranných prilieb.

***5. 11.*** Milanovi Kankulovi a Ľuboslavovi Simanovi sa podarilo prekonať dovtedy odolávajúci polosifón. Po ďalšom postupe v ten deň zdolali aj vodou zaplnený „lavór", ktorý ich delil od objavu nových priestorov. Novoobjavené priestory dôkladne preskúmali. Všimli si zopár menších komínov, korene stromov predierajúce sa stropom objaveného dómu. Žiaľ, v postupe im zabránila voda, ďalší sifón. Dĺžku objavených priestorov odhadli na 90 metrov.

Ďalší prieskum Ardovskej jaskyne vykonávajú už členovia SK Badizer Ardovo.

**Rok 1997**

Hlavne zásluhou Radka Kupca a členov Speleoklubu Leopoldov sa pokúsili o otvorenie periodickej vyvieračky, ležiacej 500 metrov južne od obce Ardovo. Pri sondovaní na lokalite sa dostali do hĺbky 5 metrov. Nevyšiel im ani pokus vniknúť do podzemia v horizontálnom smere oproti občasnej vyvieračke prekopávaním sa cez zavalené bloky až do hĺbky 7 metrov. Ako zaujímavosť uvediem, že pri aktívnej činnosti tejto vyvieračky hluk sprevádzajúci vyvieranie vody počuť až do vzdialenosti 1 km.




Celková situácia v okolí Ardovskej jaskyne (pôdorys)

**Rok 2003**

Členovia SK Badizer za extrémne zníženého stavu podzemných vôd prekonávajú koncový sifón v posledných objavených priestoroch. Po prekonaní kľukatej úzkej plazivky sklamaní zistili, že priestory sa neprielezne zúžili.

**Roky 2005 – 2006**

Trojica mladých jaskyniarov v zložení Gabriel Jakab ml., Juraj Kankula ml. a Filip Fodor sa po viacnásobných pokusoch o vylezenie južného komína v priestoroch za Dómom odmeny dostala do



*Ponor juhovýchodne od vchodu Ardovskej jaskyne v stave zaplavenia. Foto: A. Skokan*

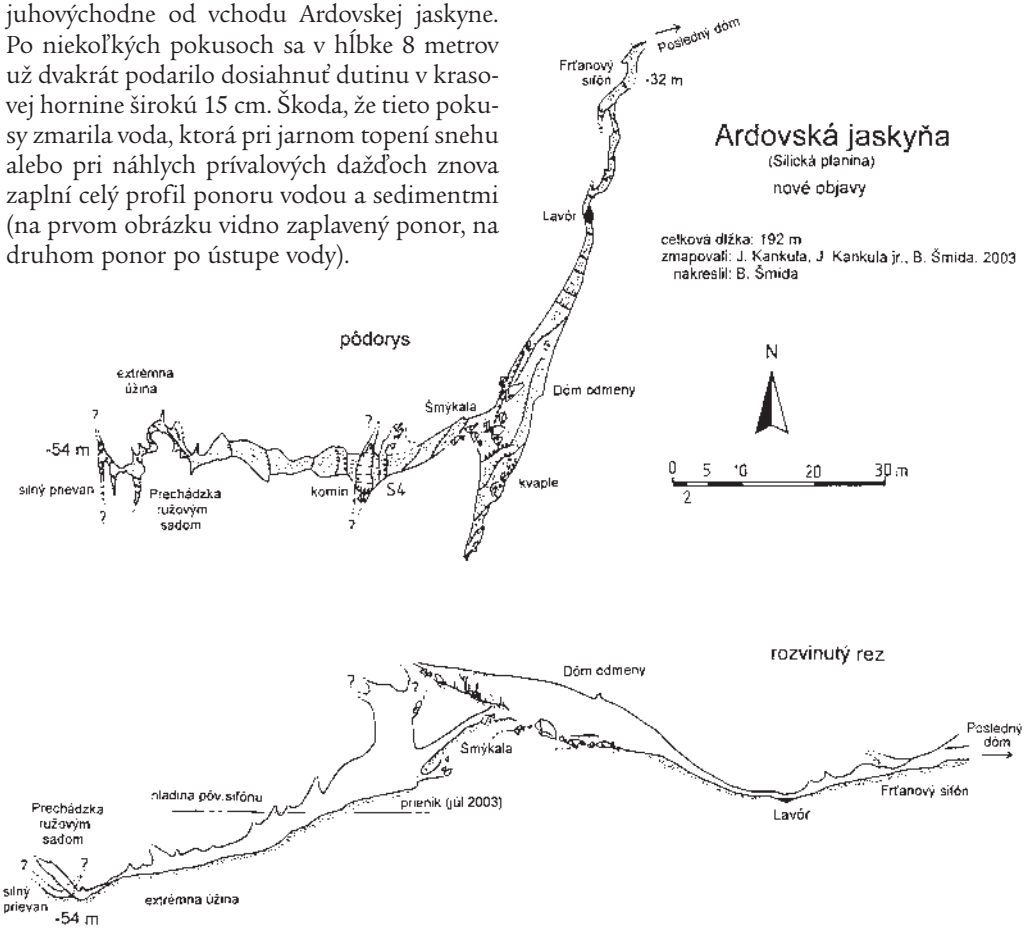


*Ponor po ústupe vody. Foto: A. Skokan*

výšky 15 metrov. Tam ich zastavila dosiaľ neprelezená skalná rímsa.

Členovia SK Badizer zamerali svoju činnosť aj na občasne aktívny ponor ležiaci 750 metrov juhovýchodne od vchodu Ardovskej jaskyne. Po niekoľkých pokusoch sa v hĺbke 8 metrov už dvakrát podarilo dosiahnuť dutinu v krasovej hornine širokú 15 cm. Škoda, že tieto pokusy zmarila voda, ktorá pri jarnom topení snehu alebo pri náhlych prívalových dažďoch znova zaplní celý profil ponoru vodou a sedimentmi (na prvom obrázku vidno zaplavený ponor, na druhom ponor po ústupe vody).

***Poznámka:** Spracované podľa písomných a slovných údajov zainteresovaných osôb.*



# Kde a aké by mohlo byť pokračovanie Ardovskej jaskyne

**Branislav Šmída**

*Juh Silickej planiny patrí speleologicky možno k najsľubnejším územiam Slovenska. Už len keď vnímame analógiu, nachádza sa tu predsa mnohokilometrový systém Domice-Baradly. Natíska sa otázka: mohla by tu byť niekde pred zrakmi bedlivých výskumníkov-speleológov ukrytá ešte ďalšia podobná obrovská jaskyňa? Málo prevýšený reliéf neprehľadných „pahorkov porastených pichľavými kríkmi", či vari kdesi pod „obrábanou roľou"(?), nezainteresovaného by to príliš nepresvedčilo... No odkaz Jána Majka, totiž desiatky ním rozpracovaných lokalít počas jeho najsilnejšieho obdobia práve v tomto rajóne a naokolo neho, by nemali nechať nikoho na pochybách. Jeho inštinkt bol priam neomylný...*

O doteraz nepublikovanom, no dôležitom prieniku na konci Ardovskej jaskyne sa autor nasledujúcich riadkov dozvedel od vtedy vedúceho miestnej speleoskupiny v Ardove Ing. Juraja Kankulu pri jednom večernom táboráku Jaskyniarskeho týždňa SSS 2003 v Čičmanoch. Slovo dalo slovo, „starí bráchovia" sa dohodli nové priestory spoločne zmapovať a pokúsiť sa nájsť kľúč k rébusu jaskyne. Časové súvislosti, osoby a obsadenie tohto cenného objavu opisujú v predchádzajúcom príspevku členovia Speleoklubu Badizer. Tento doplňujúci materiál obsahuje opis nových priestorov, náčrt ich genézy a vybrané hydrologické súvislosti plus niekoľko kuriozít, ktoré potenciálnym pokračovateľom napovedia, že to môže byť viac ako zaujímavé, ale „prechádzka ružovým sadom" to zrejme tiež nebude.

## Morfológia a výplne

Celková dĺžka nového objavu je **192 m**. Prevýšenie Ardovskej jaskyne tým vzrástlo (od vchodu) na vcelku už pozoruhodných **-54 m** a jej dĺžka dnes dosahuje **1492 m**.

Za tzv. Posledným dómom jaskyne a zákrutami už zrazu k východu zalomenej Dlhej chodby „starej jaskyne" bolo pôvodne len neprielezné a zablatené zníženie dovtedy vcelku rovnomerne priestranných chodieb.* Toto miesto po prekonaní ardovskými jaskyniarmi dostalo sympatický názov **Frťanový sifón**. Za ním pokračuje klesajúca chodbička menších rozmerov (kľačiačky až plazivka), s drobnou bočnou sienkovitou dutinou, až do **Lavóra**. Ide o polosifónovité koleno, akúsi vaňu (s vodou vždy 15 – 20 cm), a pretože 2,5 m dlhý priechod ponad ňu je nízky, zíde sa nepremokavá kombinéza (alebo vyzliecť sa do naha... či *nemaznať sa s tým*). Za Lavórom začne chodba opäť stúpať, pomerne strmo, aj zväčšovať sa. Nános piesčitého svahu tvorí v závere svahu hrubozrnnejšia frakcia piesku (do 1 – 2 mm), možno ide aj o čiastočne nekrasový materiál rozplavenej *poltárskej formácie* (aj kremeň?).



*Na hlavnom ťahu Ardovskej jaskyne. Foto: B. Šmída, 1988*

Hlavná(?) chodba jaskyne, ktorá sa tu záhadne stočila voči generálnemu ťahu jaskyne o takmer 180 stupňov, do smeru na JJZ, má ďalej podobu takmer 40 m dlhého **Dómu odmeny**; ten má miestami 5 – 6 m na šírku a vysoký je do 5 – 8 m. Táto tiahla sieň je uklo-



*Juraj Kankula pod kvapľovým zátišším v Dóme odmeny. Foto: B. Šmída*

nená po strmej poruche (310/45 – 70°), ktorá ju predisponovala, a končí sa šikmo zavaleným presintrovaným výbežkom. Celkom impozantný priestor je aj pekne vyzdobený: nachádza sa tu niekoľko zoskupení kratších, z hlinitej podlahy vyrastajúcich palicovitých stalagmitov, ale aj ich hrubších zrastov, vysokých do 2 m, našli sme tu aj 70 cm dlhé zakrivené brčko. Spod tmavohnedého náplavu hliny miestami vyzerá červenica typu *terra rossa*. Na naklonenej stene siene je hustá štruktúra (možno ešte nikde v slovenských jaskyniach nezaznamenaných) sifonálych mikrotvarov, v podobe súmerne oválnych dierok s priemerom aj hĺbkou 0,5 – 1 cm, avšak s kolmými, ostrými vonkajšími obrubami voči takmer rovinnej stene. Vzniknúť mohli najskôr pri osciláciách hladiny sifónu, keď sa uvoľňovali väčšie bubliny vzduchu, vyššie rozptýlené do minibubliniek, nesúcich kal ako „abrazivo".

V stredovej časti dna siene je prepadlisko s povaľanými blokmi a naň sa napája takmer kolmo a zase na Z veľmi príkro klesajúca a plochá chodba **Šmýkala**. Tá je dosť obťažne zdolateľná, najmä späť, hore... (a bez použitia pomocného lana na prichytenie to ani veľmi neodporúčame). Strmina sa napojí na vyšší komínovitý priestor, ktorý akoby napovedal o existencii možno ešte vyššej úrovne (*pozn.: autorovi príspevku sa zmieňoval o tomto mieste ako o perspektívnom Jozef Grego už niekedy v r. 1996*).

Celý nasledujúci sektor objavu má črty periodicky zaplavovaného **sifónu**. Môže však byť, že sifón nevyschýna úplne zas až tak zriedka – závisí samozrejme od aktuálnych zrážok na povrchu, napr. aj dlhšie trvajúce sucho v júli 2003. Tmavé bahno dna tu má kašovitú, silne lepivú až brečkovitú konzistenciu, zabára sa. Steny klesajúcej chodby sú ukážkovo žľabované jarčekmi postzáplavovej fluktuácie, plafón je typicky sifonálne kulisovaný a na neporušenej hline bývajú vyvinuté bahenné praskliny. Napriek tomu sa v úvode chodby, hneď za komínom, nachádza aj niekoľko dobre vyvinutých kopijovitých kvapľov (takých typických napr. pre Krásnohorskú jaskyňu). Popri ľavej stene je v nánose zarezaný recentný jarok po už vadóznom dodatkovom odtoku.

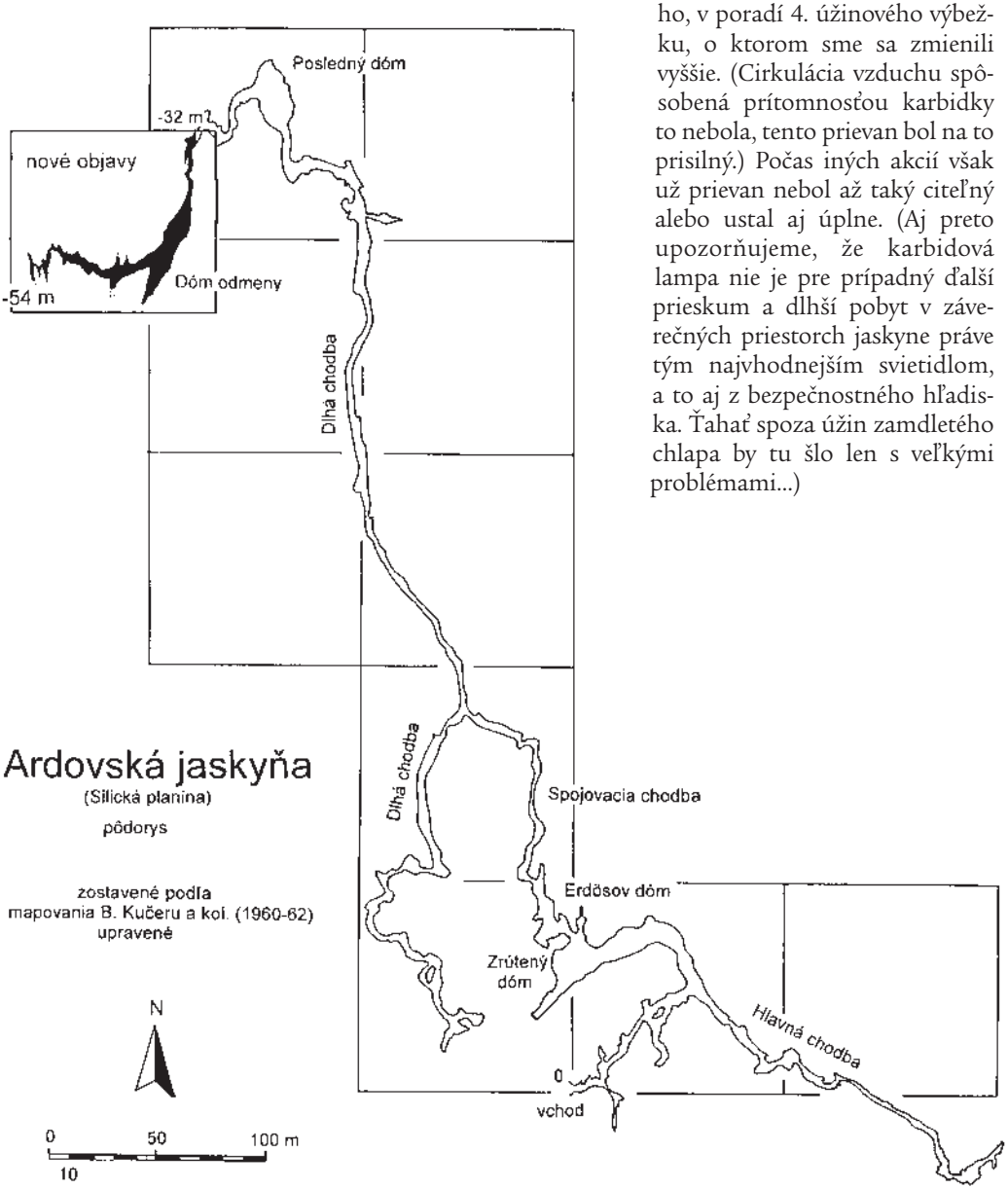
Chodba, na začiatku v profile asi 3 x 4 m, sa znižuje aj zužuje, a tam sa začína tzv. **Prechádzka ružovým sadom**.** Ide vskutku o výstižný názov tých pár metrov extrémnej plazivky – 2 x v slede hneď za sebou *brutálne* zalomeného prielezu. Profil najviac 60 x 70 cm, ale prevažne omnoho menej, hlavne však ostré zákruty plus bahno. Za touto naozaj *hroznou* úžinou sa dá znovu vystrieť, dokonca aj postaviť. Z miniatúrnej sienky tu vybiehajú 4 krátke výbežky v smeroch S – J. Na ich stenách sa dajú vybadať fantómovité freatické facety. Dva z výbežkov sa končia smerom hore neprieleznými (zrejme definitívne) zúženiami, stredný, mierne komínovitý, je v konci vysintrovaný a posledný (tretí v poradí na mapke v smere na Z) je asi 4 m dlhá, korozívne premodelovaná stúpajúca trhlina, širokou asi

25 cm... a to je práve to miesto, ktoré by možno aj stálo za pokus!

Každému speleopotápačovi musí byť toto geomorfologické mimikri hneď jasné – výbežky či trhliny sú už len poslednou otvorenou časťou inak zaneseného pôvodného sifónu, geneticky však smerujúceho popod výrazné kulisy, vlastne priehradky medzi výbežkami – priamo na západ.

(Priebežne) inšpiratívne **klimatické pomery**

V podobných *mud-* (z angličtiny: bahno) a navyše paleo- či recentne aktivovaných sifonálnych priestoroch prúdenia vzduchu práve bohvieaké nebývajú... ak vôbec. Ale my sme tu na akcii 8. augusta 2003, asi o polnoci po nádhernom slnečnom dni na povrchu, cítili – mimoriadne silný (!) prievan, vanúci plazivkou Prechádzky r. s. smerom dole a nasávajúci koncentrovane – len do finálneho, v poradí 4. úžinového výbežku, o ktorom sme sa zmienili vyššie. (Cirkulácia vzduchu spôsobená prítomnosťou karbidky to nebola, tento prievan bol na to prisilný.) Počas iných akcií však už prievan nebol až taký citeľný alebo ustal aj úplne. (Aj preto upozorňujeme, že karbidová lampa nie je pre prípadný ďalší prieskum a dlhší pobyt v záverečných priestorch jaskyne práve tým najvhodnejším svietidlom, a to aj z bezpečnostného hľadiska. Ťahať spoza úžin zamdletého chlapa by tu šlo len s veľkými problémami...)



**Ako na to...**

Možno by tu šlo odvŕtavať či odstreľovať postupne *po plátoch*, po kusoch aspoň z jednej bočnej steny šikmého trhlinového výbežku, v dĺžke prinajmenej 4 m, a potom sa uvidí. Dno výbežku tvorí červenkastá ílovitá hlina. Tá sa kĺže už na začiatku zúženia, svah je strmší, a v úžine sa preto nedá povyliezť okrem napratania sa tam telom poriadne ani o pol metra vyššie. Hútali sme, že do dna zarazíme nejakú postupovú tyčku, na prichytenie a silové povytiahnutie sa, ale v stiesnených pomeroch sme nedokázali ani to. Rovnako sa nevydaril pokus, že prvý, najútlejší z nás nalezie do úžiny, druhý ho bude zospodu vytláčať a tretí dá oporu ešte druhému... úžina je na konci predsa len príliš úzka.

Inou možnosťou by bolo rozšíriť priechod cez Prechádzku r. s. už od nástupu, zahĺbiť sa potom rygolom naprieč a kolmo popod všetky „kulisy" a postupovať v kopaní priamo na Z. To je však na poriadne vytrvalý, systematický prieskum.

**Azda cez „vyvieračky"**

Je zrejme len *dogmou* povrchného pohľadu (aj niektorých odborných názorov), že by voda, ktorá pri vyšších stavoch a záplavách Dlhoveského polja preteká aj chodbami Ardovskej jaskyne (a čiastočne ju zaplavuje, spodné partie aj úplne), mala vytekať – v plnom objeme – len cez „vyvieračky" na opačnej strane Vysokého vrchu (417,3 m), ktoré sú normálne úplne suché.

Tu, v čarovnom prírodnom amfiteátri sa už ardovskí jaskyniari do „vývervov" (schválne v úvodzovkách) už raz zahlbovali. **Treba** však asi **ďalej pokračovať v sondáži**. Autor príspevku sa domnieva, že nejde o pravé vyvieračky, ale len o *estavelovité* výrony vôd pri vysokom hydrologickom stave, keď už nižšie ležiace pokračujúce krasové kanály nestíhajú odoberať celkovú dotáciu prítokov a úroveň lokálneho piezometrického niveau v masíve sa zvýši – až do výšky „uvoľňovacieho potrubia" (Hlavnej chodby Ardovskej jaskyne, v ktorej sa ešte aj vtedy vyformujú jazerá, ale po strop ju už nezaplavuje – kvaple). Tomu by mohol napovedať aj fakt, že pasáž Prechádzky r. s. je -15 m pod úrovňou najnižšieho z „vývervov" (obe miesta sú vzdialené asi 120 m). Hladina vody sa môže v určitom bloku masívu zásadne zdvíhať hoci len v súvislosti s jediným zúžením či viac zanesenou prekážkou – ako v tomto prípade napríklad dnes koncovým miestom Ardovskej jaskyne.

(*Pozn.: podobných prípadov poznáme z krasu množstvo, dokonca aj z hlbokých priepasťovitých systémov, kde sa voda na úžine dokáže pri búrkach zdvihnúť aj o desiatky metrov a menšiu šachtu úplne zaplaviť, hoci pod ňou sú hoci aj stovky metrov! vzdušného vertikálneho priebehu.*)

Nemohla by byť prípadne doteraz známa Ardovská jaskyňa stále ešte len bočným prívodným ramenom oveľa rozmernejšej jaskyne? Tá by mohla pokračovať (a to vôbec nie hlboko pod povrchom) v značných profiloch á la Milada (ak nie Domica...) už viac na Z až JZ, v smere na kótu Hradisko (309,6 m) alebo k Bohúňovu. Roziahle Dlhoveské polje, 4 km dlhé, je totiž odvodňované práve tam (Orvan, 1979) – od ponorov asi 500 m pred Ardovskou jaskyňou je to dokázané farbiacimi skúškami. Vzdušná vzdialenosť medzi týmito ponormi a veľmi výdatnou vyvieračkou v Bohúňove (43 – 365 $l.s^{-1}$, 8,5 – 13,5 °C) je cca 2,5 km. Práve na takomto úseku je vyvinutých povedzme 6 km slovenskej Domice... 100 m prevýšenia je v tomto prípade ideálnou spádovou krivkou hypotetickej „zbernej" jaskyne; predstavme si ju meandrujúcu povedzme v tiahlych veľkých oblúkoch nejakej mohutnej tunelovitej generálnej chodby. Ponory sú teda treťou, aj keď technicky a najmä personálne na dnešnú rýchlu dobu náročnou alternatívou.

Celý juhozápadný cíp Silickej planiny má na výskyt naozaj veľkej jaskynnej sústavy mimoriadne priaznivú pozíciu: 1. ***Tektonika***. Predĺženie dcérskych štruktúr významného *štítnického zlomu* v smere na JV. 2. ***Geológia***. Polouzavretá štruktúra kontaktného krasu. Nánosy štrkov, pieskov a pestrých ílovcov pliocénnej-starokvartérnej *poltárskej formácie* (*dák*, neogén) mohli pôsobiť veľmi pozitívne – na týchto ne- až málo priepustných sedimentoch sa tvorili základy zberných panvičiek pre ponorné toky, a ich diskordantný pokrov na vápencoch v podloží bránil povrchovej erózii a oddenudovaniu už pred jeho usadením

sformovaných dutín (najmenej 5 mil. rokov starých, zrejme aj starších). Už sformované kanály a jaskyne mohli byť nielen zanášané, ale aj opäť vodnými tokmi, teraz už vadóznymi, recyklované, a to prednostne, prečo nie? znovu aj tie isté veľké chodby. Z podobných kvázi-obmedzených štruktúr poznáme v Záp. Karpatoch extrémne vysoký výskyt dutín. 3. ***Lokalizácia***. Cíp planiny okolo Plešivca je vo veľmi *vďačnom* dosahu prielomu, ktorý formovali predchodcovia Slanej. O pôsobeniach týchto tokov na vývoj krasu jednotlivých planín vieme zatiaľ málo, avšak ich voda musela nutne pri značnom zahĺbení údolí do vápencového *pruhu* „Krasu" prinajmenšom bifurkovať (a denudovať tak v podzemí). 4. ***Súvisiaci kras***. Na hypotetický základný systém by sa mohli napájať aj podzemné drenáže dlhých údolí Rosko a Lukoštianskeho nad Ardovom, nehovoriac už o takmer 4 km dlhom svahu medzi Ardovskou jaskyňou až Dlhou Vsou...

Ide o *zem zasľúbenú*, pre výskyt krásnych jaskýň predurčenú.

**Literatúra**


Erdös, M. – Lalkovič, M. 1996. Jaskyne, priepasti a vyvieračky južnej časti Silickej planiny. Slovenský kras, 34, Liptovský Mikuláš, 157–176.

Hochmuth, Z. 1998. Predkvartérne jaskynné systémy na Slovensku a ich vzťah k zarovnaným povrchom. Folia geographica, Prírodné vedy, 29, 1, PdF, Prešov, 356–361.

Jakál, J. 1975. Kras Silickej planiny. Martin, 152 s.

Kučera, B. 1965. Krasová morfologie a vývoj Ardovské jeskyně v Jihoslovenském krasu. Československý kras, 16, Praha, 41–56.

Kunský, J. 1940. Ardovská jeskyně ve Slovenském krasu. Rozpravy II. třídy čs. akademie, 49, 21, Praha, 1–12.

Majko, J. 1968. Ako to bolo s objavením podzemného riečiska v Ardovskej jaskyni? Krásy Slovenska, 45, 9, Bratislava, 328–329.

Orvan, J. 1979. Hydrogeologické pomery krasovej vyvieračky Buzgó v Bohúňove. Slovenský kras, 17, Liptovský Mikuláš, 77–84.


** Že šlo o jasné genetické pokračovanie traktu jaskyne, tomu akiste dobre intuitívne porozumel už aj J. Majko, ktorý predchádzajúce priestory (tzv. „riečisko", ale za normálnych okolností – suché) v dĺžke asi 500 m objavil v roku 1959. On sám sa však k prípadnému vyriešeniu tejto núkajúcej sa výzvy a už ani do Ardovskej jaskyne (ako na to spomína v rozhovore z r. 1968) nikdy viac potom nedostal... Prečo? Možno pre narastajúce peripetie so zamestnaním a neskoršie azda už aj celkovú rezignáciu... ťažko povedať. Pred Majkom uskutočnili na lokalite čiastkové postupy M. Erdös a J. Fabián ml. v roku 1954, podrobné geomorfologické mapovanie, ktorého výsledkom je do detailov vyprecizovaný plán lokality, tu realizoval v rokoch 1960 – 62 B. Kučera, jaskyňou sa dávnejšie predtým zaoberal z odbornej stránky aj dr. Josef Kunský. Jaskyňa bola známa miestnym od nepamäti.*

*** Asi neexistuje žiadna dobrá rada, ako miesto bez problémov prekonať, či lepšie povedané – ako sa tam vhodne vykrútiť... Tí, čo odstrašujúci lomeniak Prechádzky ružovým sadom už aspoň raz zdolali, ho jednoznačne odporúčajú smerom tam naliezať – dolu nohami. Prečo: stokilový alebo 190 cm vysoký chlap tadiaľ sotva prejde. A osemdesiatkiloví/180 cm tu už mávajú nevídané starosti! Pritom útlejší jaskyniar, ako napr. Juro Kankula, sa dokázal plazivkou prekĺznuť ako had... Avšak iný, hoci nižší, no v pleciach mocnejší Miloš Hačo sa tam pri našej reexplorácii priestorov k záveru roka 2003 zatlačil k bahnu dna až tak, že sme ho museli, a to do slova a do písmena – nožíkom obrezávať z prilepeného atómbordelu!! Miesto má aj zvyčajnú autopsychológiu extrémnych úžin: autor príspevku sa tu napríklad v jeden deň prieskumu ešte cez zalomenia ako-tak preruval, ale na druhý deň „akoby sa úžina ešte zmenšila..." – hneď v nástupe sa vážne zasekol, a hoci sa s obrovskými problémami z diery predsa len von vysúkal, preliezť to samé miesto si už znovu netrúfol... Pri vyliezaní z úžiny späť do „normálnejšej" Ardovskej jaskyne tu niektorí výskumníci dokonca „strácali" gumené čižmy (prípadne aj obe!), ako úporne a s krikom (!) sa tlačili stenami zalomení von... a čižmy zostali v úžine hlboko zarytté v bahne. S dovetkom: „Čo tam po gumákoch, keď som sa skoro...!" Boli sme tak aj svedkami príhod, ako napríklad jeden z dvoch kolegov, jaskyniarov z neďalekého zahraničia vyliezol po akcii z jaskyne – len s jednou čižmou na nohe (na druhej samozrejme už len franforce mokrej ponožky...)!*

# Ťahová skúška nitov (kotiev) používaných v speleológii

**Marián Jagerčík, Speleo Detva**

***Nedávno prebiehala na webe živá diskusia o prasknutom spite pri horolezeckom výstupe vo Vysokých Tatrách. Pretrhnutie skrutky nitu malo za následok pád lezca. Išlo o oceľový samozávrtný expanzný nit (S-M8 Spit) s priemerom 12 mm, so skrutkou priemeru 8 mm.***

V jaskyniach používame nity a kotvy vo viacerých prípadoch. Okrem klasického zlaňovania je často nevyhnutné liezť v komínoch, priepastiach a stenách dómov aj smerom nahor. Pri tomto spôsobe lezenia sa nevyhneme poškodeniu používaného materiálu ani prípadnému pádu. Popri týchto spôsoboch použitia sa nity a kotvy využívajú aj na pripevňovanie rozličných konštrukcií, ako sú stabilné rebríky, plošiny, traverzy a pod. Keďže zaťaženie v týchto prípadoch môže byť nielen na strih a ohyb, ale aj na ťah, rozhodli sme sa vykonať niekoľko ťahových skúšok nami používaných materiálov tohto druhu v jaskyniach.

Je samozrejmé, že skúšky na strih a ohyb by boli zbytočné, lebo hodnoty sú v podstate garantované výrobcom a v našich prípadoch neprichádza k ich prekročeniu. Aj preto sme sa s Ing. J. Dzúrom rozhodli vykonať skúšky nitov a kotiev na už spomínaný ťah – axiálne zaťaženie. Predpokladám, že nie každá kotva a nit sa založí kvalitne do steny tak, ako sa to učí na každom školení. Nebezpečenstvo vytiahnutia sa zväčšuje aj vzhľadom na uhol osadenia: čím je od kolmice uhol menší, tým je pevnosť kotvy v ťahu nižšia a jej pevnosť v ťahu garantovaná výrobcom začína neúmerne klesať. Už pri samotnom istení cez karabínu sa záťaž na kotvu skoro zdvojnásobuje a pri nepriaznivom páde môže byť zaťaženie kotviaceho bodu ešte väčšie. Nehovoriac o tom, že niektoré nity a kotvy, ktoré sa často zaťažujú a nemenia, môžu sa časom uvoľniť tak ako v jednej nemenovanej jaskyni pri Čiernom mori, kde Fero Venger zopár osadených spitov vytiahol zo steny voľne rukou. Viete si asi predstaviť, ako sa to mohlo skončiť.

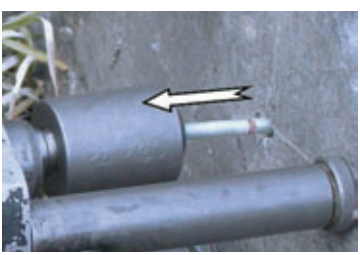
## Výsledky skúšok

Skúšky sme zabezpečili cez firmu Fischer, ktorá sa dlhodobo venuje výrobe stavebných kotiev. Na skúšky prišiel ich zástupca Ing. Pavel Řezáč aj s elektricko-hydraulickou skúšačkou.

Skúšali sme bežne používané nity a samozrejme aj ich kotvy, ktoré sa používajú v stavebníctve na kotvenie rôznych stavebných konštrukcií od ľahkého až po ťažké zaťaženie. Výsledky skúšok a ďalšie údaje som spracoval do tabuľky. Na dosiahnutie presnejších údajov by bolo potrebné urobiť viacej skúšok, hlavne v jaskynných podmienkach. My sme skúšky robili na povrchu vo vápenci.



*Elektricko-hydraulická skúšačka. Foto J. Kokavec*



*Smer ťahovej skúšky. Foto J. Kokavec*

| Priemer vŕtanej diery | Obrázok kotvy, nitov | Názov kotvy, nitu (ø mm /cm) | Efektívna hĺbka kotvenia (mm) | Nameraná hodnota v ťahu (kN) | Druhé meranie (kN) |
|---|---|---|---|---|---|
| ø 8 mm |  | FAZ 8/8 | 45 | 18,35 | 17,45 |
| ø 10 mm |  | FAZ 10/10 | 60 | 27,81 | 30,68 |
| |  | FBS 10/12 | 120 | 46,99 | nerobilo sa |
| ø 12 mm |  | MN 12/10 | 35 | 7,47 | nerobilo sa |
| |  | spit krátky | 35 | 6,33 | nerobilo sa |
| |  | spit dlhý | 50 | 4,31 | nerobilo sa |
| |  | FIS 10/10 lepená | 100 | 35,71 | 28,64 |
| ø 17 mm |  | ťažký nit krátky 10/7 | 45 | 14,69 | nerobilo sa |
| |  | ťažký nit dlhý 10/9 | 65 | 13,72 | nerobilo sa |

***Krátky komentár k skúškam jednotlivých nitov a kotiev a možnosť ich použitia v jaskyniach***

## 1. Spity

**a) spit krátky** (oceľový samozávrtný expanzný nit S-M8 Petzl) na naše prekvapenie vydržal viac ako dlhší spit**,** ale vytiahnuť skúšačkou sa ho podarilo pomerne skoro už pri 6 kN,

**b) spit dlhý** – pri tomto spite nám vyšli najhoršie výsledky celých skúšok, vzhľadom na svoju dĺžku by mohol obstáť lepšie ako krátky spit.

## 2. Nity

**a) ťažký nit krátky** – v jaskyniach na Krakovej holi tento nit používame najčastejšie viac ako 30 rokov, a to nielen na vystrojovanie jaskýň alebo lezenie, ale aj na kotvenie rozličných konštrukcií (plošiny, stabilné lanové rebríky, traverzy, ukotvenie výdrevy a pod.), vydržal vyše 12 kN,

**b) ťažký nit dlhý** – pri testoch sa dosiahli pri ňom tak ako pri dlhom spite hodnoty nižšie ako pri krátkom, ale vydržal tiež vyše 12 kN,

**c) mosadzný nit 12/10** – vyskúšali sme aj neštandardný nit so skrutkou M 10, ktorý na naše prekvapenie vydržal viac ako 7 kN.

## 3. Kotvy firmy Fischer

**a) FAZ 10/8:** kotva sa javí ako veľmi vhodná na použitie pri postupovom lezení a istení komínov, stien, priepastí smerom nahor, nie však hlavných kotviacich bodov; vydržala vyše17 kN,

**b) FAZ 10/10:** javí sa ako najvhodnejšia pri použití na montáž plošín, rebríkov, výdrevy a pod. Začíname ju používať častejšie, lebo jej montáž je pomerne jednoduchá a rýchla; vydržala skoro 30 kN,

**c) FIS 10/10 chemická:** je najvhodnejšia pre rozličné montážne práce, napr. na stabilizáciu plošín, rebríkov, traverzov a i. Firma Fischer ponúka aj rýchloschnúce lepidlo vhodné do vlhkého prostredia; kotvu možno zaťažiť už po piatich minútach a vydržala ťah až 35 kN,

**d) FBS 10/10:** pri ťahových skúškach obstála najlepšie. Na praktické použitie treba zistiť parametre kotvy FBS 8, ktorá by sa mohla vhodne využívať pri lezení komínov, pričom sa dá bez väčšej námahy ľahšou gola-sadou jednoducho demontovať a odstrániť zo steny komína a použiť na inom mieste, a to minimálne trikrát za sebou.

Dá sa povedať, že kotvy firmy Fischer spĺňajú naše požiadavky hlavne pri upevňovaní rôznych konštrukčných pomôcok pri prieskumnej činnosti v jaskyniach; ich použitie je jednoduché, bezpečné a praktické.

## Záver

Čo sa týka spomínanej nehody horolezca zavinenej prasknutým spitom, myslím si, že sa tak stalo pre poškodenie vonkajšej i vnútornej štruktúry materiálu, čo v podstate potvrdila aj analýza vykonaná JAMES-om. Jeho metodická komisia neodporúča pri horolezeckej činnosti tento spit používať. ***Podľa výrobcu – firmy Petzl sa má používať len v speleoalpinizme, aj to nie pri lezení komínov a stien smerom nahor, kde pádové faktory dosahujú vyššiu hodnotu ako pri jednolanovej technike.***



*Kotva PETZL COEUR GOUJON*

Kotvy s podobnou konštrukciou ako firma Fischer ponúkajú na trhu aj firmy Petzl (na obrázku), resp. Stubai; majú certifikát EN 959, EN 795, EN 355, UIAA, pričom o kotvách Fischer sa to zatiaľ nedá povedať. Tie spĺňajú normy ETA (Európske technické osvedčenie). Pri používaní týchto kotiev je dôležité dodržať presnosť vŕtania, preto sa odporúča vŕtať diery trojbritovým vrtákom a používať kotvy z antikorového materiálu. V nijakom prípade neodporúčam používať takéto a podobné výrobky bez certifikátu, prípadne systému manažérstva kvality ISO 9001.

## Zdroje


http://en.petzl.com/ProduitsServices/PS_359_1.pdf

http://en.petzl.com/petzl/SportProduits?Produit=374

http://www.jamesak.sk/content/object.asp?id_object=963

http://www.fischerwerke.cz/desktopdefault.aspx/tabid-125/190_read-200/

# Slovenská jama (Slovačka jama, Ceki 1) na Karadžici

**Ján Šmoll, Martin Sluka**

***Expedícia***
***BALKÁN – MACEDÓNSKO 2007***
***Pohorie Jakupica – planina Karadžica***
***Účastníci: I. Žežovský, P. Chovan,***
***P. Imrich, Ľ. Očkaik, J. Psotka,***
***M. Sluka, J. Szunyog a J. Šmoll***

***Náš pravidelný speleologický prieskum balkánskych pohorí pomaly a isto prináša výsledky v podobe ďalších nových veľkých či malých objavov, ale ten posledný z jesene 2007 v pohorí Jakupica v Macedónsku úplne zatienil všetky doterajšie, teda aspoň čo sa týka predpokladaného pokračovania.***

V októbri 2007 sme uskutočnili v poradí štvrtú tohtoročnú prieskumnú výpravu do balkánskych vápencových pohorí. Naším cieľom bolo spomenuté pohorie Jakupica v Macedónsku. Táto expedícia nadväzovala na tri predchádzajúce výpravy z rokov 2004, 2005 a 2006.

Ako sme už písali, celé pohorie Jakupica je veľmi rozľahlé a skladá sa zo štyroch horských masívov (Jakupica, Karadžica, Golešnica a Dautica), ktoré sa stretávajú v centrálnej náhornej plošine, pozostávajúcej z dvoch krasových depresií Solunsko a Kadino polje. Obvod týchto depresií dosahuje min. 20 – 25 km, depresia Šilegarnik, ktorú sme už prezentovali na webovej stránke SSS, je tretia najväčšia, s obvodom asi 11 km.

V každom zo spomínaných pohorí sa nachádzajú ďalšie desiatky menších či väčších depresií, závrtov, ponorov a otvorov nepreskúmaných jaskýň a priepastí. Dá sa povedať, že všetko, čo sa tam nachádza, je veľké; z toho vznikol názov jednotlivých dier – *golem*, t. j. veľký.

Planiny tvoria metamorfované vápence – mramory. Sú uklonené smerom na západ a ležia na nekrasových horninách, svoroch a vápencoch. Na východnom okraji je na tomto nekrasovom podloží rad rozsiahlych okrajových poljí s desiatkami ponorov na kontakte s mramormi. Zatiaľ sa nenašiel úplne otvorený ponor, ale tie, ktoré poznáme, nevyžadujú až také množstvo práce na ich vyčistenie. Sedimentárny pokryv je minimálny, i na dne megadepresií dosahuje mocnosť maximálne niekoľko metrov napriek tomu, že planina bola v minulosti evidentne pokrytá ľadovcom alebo niekoľkými menšími ľadovcami. Pozoruhodné je, že všetky doteraz známe golemy (na vojenských mapách bývajú označené ako „Golem“) sú v hrebeňoch alebo relatívne vysoko vo svahoch. Môžeme sa preto domnievať, že planiny sú veľmi staré a golemy sú zvyšky starých priepastí. Na potvrdenie tejto domnienky možno zopakovať to, čo sa uvádzalo v niekoľkých predchádzajúcich článkoch o expedíciách v minulých rokoch:

Okrem lokality K11 všetky známe golemy sa končia veľkým priestorom s dnom vyplneným sutinou. V goleme č. 14, cca 2200 m n. m., sa iba 8 m pod povrchom nachádzajú staré sintrové náteky a dokonca 1 m vysoký stalagmit.

Okrem prieskumu malých lokalít a niekoľkých veľkých sme uskutočnili prieskum golemu označeného číslom 11, objaveného a čiastoč-



ne preskúmaného roku 2006. Otvor s priemerom 9 m leží v nadmorskej výške 2240 m pod kótou Karadžica (2472 m). Do hĺbky asi 160 m sme zlanili niekoľkými studňami s veľkým množstvom ľadu, ktorý obaľuje nielen dno, ale aj stropy týchto priepastí, čo je spôsobené nasávajúcim silným prievanom. V hĺbke asi 180 m sme vošli do dómu vysokého 30 m, širokého 15 m a dlhého 50 m; tento dóm prudko klesá a v hĺbke 210 – 220 m vyúsťuje do mohutného vertikálneho priestoru 30 x 15 m s hĺbkou najmenej 80 až 100 m. Jožko, ktorý sa silnejším svetlom snažil dosvietiť na dno, ale aj vhodené skaly naznačovali, že dno tvorí klesajúca chodba alebo skôr obrovský klesajúci priestor. Naše hlasy sa strácali niekde veľmi hlboko a ďaleko. Pri vyústení v spomínanej hĺbke 210 – 220 m sa chodba zmenšuje na priemer 4 x 5 m a prievan, ktorý tu vanie, je taký silný ako všetky naše prievany v Červených vrchoch dohromady; pritom prievan vo vstupných častiach bol oproti roku 2006, keď vonkajšia teplota klesla pod bod mrazu, rozhodne slabší.

Počas celej prieskumnej výpravy sme mali veľmi nepriaznivé počasie, a tak naším sprievodcom bola voda, ktorá pretekala objavenými priestormi a niekde dole sa pripájala na iný tok, ktorý sme slabo počuli. Po dosiahnutí prvého dómu v hĺbke asi 160 m, ale aj veľkého vertikálneho priestoru v hĺbke 210 m sme usúdili, že tieto priestory predstavujú ďalšie odvodňovacie kanály z planiny. Predpokladáme, že sme objavili a vstúpili na začiatok obrovského vysokohorského jaskynného systému. Pôdorysná časť jaskyne – priepasti s názvom Slovenská (Slovačka) jama alebo Ceki 1, ktorá je zameraná, jasne ukazuje smer juhozápad, teda smerom na vyvieračku Gorna Belica, preto sa domnievame, že predpokladané jaskynné priestory nebudú len kolmé studne, ale postupne klesajúci systém.



*Golem č. 13 vo výške cca 2260 m n.m. asi 500 m západne od Ceki 1. Foto: J. Šmoll*

Asi 500 m západne od Ceki 1 vo výške cca 2260 m n. m. je otvor ďalšieho golemu (č. 13) s priemerom okolo 25 – 30 m, ktorý sme preskúmali len čiastočne a ktorý bude s najväčšou pravdepodobnosťou v určitej hĺbke nadväzovať na systém Ceki 1.

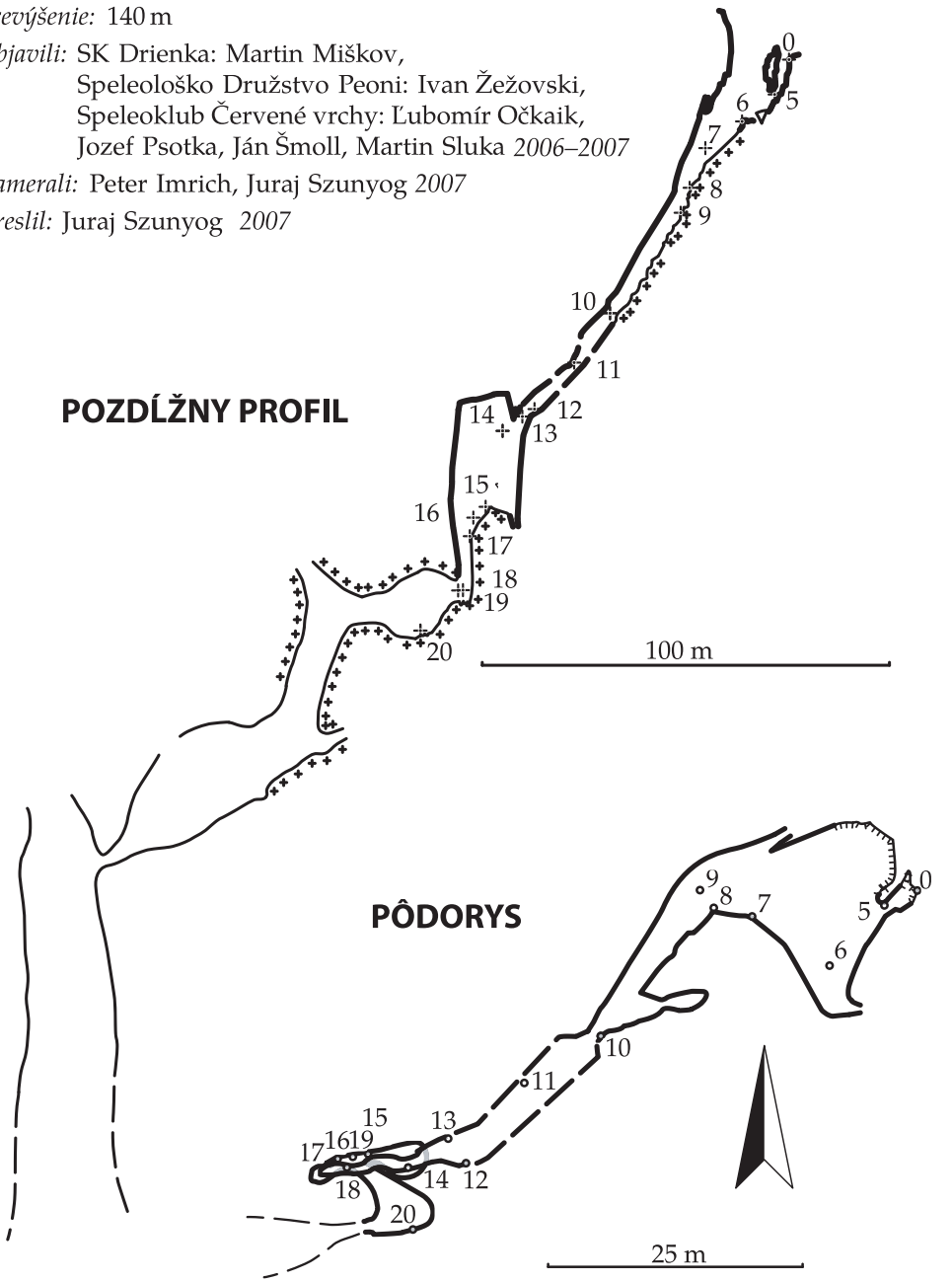
Celá oblasť je odvodňovaná s najväčšou pravdepodobnosťou do vyvieračky Gorna Belica v nadm. výške 550 m. Prevýšenie od nej po objavenú jaskyňu dosahuje asi 1700 m, avšak

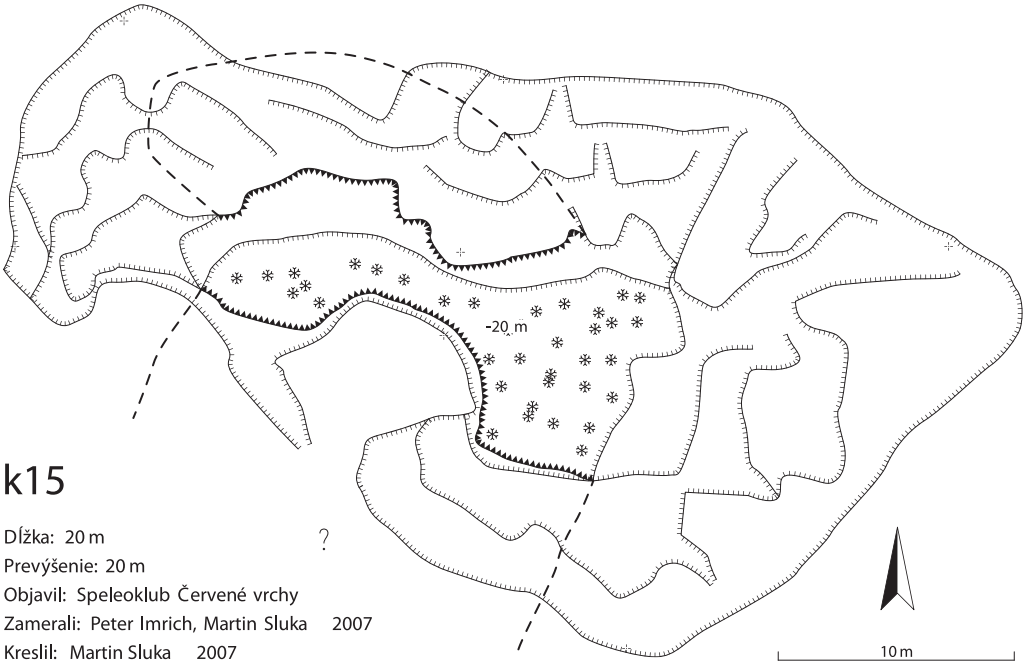
*Megazávrt Šilegarnik, za vrcholom Karadžica leží vchod do Ceki 1. Foto: M. Sluka*



# Slovačka jama na Karadjici (Ceki 1)
## Macedónsko, planina Jakupica

*Dĺžka:* 173 m
*Prevýšenie:* 140 m
*Objavili:* SK Drienka: Martin Miškov,
Speleologško Družstvo Peoni: Ivan Žežovski,
Speleoklub Červené vrchy: Ľubomír Očkaik,
Jozef Psotka, Ján Šmoll, Martin Sluka *2006–2007*
*Zamerali:* Peter Imrich, Juraj Szunyog *2007*
*Kreslil:* Juraj Szunyog *2007*






# k15

Dĺžka: 20 m
Prevýšenie: 20 m
Objavil: Speleoklub Červené vrchy
Zamerali: Peter Imrich, Martin Sluka 2007
Kreslil: Martin Sluka 2007



*Otvor priepasti č. 14, dole je otvor č. 15; na vojenských mapách nie sú označené ako „Golem“. V diaľke vidno planinu Karadžica, vľavo v oblakoch otvor Ceki 1. Foto: J. Šmoll*



*Otvor priepasti Slovenská jama (Ceki 1) na Karadžici. Foto: J. Szunyog*

Pevne veríme, že po ďalších prieskumných akciách v nej (už teraz sa ich nevieme dočkať) pribudne viac objavených systémov s podnázvom Ceki.

Nakoniec ďakujeme za zapožičanie auta P. Vaňekovi, ktorý sa nemohol zúčastniť na tejto výprave pre zranenie, a za neustálu ochotu a spoluprácu pri výskume krasu v Macedónsku Ivanovi Žežovskému, predsedovi macedónskej speleológie a veľmi príjemnému človeku.

ďalšie možné otvory alebo závrty, ktoré sme ešte neskúmali, sa nachádzajú ešte vyššie, a tak toto hypotetické prevýšenie môže presiahnuť 1900 m. Výdatnosť vyvieračky Gorna Belica sa pohybuje od niekoľkých $m^3/s$ pri suchom stave až po desiatky $m^3/s$ pri jarnom topení snehu, keď podľa slov domácich zo zeme vyteká cela rieka. Plocha tohto vysokohorského územia, ktoré môže hydrologicky súvisieť so spomínanou vyvieračkou, je asi 100 – 120 $km^2$, nadmorská výška jeho väčšej časti 2000 – 2500 m.

Ďalší výver Vrelo na severnej strane pohoria leží vo výške len 330 m n. m. Francúzski potápači sa dostali v tejto podvodnej jaskyni s dĺžkou 450 m do hĺbky 97 m. Voľné priestory však pokračujú hlbšie. Na prieskume sa zúčastňujú najnovšie belgickí speleopotápači a v tejto časti vápence siahajú až 400 m pod hladinu mora.

Planina Karadžica (pohorie Karadžica) sa postupne znižuje a vo výške asi 2000 – 2100 m n. m. prechádza na Suvu planinu, ktorá sa tiahne v dĺžke asi 15 km a končí sa kaňonom rieky Treska, kde je spomínaný vývер Vrelo. Celá táto oblasť v dĺžke 20 – 25 km od CEKI 1 až po vyvieračku Vrelo, smerom na sever s postupne klesajúcou nadmorskou výškou (2300 – 1500 m) až po kaňon Tresky (330 m), čo je 150 – 160 $km^2$ krasu, ostáva speleologicky ešte takmer nedotknutá. Ale aj oblasť, ktorú sme dosiaľ skúmali, je preskúmaná iba málo.



*V hĺbke -140 m, Ceki1. Foto: J. Szunyog*

## Literatúra

ŠMOLL, J. 2004: 20 krát na Balkáne. Spravodaj SSS, 35, 3, 34–38.

ŠMOLL, J. – SZUNYOG, J. 2005: Priepasť Solúnska jama. Spravodaj SSS, 36, 1, 51–56.

# Speleoarcheológia

**Marián Soják***

## Záujem človeka o jaskyne

V nedávnej minulosti (17. – 19. storočie) sa práve jaskyne stávali terčom záujmu vtedajších ľudí. Príčiny boli mnohoraké. Oddávna nachádzané masívne kosti vyhynutých zvierat (poväčšine jaskynných medveďov – *Ursus spelaeus*) sa pokladali za kosti drakov (J. P. Hain, D. Fischer, M. Bel); po vysušení a rozomletí na prášok sa im pripisovali liečiteľské účinky. Preto sa tiež zo stien mnohých jaskýň zoškraboval mäkký plastický sinter (nickamínek, bílé nic, mäkký tvaroh, stridžie mlieko a pod.), používaný v medicíne najmä pri pľúcnych chorobách a na lepšie trávenie dobytka. Pochopiteľné bolo využívanie jaskýň zbojníkmi, pytliakmi, prospektormi, hľadačmi pokladov, prenasledovanými jedincami (napr. v čase protireformácie – Bielekova jaskyňa v Tatranskej Lomnici a i.), pastiermi, pustovníkmi (Nitra – Svoradova jaskyňa, Trenčín – Benediktova jaskyňa). V praveku vhodne poslúžili na vykonávanie kultových obradov, neraz spojených s ľudskou obetou (Silica – Majda-Hraškova jaskyňa, Babská diera/priepasť, Háj – Kostrová jaskyňa a jaskyňa Kamenná tvár). Objavy v zahraničí (Francúzsko) podnietili časť uhorských bádateľov pozerať sa na jaskyne nielen z hľadiska paleontológie, ale aj archeológie. A tak už v roku 1871 realizoval výskum Liskovskej jaskyne B. Majláth a v roku 1874 haligovskej jaskyne Aksamitka statkár zo Slovenskej Vsi M. Badányi. Ide o najstaršie amatérske speleoarcheologické výskumy vo vtedajšom Uhorsku (*Bárta, 1974*; *Lalkovič, 1993*).



*Háj – Kostrová jaskyňa. Črep a ľudské kosti kyjatickej kultúry z neskorej doby bronzovej. Časté nálezy najmä v jaskyniach Slovenského krasu. Foto: M. Soják*

## Predmet činnosti speleoarcheológie

Na území Slovenska sa v súčasnosti eviduje okolo 5500 jaskýň. Približne tretina z nich bola v dávnej minulosti osídlená. Odhliadnuc od mnohorakých príčin ich osídľovania niekdajším človekom sa archeologickým výskumom jaskýň zaoberá samostatné odvetvie archeológie, nazývané **speleoarcheológia** (*Bárta, 1982*; *Soják, 2001*). Predmetom jej záujmu sú pamiatky materiálnej kultúry („vykopávky“) a získavanie poznatkov o ľudskej spoločnosti z jedného druhu nálezísk – z jaskýň, priepastí a previsov (abri). Ide o rozličné predmety dennej potreby vyhotovené obyvateľmi jaskýň, ktoré zahodili, stratili alebo zanechali pri odchode. Menšia časť jaskýň, najmä vertikálnych (priepastí), bola zapojená do sféry kultu či náboženstva. Jaskyne sa najčastejšie využívali ako dočasné sídliská, ktoré človek často opakovane vyhľadával. Menšia časť poskytla doklady funerálneho využitia (pohrebiská). Či už to boli predmety z kameňa, kosti, hliny, resp. z kovu, časom ich zakryli jaskynné sedimenty, preto ležia spravidla pod nánosmi hliny a kameňov. Vo vzácnych prípadoch nepokračovalo holocénne usadzovanie sedimentov v jaskyni, predovšetkým v zadných priestoroch niektorých jaskýň alebo ak sa pôvodný jaskynný otvor uzatvoril zrútením vchodu. Príkladom je u nás jaskyňa Aksamitka v Pieninách (Haligovce) a jaskyňa Domica v Slovenskom krase (Kečovo). V prvom prípade sa paleolitické artefakty našli na povrchu dna v zadnej časti jaskyne, v druhom prípade sa množstvo nálezov a dokladov pobytu pračloveka z neolitu (najmä bukovohorskej kultúry) zničilo bezprostredne po jej objavení v roku 1926 (odtlačky bosých nôh, valčeky nevypálenej hliny na výrobu keramiky, mnohé nálezy „in situ“ a pod.). Zo zahraničia je známy nález paleolitickej lebky pračloveka na dne jaskyne Quattari v Taliansku, objavenej v kamennom kruhu

*PhDr. Marián Soják, PhD., samostatný vedecký pracovník Archeologického ústavu SAV v Nitre – pracovisko Spišská Nová Ves, Mlynská 6, 052 01 Spišská Nová Ves; sojak@ta3.sk

s kosťami zvierat. Objavitelia jaskýň sa môžu pri vstupe na bahnité jaskynné dno stretnúť s odtlačkami ľudských nôh. U nás sa uvádzajú len z jaskyne Domica (z neolitu), známe sú však najmä zo zahraničia a datované už do paleolitu (Francúzsko: Niaux, Tuc d´ Audoubert, Trois Frères, Montespan, Pech-Merle, Aldène; Španielsko: Ojo Guarena; Taliansko: Tana della Basura; Rumunsko: Çiurului Izbuc a Chetarul de la Virtop a Muierii).

Pozornosť sa v prvom rade venuje vnútornej časti jaskyne, teda interiéru jaskýň. Nepatrí sem len výskum samotných jaskynných sedimentov, ale aj stien a možných konštrukcií, akými sú pozostatky príbytkov (Grotte de Lazaret) alebo zásteny, ohnísk atď. Časť predmetov si človek mohol ukryť do výklenkov stien (lebky a zuby jaskynných medveďov v zahraničných jaskyniach) alebo v rámci kultových praktík hádzať do priepastí (Majda-Hraškova jaskyňa, Babská diera, Žehra – Šusterova priepasť a Spišské Podhradie – Hlboká priepasť), jazierok a vodných tokov (obeta votívnych predmetov neznámym božstvám). Pre človeka mohli mať jazierka a vodné toky nielen praktický (potreba vody), ale aj iný, náboženský význam. Nie náhodou sa dodnes hádžu mince „pre šťastie“ do jaskynných jazierok a hradných studní. Platilo to aj pre lokality mimo jaskýň, kde sa často vážené predmety (meče...) nachádzajú práve vo vodnom prostredí, v rašelinách a korytách riek. Neraz sa práve na stenách jaskýň nachádzajú najvýraznejšie stopy prítomnosti človeka – očadenie od ohňov, fakieľ/pochodní, otery uhľových fakieľ (pre lepšie horenie), ba dokonca zámerné kresby. Ako príklad možno spomenúť jaskyňu Domica s trojicou známych i novoobjavených kresieb (*Soják, 2005*), jaskyňu Praslen v Drienčanskom krase (*Soják, 2006a*) a pravdepodobne aj Ardovskú jaskyňu (*Bánesz, b. u. r.*). Aj keď je ich datovanie problematické a najčastejšie sa spája s neolitom, v súčasnosti sa pomocou rádiokarbónovej metódy AMS (zrýchlená hmotnostná spektrometria) dokážu datovať aj minimálne vzorky uhľových kresieb. Takto sa podarilo datovať kresby z jaskýň Domica a Ardovo (Univerzita Groningen), ktoré poskytli prekvapujúco staré (paleolitické!) dáta. Preto je potrebné datovanie týchto a ďalších kresieb overiť (*Šefčáková a kol., v tlači a*; *v tlači b*). Rovnakým spôsobom sa v roku 2007 podarilo datovať organické častice vyskytujúce sa v čierno sfarbených vrstvičkách stalagmitov a sintrových nátekov (z horenia ohnísk) z jaskyne Domica (*Gradziński a kol., 2007*). Po prvý raz na to na území Slovenska upozornil J. *Bárta* (*1983*; *1984a*) na príklade čiernych vrstvičiek vo výbruse stenového sintra z jaskyne Ľudmila/Leontína v Slavci (Plešivská planina), poukazujúcich na doklad ľudských aktivít z neolitu, doby bronzovej a laténskej. Takýmto spôsobom sa v budúcnosti môže overiť osídlenie mnohých jaskýň na Slovensku, ktoré neposkytli výrazné alebo dosiaľ dokonca žiadne doklady pobytu ľudí.

Pri výskume jaskýň je potrebné venovať pozornosť aj vonkajším predjaskynným plošinám, ktoré neraz skrývajú bohaté stopy osídlenia, súčasné s interiérovou časťou. Nemusí pritom ísť len o doklady ľudských aktivít v podobe objavených artefaktov, zvyškov ohnísk, ale aj zásten či kamenných múrikov pred vchodmi (jaskyňa Biśnik v Poľsku) alebo priamo vo vchode jaskyne na zlepšenie mikroklímy, resp. oddelenie sveta živých od mŕtvych (Chvalová – Chvalovská jaskyňa). Preto je súčasný výskum vnútornej a vonkajšej plochy jaskýň najideálnejší. Ak bol priestor jaskyne pre vlhkosť a úzke priestory nevhodný na dlhodobejšie osídlenie, aktivita človeka sa zamerala na priestor pred jaskyňou. Napr. v jaskyni Jazvečí hrad (Debraď) sa vytvorila kultúrna vrstva s nálezmi z 13. storočia len na malej predjaskynnej plošine, kým vnútro jaskyne bolo na nálezy z tohto obdobia úplne sterilné. V takomto prípade je žiaduce preskúmať aj plochu nad jaskyňou, z ktorej môže byť kultúrna vrstva splavená na plochu pred jaskynný vchod. Vrcholovým plošinám v súvise s priľahlými jaskyňami ležiacimi pod nimi sa bohužiaľ venuje nepatrná alebo takmer žiadna pozornosť (Tupý vrch nad jaskyňou Aksamitka, plošina nad jaskyňou Suchá diera v Spišskej Teplici).

## Speleoarcheologický výskum

Výskumom jaskýň sa zaoberá archeológ s osobitnou odbornou spôsobilosťou, ktorý má s výskumom v jaskynnom prostredí isté skúsenosti a vedomosti. Len výnimočne osídlil človek jaskyne v určitom – jednom období, potom bol vchod zasypaný (či už zámerne alebo prirodzene) a ďalšie osídľovanie nepokračovalo (azda jaskyňa Domica v neolite). Vo väčšine prípadov boli

jaskyne opakovane osídľované počas viacerých úsekov praveku, niekedy až po stredovek a novovek. Viacnásobné osídlenie svojou superpozíciou v kultúrnych vrstvách umožňuje stanoviť ich relatívny vek. Znamená to, že mladšia vrstva leží v normálnych úložných pomeroch (neporušených výkopmi, splavmi...) v nadloží starších vrstiev. V našich jaskyniach zväčša chýbajú staršie pleistocénne sedimenty, a tak tu možno očakávať predovšetkým osídlenie zo stredného (*Homo neanderthalensis*) a mladého paleolitu (*Homo sapiens sapiens*), teda z rokov cca 150 000 až 8000 rokov pred Kr. Ich sfarbenie býva na rozdiel od holocénu svetlejšie a s väčším obsahom vápencovej štruktúry. Na osídlenie upozorňujú zvyšky prepálených ohniskových vrstiev, výskyt zvieracích kostí a nálezový inventár (najmä štiepané kamenné nástroje). Dominujú však nálezy z holocénu, datované do neolitu (5000 – 3500 pred Kr.), eneolitu (3800 – 2300/2200 pred Kr.), doby bronzovej (2300/2200 – 750/700 pred Kr.), železnej (750/700 pred Kr. – 0), rímskej (0 – 400 po Kr.) až po stredovek (rozhranie 15. – 16. storočia) a novovek (16. – 20. storočie). Viacnásobné osídlenie sa vyznačuje viacerými kultúrnymi vrstvami v stratigrafickej pozícii, v ktorej sa vyskytujú pamiatky hmotnej kultúry; tie boli odhodené, stratené alebo zámerne schované so zámerom opätovného vyzdvihnutia. Poväčšine ide o niekdajší odpad zanechaný človekom v jaskyni. Z najstaršieho úseku ľudských dejín (paleolitu) to býva štiepaná kamenná industria, zhotovená z tvrdých a krehkých surovinových odrôd rozličnej proveniencie, napr. kremeň, pazúrik, obsidián (sopečné sklo), rádiolarit, limnosilicit, opál-chalcedón, jaspis, príp. ďalšie lokálne



*Žehra – jaskyňa Strecha. Ukážka typickej kultúrnej vrstvy čiernej farby s výskytom archeologických nálezov z holocénu (eneolit – badenská kultúra). Foto: M. Soják*




*Jasov – Jasovská jaskyňa. Štiepaná kamenná industria z neolitu, častý nález v jaskyniach s doloženým osídlením v paleolite a neolite. Foto: M. Soják*

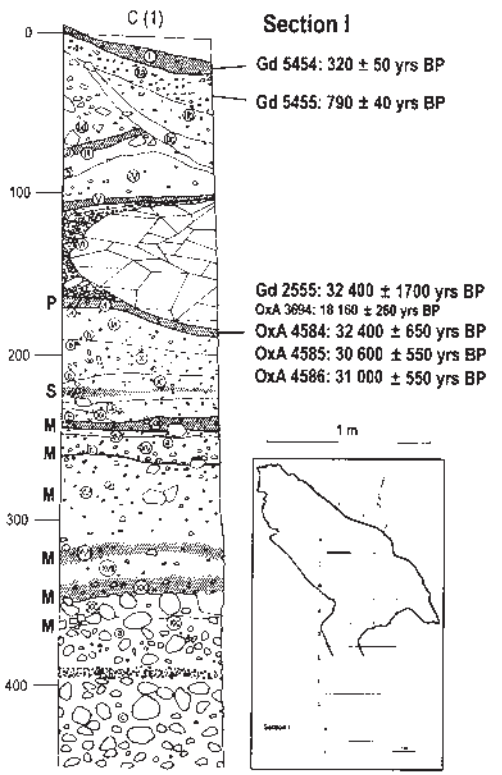
suroviny. Vzácnejšie sa objavili kostené hroty (jaskyňa Deravá skala pri Plaveckom Mikuláši, Háj – Slaninová jaskyňa, Jasov – Jasovská jaskyňa, Haligovce – jaskyňa Aksamitka), závesky z treťohorných ulitníkov (Radošina – jaskyňa Čertova pec), kostené šidlá, ihly (viaceré moravské jaskyne), retušéry so stopami jamôk od štiepania nástrojov (Bojnice – Prepoštská jaskyňa), prejavy umenia na kostených, kamenných predmetoch, plastiky zvierat a pod. Od neolitu k nim pristupujú rozmanité výrobky z hliny, najmä keramika, prasleny, kamenná brúsená industria (sekerky, kliny, dláta, vŕtané nástroje), od eneolitu predmety z kovu (medi, zlata), od doby bronzovej z bronzu a na sklonku doby bronzovej a intenzívne v dobe železnej zo železa.

Pred archeologickým výskumom sa musí jaskyňa podrobne zamerať, zakresliť a pôdorysne rozdeliť na štvorcovú sieť s rozmermi 1 x 1 m. Každý z týchto štvorcov sa ďalej rozdelí na 4 štvorce 50 x 50 cm a skúma sa po tenkých 5 cm vrstvičkách. Poloha každého významnejšieho nálezu sa zakresľuje do pôdorysného plánu a odfotografuje. Organickou súčasťou výskumu je začistenie a podrobné zakreslenie profilov s doloženým stratigrafickým rozlíšením vrstiev, pokiaľ možno s profilom vedeným zvnútra jaskyne až na predjaskynnú plošinu. Nálezový inventár z jednotlivých vrstiev odlíšených farebne a štruktúrou sedimentov a nálezov má chronologicko-kultúrnu platnosť a v ideálnom prípade sa celý preplavuje v sitách vo vode. Len podrobným preplavovaním možno nájsť drobné kosti hlodavcov, vtákov, schránky mäkkýšov, drobnotvaré štiepané kamenné artefakty a iné nálezy mikroli-

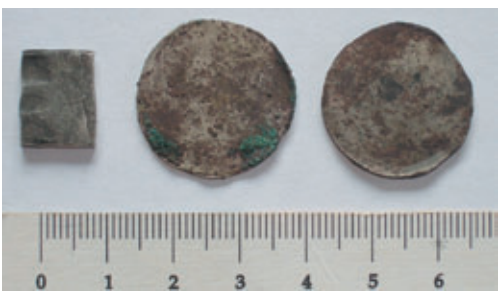


*Obr. 5. Preplavovaním jaskynných sedimentov sa získavajú aj nálezy mikrolitických rozmerov. Foto: M: Soják*

tických rozmerov. Uviesť možno neveľkú jaskyňu v Obłazowej v poľskej časti Pienin (Nowa Biała), v ktorej sa preplavili sedimenty zo všetkých doložených 22 vrstiev, čím sa získal pozoruhodný nálezový inventár od stredného paleolitu (moustérien), cez mladý paleolit (szeletien, aurignacien, pavlovien), dobu bronzovú až po stredovek, resp. novovek (*Valde-Nowak – Nadachowski – Madeyska, 2003*). V jaskyniach s doloženým mladším osídlením (z dôb používania kovov), najmä v takých, kde je štruktúra sedimentov značne kamenistá či bahnistá, je nápomocný detektor kovov, ktorým sa nájdu aj kovové výrobky veľkosti okolo 1 mm. Takýmto spôsobom sa podarilo v niektorých slovenských jaskyniach (najmä na východnom Slovensku) objaviť za posledných 10 rokov pozoruhodné doklady peňazokazeckej činnosti z 15. až 17. storočia (jaskyňa Suchá diera pri Spišskej Teplici, Kláštorná jaskyňa a jaskyňa pri Zlatej diere v Letanovciach, Šarkanova diera a Chyža pri Poráči, jaskyňa Žihľavová diera v Turni nad Bodvou a Kamenná tvár v Háji), alebo unikátne svedectvá o úkryte ľudí pred mongolsko-tatárskymi vojskami v roku 1241 (Moldava nad Bodvou – Moldavská jaskyňa).




*Nowa Biała – jaskyňa v Obłazowej. Ukážka zakresleného profilu a rozdelenia skúmanej jaskyne na štvorcovú sieť. M – moustérien, S – szeletien, P – pavlovien (podľa P. Valde-Nowaka).*




*Háj – jaskyňa Kamenná tvár. Doklady peňazokazeckej činnosti z 15. – 17. storočia. Foto: M. Soják*

Predmetom speleoarcheologického výskumu je zachrániť pamiatky hmotnej kultúry bez rozdielu ich veku a kultúrnej príslušnosti. Sledujú sa stopy pobytu pustovníkov, pytliakov, rasovo či ináč prenasledovaných ľudí a schovaných v jaskyniach počas 2. svetovej vojny, to znamená od 16. až po 20. storočie. Patrí tu tiež skúmanie epigrafických nápisov vyrytých a namaľovaných na steny jaskýň. Najčastejšie o prítomnosti ľudí v novoveku vypovedajú nálezy glazúrovaných črepov, pozostatky ohnísk s rozličnými odpadkami (zvieracie kosti – doklad hodovania, železné nože) a ojedinelými mincami. Ak pri výskume nie je prítomný paleobotanik, predovšetkým z ohnísk a prepálených vrstiev s uhlíkmi je potrebné odobrať podstatnú vzorku hliny na analýzu (v objeme aspoň 1 liter), ktorá môže rekonštruovať vegetáciu v blízkom okolí jaskyne a indikovať klímu skúmaného obdobia.



*Moldava nad Bodvou – Moldavská jaskyňa. Ukážka nápisov z roku 1944. Aj takéto a staršie nápisy a kresby je potrebné dokumentovať v našich jaskyniach. Foto: M. Soják*

Výskum vnútri jaskyne má svoje špecifiká a problémy. Každá jaskyňa má aj na rozsahom neveľkej ploche rozdielnu hĺbku jaskynných sedimentov. Napr. jaskyňa v Obłazowej má dĺžku skúmaného vnútorného priestoru okolo 5 m, pričom sa dosiahla hĺbka okolo 4,5 m, a to bez dosiahnutia skalného dna! Problém je tiež s udržiavaním preskúmanej haldy. Namieste je otázka, či sa tieto sedimenty majú vynášať von z jaskyne (sypať na svah pred jaskyňu?), alebo ponechať v jej interiéri. Pri výskume treba zabezpečiť dostatočné osvetlenie výkopu, najlepšie prostredníctvom prenosného agregátu. Jaskyniarske osvetlenie (čelovka na prilbe, karbidová lampa) je nepostačujúce. Vo väčšine jaskýň sa musí rátať s možnosťou doloženého veľkého časového rozpätia kultúrnych horizontov, nezriedka od stredného/mladého paleolitu až po novovek. Stratifikované sú prevažne staršie – pleistocénne sedimenty vo väčších hĺbkach voči mladším – holocénnym, v ktorých dochádza často k premiešaniu (spoluvystupovaniu) rozlične datovaných nálezových celkov, napr. neolitických s artefaktmi z doby železnej a pod. Navyše je potrebné počítať s prípadným nebezpečenstvom pri výskume, zapríčineným nekompaktnými sutinovými sedimentmi, zvetranými a zaklinenými skalami (stropmi) atď. Takéto práce spolu s interdisciplinárnym výskumom predstavujú vynaloženie nemalých finančných prostriedkov, čo je v súčasnosti možné jedine čerpaním prostriedkov z fondov EÚ a rôznych grantových projektov. Zvlášť nebezpečné je zdolávanie priepastí, v ktorých sú časté nálezy kultového charakteru, hlavne neúplné ľudské kostry. Pri takýchto výkonoch je spolupráca so speleológmi nevyhnutná. Možno spomenúť Šusterovu priepasť na Dreveníku, ktorá sa po výskume zasypala bezprostredne po vyjdení z priepasti. Organickou súčasťou je uzavretie vchodu skúmanej jaskyne v priebehu výskumu a najlepšie aj po jeho ukončení.

Z hľadiska speleológie sa neprikladá nijaký význam jaskynným previsom, čo však neplatí z hľadiska archeológie. V paleolitickom období boli pre pračloveka príťažlivé najmä väčšie previsy a portály jaskýň viditeľné z diaľky, v mladších obdobiach sa vyhľadávali aj menšie abri, ktoré vhodne poslúžili pri nepriazni počasia počas výprav za surovinou, pri love, pasení dobytka, oddychu a pod. (Hrabušice – Abri Predná diera a Abri nad vodopádom). V severných Čechách sa práve previsy intenzívne využívali v strednej dobe kamennej – mezolite, v 8. – 7. tisícročí pred Kr.

Súčasťou speleoarcheologického výskumu je prezentácia výsledkov bádania širokej verejnosti. Hoci sme v tomto smere v prospech rozvoja turistického ruchu v mnohom dlžní, za niektoré prezentácie života pravekého človeka sa nemusíme hanbiť ani pred zahraničím (jaskyňa Domica, Prepoštská jaskyňa). Integrálnou súčasťou je prezentovanie výsledkov z výskumov jaskýň v populárno-náučnej a vedeckej literatúre a v poslednom období aj formou filmovej dokumentácie (*Soják, 2006b*).

## Interdisciplinárna spolupráca pri výskume jaskýň

Výskum v špecifickom nálezovom prostredí, akým sú jaskyne, si vyžaduje interdisciplinárnu spoluprácu odborníkov z oblasti spoločenských a prírodných vied (*Soják – Mihál, v tlači*). Nejde tu len o pasívne zbieranie starožitností, ako tomu bolo v minulosti. Okrem archeológa je pri výskume nutná prítomnosť paleontológa, paleozoológa, paleobotanika, často historika, numizmatika, no v neposlednom rade aj geológa a speleológa. Zosúladenie práce odborníkov z posledných dvoch vedných odborov je ideálne najmä v prvej fáze výskumu, zameraného na systematickú rekognoskáciu vytypovaného terénu. Každý zdatnejší speleológ je vybavený aj základnými znalosťami z mapovania jaskýň, ktorého súčasťou sú odbory geodézia, kartografia, príp. banské meračstvo. Vytváranie jaskynných máp patrí k zložitým činnostiam, ktoré sú nevyhnutné pri akejkoľvek dokumentácii,

vrátane archeologickej (*Hochmuth, 1995*). Ako príklad možno uviesť zložitý labyrint Moldavskej jaskyne, ktorej mapové podklady (vypracované prevažne Z. Hochmuthom a kol.) vhodne poslúžili na zakreslenie polohy významných archeologických nálezov z čias mongolského/tatárskeho vpádu na Slovensko (1241) do jej pôdorysného plánu. Na Slovensku sa dosiaľ nepodarilo účinne nadviazať aktívnu spoluprácu najmä medzi archeológmi a speleológmi organizovanými v oblastných skupinách či speleoklubo Slovenskej speleologickej spoločnosti (SSS), pôsobiacich v jednotlivých slovenských regiónoch (*Soják, 2001*). Spolupráca dosiaľ prebiehala na báze viac-menej dobrovoľných aktivít viacerých archeológov, z ktorých sústavnejšie sa jaskynným archeologickým lokalitám donedávna venoval jedine Juraj Bárta (1923 – 2005). V troch samostatných príspevkoch informoval jaskyniarsku verejnosť o základných výsledkoch speleoarcheologického výskumu v slovenských jaskyniach, ktoré sú neraz jedinou informáciou o osídlení tej-ktorej jaskyne (*Bárta, 1963*; *1973*; *1984b*). Možno aj vďaka tomuto bádateľovi, ktorý sa vo svojej odbornej profilácii zaoberal prevažne najstarším úsekom ľudských dejín (paleolitom a mezolitom), sa dvom speleológom podarilo do súpisu jaskýň na území Slovenska zahrnúť aj základnú charakteristiku speleoarcheologických lokalít s odkazom na ďalšiu literatúru; ide o prvú pomôcku podávajúcu prehľad doložených speleoarcheologických nálezísk na našom území (*Bella – Holúbek, 1999; Bella – Hlaváčová – Holúbek, 2007*). Za posledných pár rokov sa takáto spolupráca zintenzívnila najmä na východnom Slovensku, vďaka aktivite Archeologického ústavu SAV Nitra – pracoviska v Spišskej Novej Vsi a silnému zoskupeniu agilných jaskyniarov (*Soják – Miháľ, 2007*). Spolupráca na báze prvoradej dôslednej rekognoskácie krasových oblastí Spiša, prípadne iných regiónov východného a južného Slovenska (Slovenský kras, Drienčanský kras a pod.) a realizácie záchranných archeologických výskumov v najviac ohrozovaných a poškodzovaných jaskyniach sa uskutočňuje v súčinnosti s ochranárskym akcentom. Ten vyplýva zo zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Podľa tohto zákona predstavujú jaskyne prírodné pamiatky s najvyšším stupňom ochrany. Najvýznamnejšie jaskyne Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo za národné prírodné pamiatky. Tento ochranársky akcent je nenahraditeľný počas realizácie archeologických výskumov jaskynných sídlisk, a musí sa naň prihliadať vo všetkých skúmaných jaskyniach. Keďže aj speleoarcheológia patrí k vedným odborom, ktoré sa stále zdokonaľujú, v každej skúmanej jaskyni je namieste ponechať neporušené jaskynné sedimenty pre budúce generácie vyspelejších bádateľov.

**Čo robiť v prípade objavu archeologického nálezu v jaskyni?**

Nejeden speleológ sa počas kopáčskych prác v jaskynných sedimentoch stretol s archeologickým nálezom. Dominujú nálezy črepov, zvieracích kostí a ojedinelých mincí. Túžba po objave nových či väčších priestorov ho núti pokračovať v kopaní, čím sa nenávratne strácajú poznatky o stratigraficko-chronologickej pozícii nálezov a výpovednej hodnote. O archeologických nálezoch z jaskýň platí rovnaký zákon ako pri nálezoch z otvorených archeologických lokalít. Ide o zákon NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu (nadobudol účinnosť dňom 1. apríla 2002), z ktorého možno vybrať:

- výskum môže vykonávať len fyzická osoba s osobitnou odbornou spôsobilosťou v príslušnom odbore na základe osvedčenia vydaného Ministerstvom kultúry SR na 5 rokov
- na mieste, kde sa predpokladá ohrozenie pamiatkových hodnôt a archeologických nálezov, je nevyhnutné vykonať záchranný výskum (*teda aj v prípade mnohých jaskynných nálezísk*)
- ak ide o archeologický výskum, Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) vydá rozhodnutie po predchádzajúcom vyjadrení Archeologického ústavu SAV Nitra
- ak sa vec pamiatkovej hodnoty nájde mimo povoleného výskumu (*čiže aj keď speleológ v jaskyni nájde archeologický nález, ide už o nepovolený výskum!*), musí to nálezca ohlásiť KPÚ-u priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác, pri ktorých došlo k nálezu, najneskôr na druhý deň po jej nájdení
- nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ-om alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však

3 pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu

- archeologické nálezy sú majetkom SR
- archeologické náleziská eviduje AÚ SAV v CEANS (Centrálnej evidencii archeologických nálezísk SR) (*každý archeologický nález z jaskyne musí byť nahlásený Archeologickému ústavu SAV*).

Skutočnosť je však, bohužiaľ, často iná. Najideálnejšie je v prípade archeologického nálezu hneď po objave v jaskyni prestať kopať, pokiaľ je to možné, nález ponechať „in situ" (v pôvodnom uložení) a ohlásiť ho najbližšiemu archeológovi, ktorý by mal byť dôsledne poučený výkladom vyššie citovaného pamiatkového zákona. Len vtedy sa môže získať najpravdivejší obraz o rekonštrukcii života niekdajších obyvateľov jaskýň.

***Poznámka:*** *Príspevok predniesol autor na Speleologickej škole v Pružine-Priedhorí v auguste r. 2007*

**Literatúra**


Bánesz, L. b. u. r.: Osídlenie územia v praveku. In: Rozložník, M. – Karasová, E. (zost.): Slovenský kras. Martin, 259–268.

Bárta, J. 1963: Desať rokov speleoarcheologickej činnosti Archeologického ústavu SAV. Slovenský kras, 4, 1961 – 1962, 87–97.

Bárta, J. 1973: Druhé desaťročie intenzívnej speleoarcheologickej činnosti Archeologického ústavu SAV v Nitre (1962 – 1971). Slovenský kras, 11, 85–98.

Bárta, J. 1974: Storočné jubileum archeologických výskumov v jaskyniach na Slovensku. Krásy Slovenska, 51, 560–565.

Bárta, J. 1982: Speleoarcheológia. In: Jakál, J. a kol.: Praktická speleológia. Martin, 191–221.

Bárta, J. 1983: Pohrebisko a praveké sídlisko v jaskyni Dúpna diera pri Slatinke nad Bebravou. Študijné zvesti AÚ SAV, 20. Nitra, 15–37.

Bárta, J. 1984a: K otázke paleolitického umenia v slovenských jaskyniach. Spravodaj SSS, 4, 42–46.

Bárta, J. 1984b: Tretie desaťročie speleoarcheologickej činnosti Archeologického ústavu SAV v Nitre (1972 – 1982). Slovenský kras, 22, 245–265.

Bella, P. – Holúbek, P. 1999: Zoznam jaskýň na Slovensku (stav k 31. 12. 1998). Bratislava.

Bella, P. – Hlaváčová, I. – Holúbek, P. (zost.) 2007: Zoznam jaskýň Slovenskej republiky (stav k 30. 6. 2007). Liptovský Mikuláš, 364 s.

Gradziński, M. – Hercman, H. – Nowak, M. – Bella, P. 2007: Age of black coloured laminae within speleothems from Domica cave and its significance for dating of prehistoric human settlement. Geochronometria, 28, 39–45

Hochmuth, Z. 1995: Mapovanie jaskýň. Liptovský Mikuláš.

Lalkovič, M. 1993: Príspevok k počiatkom záujmu o jaskyne na Slovensku. Slovenský kras, 31, 61–82.

Soják, M. 2001: Čo je to speleoarcheológia alebo o spolupráci archeológov so speleológmi. Spravodaj SSS, 4, 51–52.

Soják, M. 2005: Osídlenie jaskýň. In: Jakál, J. (ed.): Jaskyne svetového dedičstva na Slovensku. Liptovský Mikuláš, 101–112.

Soják, M. 2006a: Jaskyňa Praslen v archeologických prameňoch. Príspevok k pravekému osídleniu jaskýň Driencanského krasu. In: Gemer-Malohont II. Rimavská Sobota, 21–42.

Soják, M. 2006b: Stav a perspektíva prezentácie jaskynných lokalít na Slovensku. Študijné zvesti AÚ SAV, 40. Nitra, 177–192.

Soják, M. – Miháľ, F. 2007: Interdisciplinárna spolupráca pri výskume speleoarcheologických lokalít na Slovensku (so zameraním na východné Slovensko). In: Ve službách archeologie 1/2007. Brno, 231–251.

Šefčáková, A. – Farkaš, Z. – Svoboda, J. A. – Van der Plicht, J. v tlači a: Rádiokarbónové datovanie uhľových stôp zo steny jaskyne Domica. AVANS v roku 2006. Nitra.

Šefčáková, A. – Farkaš, Z. – Svoboda, J. A. – Van der Plicht, J. v tlači b: Rádiokarbónové datovanie uhľových stôp zo steny Ardovskej jaskyne. AVANS v roku 2006. Nitra.

Valde-Nowak, P. – Nadachowski, A. – Madeyska, T. (ed.) 2003: Obłazowa Cave, human activity, stratigraphy and palaeoenvironment. Kraków.

# Ako pracovať s paleontologickými nálezmi v jaskyniach

**Andrej Bendík, SNM v Martine, Múzeum Andreja Kmeťa, Martin**

*Jaskyne, ako každý z nás dobre vie, nie sú len chodby, priepasti, dómy a ich výzdoba, ale aj jaskynné sedimenty a to, čo sa v nich nachádza. Nezriedka sú to zvyšky života a činnosti pravekých ľudí či zvierat. Pre pochopenie vývoja krajiny je preto dôležité poznať, ako jaskyne vplývali na okolie. Nezriedka slúžili ako dočasne, ale aj trvalo obývané miesta, či dokonca miesta pre vyznávačov pradávnych kultov.*

*Častým javom v jaskyniach (a sedimentoch) sú osteologické (kostrové) zvyšky vyhynutých zvierat. Pri nájdení sa neraz poškodia alebo sa nepremysleným zásahom znehodnotí výpovedná hodnota miesta ich nálezu. Preto je dôležité, aby jaskyniari vedeli, ako sa zachovať pri ich nálezoch. Prispieť k tomu má za cieľ aj tento článok.*

## Prostredie depozície a spôsob zachovania

Stav zachovania osteologických (kostrových) zvyškov zvierat bezprostredne závisí od prostredia, v ktorom boli prvotne uložené, od ich prípadného transportu a konečného miesta uloženia. Najvýhodnejším spôsobom zachovania v ideálnych podmienkach (stála vlhkosť, neprístupnosť voči mechanickému poškodeniu) sa zdá pochovanie kostier na mieste ich úhynu (pozícia *in situ*). Pokiaľ dôjde k pomerne rýchlemu prekrytiu uhynutého jedinca sedimentmi (piesok, štrk), hnitie prebehne bez rušivej spoluúčasti iných živočíchov (hlodavce, zdochlinožravce, predátori).

Pri našich výskumoch sme si všimli, že na kostrách uhynutých jaskynných medveďov v pozícii *in situ* chýbajú hlavne prstové články, pričom na iných miestach (väčšie kosti) sú stopy po ohryzoch hlodavcami, príp. väčšími šelmami (jaskynná hyena, lev?). V takýchto prípadoch sa domnievame, že počas hnitia niektoré kosti odpadli a spomenuté zvieratá ich mohli preniesť inam. Keď vylúčime pri presune kostí tento faktor (vplyv zvierat), ostáva nám pôsobenie anorganických činiteľov, ako je voda, nadložný tlak a prípadný posun sedimentov. V sedimente nastáva úbytok vápnika z kostí a ich možné nahradenie inými minerálmi (kalcit, Fe-minerály, apatit) a vodou; pritom kosti nestvrdnú dokonale, ako keby boli voľne položené na dne jaskyne (nie je podmienkou, záleží na podmienkach tej-ktorej lokality).

Problém nastáva pri odbere nasiaknutých kostí z okolitej horniny. Zvlhnuté kosti vďaka zmäknutiu majú tendenciu sa rozpadávať, a preto pri manipulácii s nimi musí byť osoba, ktorá ich vyberá, veľmi opatrná. Ďalší faktor je nadložný tlak. Ak nadložie zachovanej kostry pozostáva z piesčitých až piesčito-štrkových sedimentov, kostra nebýva výrazne poškodená, treba však vziať do úvahy mocnosť sedimentov (a tým aj ich hmotnosť). Aj pre kostrové zvyšky v jaskynných priestoroch sú nebezpečné závaly alebo osamotené vypadnutia skalných blokov z okolitej horniny, ktoré ich jednorazovo môžu poškodiť. Vplyvom nadložného tlaku na naklonenú plochu (v spoluúčasti s inými faktormi, ako sú napr. seizmické otrasy, prívaly vôd alebo zvýšenie vlhkosti) sa môže po nej sediment posunúť, pričom sa časť kostry „odtrhne" a presunie, prípadne sa úplne roznesie do nižšie položených častí jaskyne.

Druhým typom uloženia kostrových zvyškov je ich redepozícia. Pri znásobení niektorých predchádzajúcich faktorov dôjde k presunu jednotlivých kostí a ich následnej chaotickej depozícii. V takýchto prípadoch ostávajú na konečnom mieste iba ťažšie kosti, ako lebky, ramenné, lakťové, stehnové a lýtkové kosti, menšie kosti môžu byť odplavené (články prstov, pazúry, zuby, stavce). Pritom sa môže porušiť celistvosť jednotlivých kostí, čo je priamo závislé od energie presúvajúceho média (voda, sediment) a dĺžky transportu. Výhodou takéhoto uloženia však môže byť, že kostrové zvyšky sa premiestnia do takých častí jaskýň, kde sa môžu lepšie zakonzervovať, napr. procesmi sintrovania, vplyvom zníženej alebo stálej vlhkosti a i. Uloženie redeponovaných zvyškov nám však môže uľahčiť aj určenie smeru prúdenia presúvajúceho média (prednostné usporiadanie dlhších kostí).

## Ako pracovať s nálezmi

O chránených nerastoch a chránených skameneliná ch, o ich ochrane, odbere a spoločenskom ohodnocovaní sa píše v zákone č. 213/2000 Z. z. Jaskyňa je v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z. zaradená do kategórie prírodná pamiatka so štvrtým až piatym stupňom ochrany. Tento zákon stanovuje povinnosť oznámiť nález chránenej skameneliny orgánom ochrany prírody a jej odber môže vykonávať iba určená právnická alebo fyzická osoba s prísluš-

nými povoleniami. Ak však môže dôjsť k poškodeniu, odcudzeniu alebo zničeniu chránenej skameneliny, je nálezca povinný vykonať jej šetrný odber (§ 38, ods. 7).

Správny odber kostrových zvyškov je predpokladom úspechu pri nasledujúcej práci s nimi – preparácii, konzervácii a determinácii. Kostrové zvyšky by sa nemali zbierať „bezhlavo"; nie všetky sú dôkazné a nie každý nález sa musí preniesť z jeho pôvodného miesta, ak to nie je nevyhnutné. Treba vykonať prvotnú dokumentáciu, zaznamenať podmienky nálezu, zachovanosť lokality, podľa možnosti urobiť fotodokumentáciu alebo aspoň náčrt. Pri samostatne vedenom systematickom výskume je vhodné vytvoriť si buď imaginárnu, alebo konkrétnu pôdorysnú sieť s rovnomerne rozloženými štvorcami, do ktorých sa budú zakresľovať jednotlivé nálezy. Tie nám nakoniec vytvoria obraz zachytávajúci podmienky úhynu jedincov, resp. depozíciu ich kostrových zvyškov. Jednotlivé odstraňovanie nánosov (ak je to potrebné) musí prebiehať systematicky, od určitého vymedzeného priestoru určeným smerom, pričom sa sediment prekopáva iba po určitú hĺbku, aby bola možná stratifikácia vrstiev, a teda aj nálezov. Pri odbere a prekopávaní sedimentu sa mi osvedčilo geologické kladivo s ostrým hrotom, malé záhradné lopatky a hrabličky, na čistenie sú vhodné kefy, ktoré sa však nedajú využiť vo vlhkých sedimentoch (čo v jaskyniach spravidla sú) a vojenská lopatka na odpratávanie vykopaného sedimentu. Pokiaľ sa kostrové zvyšky nachádzajú v dobrom stave, čiže sú na dotyk pevné, môžeme pristúpiť k ich šetrnému odberu a následnému zabaleniu a označeniu, tak na baliacom materiáli, ako aj v schéme pôdorysu jaskyne a v zápisníku.

Podrobnejšie sa budeme zaoberať kostrovými zvyškami, ktoré sú v takom stave, že vyžadujú opatrnú manipuláciu. Ide o už spomenuté zvlhčené, resp. vodou nasýtené kosti. Vhodné je čo možno najlepšie odvlhčiť kosti priamo na mieste (nasiakavé papiere, handry) a opatrne ich dôkladne zabaliť, aby sa pri transporte do preparačnej miestnosti nepoškodili. Osvedčilo sa baliť každú kosť osobitne, prípadne pevnejšie kosti (napr. prstové články) zabaliť aj spolu, ale každú do osobitného papiera, aby sa navzájom neotierali. Na balenie je veľmi dobrý novinový papier. Dôležitá je aj kontrola rozsypového materiálu pod miestom nálezu, v ktorom sa môžu nachádzať chýbajúce časti kostry, ktoré sa dostali do nižších častí (zavlečením zvieratami, gravitačným posunom).

Pri prevoze, podobne aj pri vybaľovaní jednotlivých zvyškov musíme byť opatrní. Očisťovanie a konzerváciu vykonávame len s takým počtom kostí, ktorý sme schopní za určitý čas spracovať. Ak je to potrebné, jednotlivé kosti zbavíme okolitého materiálu (hlina, piesok). Mne sa osvedčila pomaly tečúca voda a zubné kefky, pri tvrdších kostiach malé kefy. Následne dáme kostrové zvyšky dokonale vyschnúť. Je potrebné alebo aspoň vhodné, aby boli v tienistej vetranej miestnosti s vyrovnanou teplotou, vhodná je 15 – 18 °C (podľa vlastných skúseností). Na sušenie kostí možno použiť debničku naplnenú pieskom, ktorý vlhkosť z kosti odvádza postupne. Kostrové zvyšky nesmú byť v blízkosti vykurovacích telies ani na priamom slnečnom svetle. V prípade, že začne kosť praskať, je nevyhnutné zakonzervovať ju pomocou disperzných lepidiel (podľa vlastného zistenia) v rôznom pomere (závisí od stupňa rozrušenia). Účinné môže byť aj ponorenie kostí do roztokov s obsahom disperzného lepidla. Kosť, ktorá popraskala, môžeme najprv stiahnuť lepiacou páskou (alebo iným sťahovacím materiálom) a potom zakonzervovať.

Konečnou fázou práce je očíslovanie a determinácia jednotlivých kostrových zvyškov. Ani tým sa však starostlivosť o kosti nekončí. Je nevyhnutné ich kvalitné uloženie a stála kontrola, pretože aj po konzervácii môžu kosti ešte „pracovať" a treba ich znovu ošetriť.

### Zachovanie jednotlivých častí kostry

***Lebky a sánky*** sa všeobecne zachovávajú v dobrom stave. Výhodou je ich relatívna masívnosť a pevnosť. Pomerne často však chýbajú zuby, ktoré mohli zo sánky vypadnúť, príp. ich odobrali predchádzajúci nálezcovia ako suveníry. Všeobecne najviac na poškodenie je náchylná bočná časť lebky, a to spánková kosť a krídlo spánkovej časti, podnebná a krídlová kosť (na spodnej strane lebky), ktoré pozostávajú z kosti s hrúbkou cca 0,2 – 0,5 mm. Preto pri manipulácii s lebkou je vhodné vyhnúť sa dotyku s týmito miestami. Často chýbajú nosové časti lebiek. Pri sušení môže dôjsť k čiastočnému oddeleniu jednotlivých častí lebky pozdĺž lebkových švov (čiar) a k vzájomnému vychýleniu vrchnej a spodnej časti jarmových oblúkov. Pomerne častým javom pri schnutí je vypadávanie zubov, čo však nie je na škodu, lebo máme možnosť skúmať vyseparované zuby, ktoré sú dôležité na určenie druhov, resp. poddruhov. Pri odbere z horniny a preprave je dobré ponechať sánky priamo so sedimentmi a s lebkou v jednom kuse. Ak odpadne jedna sánka, treba od lebky oddeliť obe a každú osobitne zabaliť, aby sa predišlo ich poškodeniu alebo poškodeniu lebky (najmä jar-

mových oblúkov). Všeobecne majú sánky pevnú stavbu, poškodené bývajú len v časti za zubným radom a v oblasti svalového výbežku a žuvacej jamy, kde sa vyskytujú jemné praskliny. Dôležité je zakonzervovať prednú časť v oblasti očného zuba, ktorý má niekedy tendenciu pri sušení sa rozpínať a môže spôsobiť prasknutie sánky. Zuby vďaka svojej pevnosti a tvrdosti sa zachovávajú vo veľmi dobrom stave (aj mliečne zuby). Sú však vysoko náchylné na praskanie zubnej skloviny a koreňov, čomu treba už v začiatkoch zabrániť. Pri konzervácii však musíme brať ohľad na to, aby sa nepoškodili alebo nezahladili niektoré dôležité identifikačné znaky (hrboľčeky, zachovanie obrusov na zuboch), prípadne patologické zmeny (napr. zubný kaz). Ak sa dá, je lepšie vybrať zuby z ich lôžok a kvalitne zakonzervovať aj koreňové časti.

***Stavce*** (krčné, hrudné, bedrové, chvostové) ***a rebrá*** bývajú jedny z najviac poškodených kostí. Všeobecne sa dajú rozdeliť do dvoch tried, na stavce a rebrá s vysokým obsahom vody a na stavce a rebrá s nízkym obsahom, resp. bez obsahu vody pri ich náleze. Pri odbere týchto kostí je potrebné vždy si zapísať a označiť ich poradie, aby sa navzájom nepremiešali. Vhodné je baliť 3 – 4 stavce spoločne. V prípade stavcov s vyšším obsahom vody sa odporúča každý zabaliť osobitne aj s okolitou horninou, ktorá sčasti drží stavec pokope a zadrží aj vlhkosť počas transportu. Pozor, dosť často sa odlupujú kostné doštičky od stavcov a môžu sa stratiť. Všeobecne sú vlhké stavce náchylné na zlomenie tŕňových, kĺbových, prídavných aj rebrových výbežkov, resp. v miestach medzistavcových otvorov. Stavce a rebrá sa azda najťažšie preparujú, lebo pri manipulácii a sušení pomerne často praskajú. Nevýhodou rebier býva ich pomerne veľká dĺžka v pomere k malej hrúbke a vnútornej bunkovitej stavbe, ktorá je náchylná na príjem vyššieho obsahu vody. Zvýšený podiel vody rebrá príliš zmäkčuje, čoho výsledkom je časté chýbanie koncov rebier v brušnej oblasti. Pokiaľ sa rebro rozlomí na viac častí, dôležité je pozbierať ich čo najviac, bez ohľadu na to, či sa nám ho nakoniec podarí kompletne zložiť (zlepiť).

***Lopatky*** svojou veľkosťou a stavbou veľmi ľahko podliehajú deštrukcii. Plochá časť lopatky býva často popraskaná, prípadne úplne chýba (býva rozpadnutá), pretože pozostáva z veľmi tenkej kosti. Jej malá hrúbka zapríčiňuje aj problematické sušenie (kosť sa často zvlní).

***Panva,*** spolu s lebkou najväčšia kosť v rámci kostry, sa skladá z niekoľkých zrastených častí, vyplnených kostným tkanivom. To je veľmi náchylné na prijímanie vody (pôsobí ako špongia), a tým veľmi mäkne. Najlepšie je panvu pri jej nájdení v sedimente obkopať, opatrne zabaliť do novinového papiera, voľné časti vyplniť tiež papierom alebo vreckami a obal dokonale oblepiť lepiacou páskou, aby sa nerozpadol. Vhodné je zabalenú panvovú kosť prenášať osobitne od ostatných nálezov (v osobitnej igelitovej taške, batohu, škatuli...). Pri odbere panvy z okolitej horniny nesmieme zabudnúť zdokumentovať jej uloženie (nález odfotografovať alebo zakresliť, pričom podľa postavenia panvy môžeme určiť polohu úhynu jedinca: na bruchu – na chrbte) a pamätať na to, že za panvou by mali nasledovať chvostové stavce; nálezca ich môže prehliadnuť, resp. neopatrným pohybom (zašliapnutím) zničiť.

***Kosti horných a dolných končatín*** bývajú spravidla najmasívnejšie kosti, a preto sa zachovávajú pomerne dobre. Centrálnu časť tvorí pomerne hrubá okostica, odolná voči tlakom aj nasiaknutiu vodou. Slabým článkom týchto kostí sú ich kĺbové a lôžkové zakončenia, ktoré majú veľmi tenkú okosticu a pod ňou kostné tkanivo. Preto koncové časti dlhých kostí väčšmi nasávajú vodu a skôr podliehajú deštrukcii. Pomerne často bývajú poškodené, môžu odpadnúť, resp. chýbajú. Vo všeobecnosti však pri odbere aj prevoze sa s nimi veľmi dobre manipuluje, môžu sa dokonca použiť na vystuženie boku transportného batoha (len dokonale pevné kosti!), keď sa za ne uložia menej dolné kosti. Jablčko sa vďaka svoje malej veľkosti a tvrdosti zachováva vo veľmi dobrom stave, podobne aj kosti zápästia, päty a členka, záprstia, prstov a pazúry.

**Záverečné zhodnotenie**

Dôležité pri všetkých kostiach je pomalé sušenie a kvalitná konzervácia, tá však nie je nevyhnutná, ak kosti nepopraskali. Neodporúča sa konzervovať vlhké kosti – vlhkosť môže ostať vnútri stavca a neskôr ho poškodiť. Ak sa stane, že sa nám na mieste ulomia niektoré kusy, treba všetky svedomito vyzbierať a po vysušení sa snažiť o ich opätovné zlepenie. Nie vždy je vhodné kosti zbavovať všetkého okolitého sedimentu a vody, lebo pri dlhšie trvajúcom prenose sa môžu rozsušiť a následne deštruovať (okolitá hornina dlhšie zadržiava určitú vlhkosť). Pokiaľ nemá odberateľ možnosť preniesť väčšie množstvo kostrových zvyškov na jeden raz, môže ostávajúce časti kostry nechať zakryté v sedimente a preniesť iba tú časť materiálu, ktorá sa bude spracovávať. Nakoniec aj správne uloženie paleontologických nálezov je dôležité pre zachovanie stôp života v jaskyniach a rozširovanie vedomostí o nich.

| NAJDLHŠIE JASKYNE SVETA (podľa www.sss.sk) | | | |
|---|---|---|---|
| | **Názov** | **Dĺžka [m]** | **Akt.** |
| 1. | Mammoth Cave System, USA | 590 629 | 05/05 |
| 2. | Optimističeskaja, Ukrajina | 214 000 | 10/99 |
| 3. | Jewel Cave, USA | 207 718 | 08/03 |
| 4. | Hölloch, Švajčiarsko | 191 909 | 05/05 |
| 5. | Wind Cave, USA | 186 780 | 04/05 |
| 6. | Lechuquilla Cave, USA | 183 738 | 01/05 |
| 7. | Fisher Ridge Cave System, USA | 172 747 | 03/04 |
| 8. | Siebenhengste-Hogant Höhlensystem, Švajčiarsko | 149 000 | 12/03 |
| 9. | Sistema Ox Bel Ha, Mexiko | 134 048 | 02/05 |
| 10. | Ozernaja, Ukrajina | 122 000 | 08/03 |

| NAJHLBŠIE JASKYNE SVETA (podľa www.sss.sk) | | | |
|---|---|---|---|
| | **Názov** | **Hĺbka [m]** | **Akt.** |
| **1.** | **Krubera, Abcházsko** | **2191** | **01/08** |
| 2. | Lamprechtsofen-Vogelschacht-Weg Schacht, Rakúsko | 1632 | 02/05 |
| 3. | Gouffre Mirolda/Lucien Bouclier, Francúzsko | 1626 | 05/03 |
| 4. | Reseau Jean-Bernard, Francúzsko | 1602 | 09/04 |
| 5. | Torca del Cerro del Cuevon (T33) - Torca de las Sa, Španielsko | 1589 | 05/04 |
| 6. | Sarma, Abcházsko | 1543 | 05/03 |
| 7. | Cehi 2, Slovinsko | 1533 | 01/03 |
| 8. | Šachta Vjačeslava Panťuchina, Abcházsko | 1508 | 06/02 |
| 9. | Sistema Cheve (Cuicateco), Mexiko | 1484 | 05/03 |
| 10. | Sistema Huautla, Mexiko | 1475 | 04/99 |

## Jaskyniarsky večer

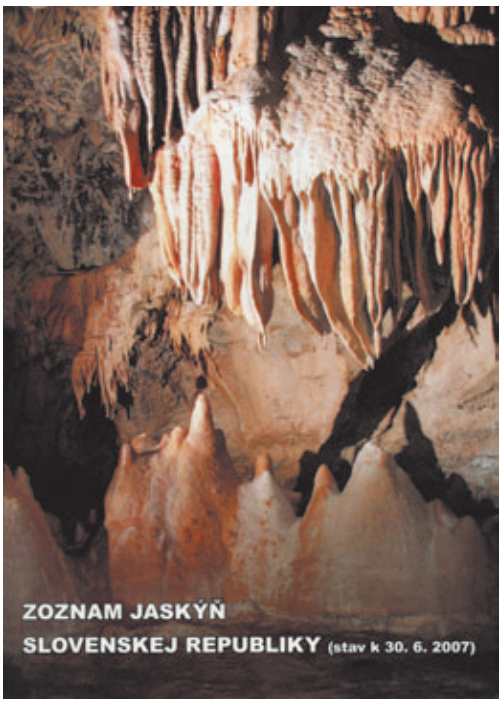
***Keď ťa doma nič neteší, nudíš sa i v kine, skôr ako do krčmy zájdi s nami do jaskyne!***




Takto sa spieva v jednej z našich jaskyniarskych pesničiek. Okrem nich na viac ako 200 prítomných na podujatí JK Strážovské vrchy 23. 11. 2007 v Považskej Bystrici čakalo úvodné prekvapenie – jaskyniari zlaňujúci v úplnej tme na javisko za zvukov jaskynnej hudby, ale aj ukážky z filmovej tvorby Slava Chmelu, prezentácia jaskýň v okolí mesta a na záver vernisáž výstavy obrazov Fera Miháľa a fotografií Ivana Pohanku s tematikou jaskýň. Úspešná akcia bola súčasťou projektu jaskyniarskeho klubu „Poďte s nami do jaskyne“, ktorý podporilo mesto Považská Bystrica (pozri aj v Spravodaji SSS 3/2007).

*Bohuslav Kortman*

**Bella, Pavel – Hlaváčová, Ivica – Holúbek, Peter (zost.): Zoznam jaskýň Slovenskej republiky (stav k 30. 6. 2007). Liptovský Mikuláš, 2007, 364 s. ISBN 978-80-88924-63-0**




***Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v spolupráci so Slovenskou speleologickou spoločnosťou a Správou slovenských jaskýň vydalo Zoznam jaskýň Slovenskej republiky s aktuálnym stavom k 30. 6. 2007.***

Ústredná evidencia a dokumentácia jaskýň patrí k hlavným úlohám Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Od roku 1994 sa na evidenciu jaskýň zaviedol automatizovaný systém Cavis, do ktorého sa zadávali základné informácie o jaskyniach. Tento systém sa postupne zdokonaľoval a v roku 2005 sa vytvorila najnovšia aplikácia s názvom Národná databáza jaskýň, kde sa zadávajú základné identifikačné údaje, údaje odborného charakteru, grafické a obrazové materiály. Databáza sa postupne napĺňa údajmi získanými excerpciou jaskyniarskej a odbornej literatúry, dokumentácie, technických denníkov, identifikačných kariet, záverečných správ získaných od členov Slovenskej speleologickej spoločnosti aj odborných pracovníkov. Údaje do Národnej databázy jaskýň dopĺňajú pracovníci múzea a Správy slovenských jaskýň.

Pri tvorbe nového zoznamu sa vychádzalo zo Zoznamu jaskýň na Slovensku, ktorý zostavili RNDr. Pavel Bella a Ing. Peter Holúbek v roku 1998. Na novom zozname sa začalo pracovať v múzeu už v roku 2004. Do spolupráce sa zapojilo 38 zástupcov oblastných skupín a klubov Slovenskej speleologickej spoločnosti, ktorí formou overenia zaslaných zoznamov jaskýň z ich rajónov urobili opravy a doplnili nové jaskyne a tieto údaje sa aktualizovali v databáze.

Exportovaním údajov z Národnej databázy jaskýň sa vypracoval Zoznam jaskýň Slovenskej republiky, ktorý na 364 stranách obsahuje základné informácie o 5474 jaskyniach. Jaskyne sú abecedne zoradené v 61 geomorfologických celkoch, 132 podcelkoch a 74 častiach, čo umožňuje ich rýchle vyhľadávanie. Zoznam obsahuje 27 jaskynných systémov, v ktorých je 41 navzájom prepojených jaskýň. Ak systém tvoria viac ako dve jaskyne, majú priradené podružné poradové čísla.

Základnými údajmi v zozname sú názvy jaskýň (pre lepšiu identifikáciu sa okrem hlavného názvu jaskyne uviedli v zátvorke aj iné názvy vrátane cudzojazyčných, ktoré sú citované v staršej literatúre a písomných dokumentoch), katastrálne územie, okres, nadmorská výška vchodov, dĺžka, hĺbka, genetický typ a iné odborné údaje (druh horniny, vodný tok, nálezy paleontologické, archeologické, kategória ochrany, terajšie využitie, zaniknutie jaskyne ťažbou alebo zasypaním vchodu).

Súčasťou Zoznamu jaskýň je zoznam použitej literatúry od roku 1918, ktorý obsahuje 3215 článkov. Ide o monografie, zborníky referátov z konferencií, kongresov a sympózií, jaskyniarske periodiká, odborné správy. Obsahuje mená autorov, rok vydania, názvy článkov, názvy titulov, vydavateľov, číslo a roz-

sah strán. Do zoznamu sa nezaradili príspevky z regionálnej tlače a nepublikované dokumenty, ktoré sú v archíve múzea.

Zoznam jaskýň je doplnený mapou geomorfologického členenia Slovenska, prehľadmi počtu jaskýň v geomorfologických celkoch a okresoch, zoznamom 44 jaskýň vyhlásených za národné prírodné pamiatky, tabuľkami najdlhších a najhlbších jaskýň. V registri jaskýň sa uvádzajú hlavné názvy a kurzívou aj niektoré iné názvy. Pri rovnakých názvoch jaskýň je na rýchle vyhľadanie v zátvorke uvedené katastrálne územie.

Na kompletizácii, aktualizácii a zostavení predchádzajúceho a súčasného zoznamu sa podieľalo 144 jaskyniarov, členov Slovenskej speleologickej spoločnosti, pracovníci Správy slovenských jaskýň, ale aj miestni znalci a jaskyniari zo susedných krajín. Počítačové spracovanie databázy vyhotovil Ing. Daniel Vrbjar zo Slovenskej agentúry životného prostredia v Banskej Bystrici a jazykovú úpravu zoznamu vykonal Mgr. Bohuslav Kortman.

Ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o vznik tohto zoznamu. Bolo by dobré, keby zoznam jaskýň bol nielen zdrojom informácií, ale stal sa inšpiráciou na doplnenie údajov o známych jaskyniach a na objavovanie nových jaskýň.

Zoznam jaskýň Slovenskej republiky uviedli do života pokropením vodou z Váhu zástupcovia Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, Slovenskej speleologickej spoločnosti a Správy slovenských jaskýň na školení členov stráže ochrany prírody 16. 11. 2007 v Súľove. Zoznamy sa budú na oblastné skupiny distribuovať zo sekretariátu Slovenskej speleologickej spoločnosti.

***Poznámka.*** *V prípade, že v zozname zistíte nejaké nesprávne informácie, nezrovnalosti, vopred sa za ne ospravedlňujem a prosím o upozornenie, aby sa mohla urobiť oprava. Ďakujem.*

*Ivica Hlaváčová, SMOPaJ*

---

**Matoušek, Václav – Jenč, Petr – Peša, Vladimír: Jeskyně Čech, Moravy a Slezska s archeologickými nálezy. Praha: Libri, 2005. ISBN 80-7277-286, 280 s.**




Na prvý pohľad zaujímavá publikácia trojice autorov sa venuje problematike, ktorá si nachádza medzi archeológmi, jaskyniarmi i laickými milovníkmi prírody a histórie čoraz širší okruh záujemcov. Už pri zbežnom prelistovaní zistíme, že celá kniha je technicky zvládnutá na veľmi dobrej úrovni, pričom sa v plnej miere prejavila tradične kvalitná práca renomovaného pražského vydavateľstva. Nejde pritom iba o spracovanie samotnej textovej časti, ale aj o veľké množstvo fotografií, plánov a kresbovej dokumentácie archeologických nálezov.

Jednotlivé jaskyne, v ktorých sa zistili archeologické nálezy z rôznych období, autori rozdelili podľa geografických oblastí. V rámci nich ich potom usporiadali abecedne. Aby uľahčili čitateľom celkovú orientáciu, vypracovali a v zadnej časti publikácie umiestnili aj podrobný register opisovaných lokalít. Pri príprave jednotlivých hesiel sa pritom museli vyrovnať s viacerými problémami. Jedným z tých zložitejších bolo, vzhľadom na rozsah publikácie, ustrážiť aspoň približnú vyváženosť jednotlivých hesiel. Najmä v prípade všeobecne známych lokalít sa preto museli obmedziť iba na základné informácie. Tieto obmedzenia sa však usilovali vykompenzovať uvedením aspoň základnej literatúry poskytujúcej ďalšie informácie v závere každého hesla.

Sami autori zaradili svoje dielo do kategórie populárno-náučných encyklopédií. Na rozdiel od väčšiny publikácií tohto žánru si však v tejto práci našli miesto viaceré ďalšie zaujímavé celky. Okrem cieľov a rôznych metód práce používaných pri jednotlivých výskumoch vypracovali autori aj stručný náčrt histórie archeologického skúmania jaskýň na území Českej republiky. S ním je úzko spojený aj krátky abecedný prehľad osobností českej a slovenskej speleoarcheológie. Okrem krátkeho životopisného náčrtu sú tu doplnené aj niektoré významnej práce spomínaných bádateľov. V tejto súvislosti musíme oceniť aj zaradenie krátkej charakteristiky jednotlivých historických období s prihliadnutím najmä na klimatické pomery a intenzitu osídľovania jaskýň. Svoje opodstatnenie má aj kapitola venovaná v súčasnosti platnej legislatíve a slovník odborných výrazov uľahčujúci orientáciu v sledovanej problematike. To všetko z tejto publikácie robí skôr akúsi základnú príručku speleoarcheológie. Nám na záver ostáva už len konštatovať, že podobne zameraná publikácia o jaskyniach na Slovensku by si tiež iste našla svoj vďačný okruh čitateľov.

*Patrik Derfiňák*

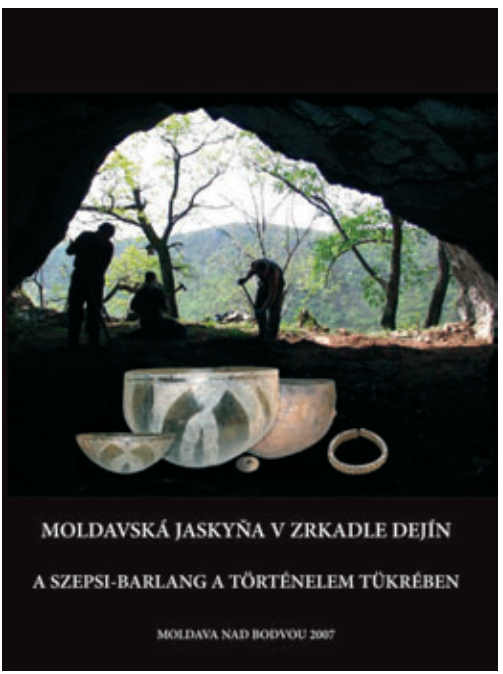
---

**M. Soják a M. Terray (editori): Moldavská jaskyňa v zrkadle dejín. Moldava nad Bodvou 2007, 92 strán v slovenskom jazyku a 46 strán v maďarskom jazyku, 105 obrázkov, 2 tabuľky, mapová príloha. Vydal Mestský úrad v Moldave nad Bodvou, ISBN 978-80-969766-9-0**

Monografia sumarizuje výsledky speleologického a archeologického výskumu Moldavskej jaskyne, ležiacej v intraviláne mesta Moldava nad Bodvou. Podzemné priestory sa nachádzajú priamo pod obytnou časťou mesta a tvorí ich labyrint chodieb dlhý vyše 3 km. K napísaniu monografie autorov podnietili významné archeologické nálezy, získané počas výskumu v roku 2005, a vďaka pochopeniu mestského úradu pri kompletizácii výsledkov bádania, ale najmä úsiliu odborníkov z viacerých vedných odborov, jaskyniarov z niekoľkých skupín SSS a nadšencov sa knihu podarilo zostaviť a vydať. Jej autormi sú Z. Hochmuth, J. Hunka, M. Soják a M. Terray, príhovor napísal primátor mesta Moldava nad Bodvou I. Zachariaš.

Za úvodnou kapitolou, v ktorej autori objasnili cestu od pozoruhodných archeologických nálezov, ich odborného, multidisciplinárneho zhodnotenia až po vydanie knižnej publikácie, kniha pokračuje 6 hlavnými kapitolami, rozčlenenými na viaceré podkapitoly. Po závere nasleduje jeho anglická a nemecká mutácia, zoznam literatúry, prehľadná mapová príloha a maďarská verzia textu.

Druhá kapitola – Poloha Moldavskej jaskyne – obsahuje polohopis súčasného vchodu, ako aj starého, zasypaného jaskynného otvoru. Tretia kapitola sumarizuje výsledky speleologického výskumu, stručne sa zaoberá geológiou a geomorfológiou okolia, detailne opisuje väčšie úseky jaskyne a nakoniec načrtáva genézu jaskyne. Názorne charakterizuje výškové profily chodieb a ich pôdorys, formy modelácie stien, sedimenty a sintrovú výzdobu v jaskyni. Viaceré znaky sú podložené farebnými fotografiami. V poslednej podkapitole sa autori venovali mikroklimatickým podmienkam v jednotlivých častiach jaskyne, hlavne vo vzťahu k možnostiam prežitia človeka v jaskyni.



Nosnou časťou monografie je štvrtá kapitola s názvom Archeologické pramene. Najprv podrobne objasní históriu archeologických výskumov v jaskyni a okolitých sídlisk v okolí, v druhej podkapitole mapuje archeologické pamiatky a opisuje nálezové okolnosti z jednotlivých úsekov jaskyne. Okrem mapy s vyznačením nálezových miest, slúžiacej na lepšiu orientáciu čitateľa, text vhodne ilustrujú prehľadné kresby a fotografie nájdených artefaktov. Tretia podkapitola obsahuje podrobný opis rekonštrukcie osídlenia na základe získaných pamiatok z jaskyne. Z výsledkov je zrejmé, že jaskyňa bola osídlená už v neolite aj napriek absencii nálezov bukovohorskej kultúry. Cenné sú výsledky antrakotomických rozborov uhlíkov, ktoré potvrdili prítomnosť drevín z najbližšieho okolia jaskyne. Štvrtá podkapitola veľmi podrobne analyzuje získaný numizmatický materiál. Pomerne široký priestor sa venuje opisom a využitiu mincí a strieborných predmetov. Má to svoj význam, pretože nájdená kolekcia strieborných mincí v rozličných častiach jaskyne naznačuje čas uschovania tohto „pokladu“ na prelom 12. – 13. storočia. Práve jaskyňa bola vhodným miestom na ukrytie cenností pred vpádom mongolsko-tatárskych vojsk v roku 1241. Zistené skutočnosti poskytujú prvý dôkaz o úkryte obyvateľstva v jaskyni počas tatárskeho vpádu. Tento fakt sa predpokladal už dávnejšie, avšak chýbali konkrétne dôkazy.

V piatej kapitole si autori kladú za cieľ poukázať na iné nemenej významné archeologické lokality situované v jaskyniach, ako aj v otvorenom teréne. Venujú sa histórii a zhrnutiu najnovších poznatkov z archeologických výskumov v Jasovskej jaskyni, jaskyni Fajka a Oblúkovej jaskyni, ďalej jaskyniam v údolí Bodvy a v okolí obcí Zádiel a Háj. Podkapitoly sú vhodne doplnené mapami jaskýň a bohatou fotodokumentáciou vchodov a získaného archeologického materiálu.

Do šiestej kapitoly sú zaradené zaujímavé krátke správy, povesti a legendy vzťahujúce sa k Moldavskej jaskyni a jej okoliu. Zaoberajú sa hlavne vpádmi Tatárov, skrývaním sa kráľa v okolitých jaskyniach a samozrejme zablúdencami v jaskyni, ktorých bolo v minulosti určite dosť. Každý, kto raz vkročil do Moldavskej jaskyne, mi dá za pravdu, že je to jedna z najťažších jaskýň na orientáciu na Slovensku. Nechýba ani správa o troglofilných psoch, ktoré sú jedinečným fenoménom tejto jaskyne.

Kniha je vytlačená na kvalitnom kriedovom papieri vo formáte A5 a lepená väzba azda vydrží čitateľský nápor. Vzhľadom na množstvo fotografií a kresieb mohla byť kniha vydaná vo väčšom formáte, aby vynikli niektoré detailné zábery. Predstavuje však veľmi prínosnú publikáciu, ktorá je napísaná na vysokej odbornej úrovni a vhodne dopĺňa predstavu o význame a hodnotách našich jaskýň v celospoločenskom meradle. Pozoruhodné výsledky práce odborníkov pomohli doplniť mozaiku regionálnych a celoslovenských dejín, a tým sa jaskyňa stala mimoriadne cennou lokalitou s nadregionálnym významom.

*Vladimír Papáč*

## KRST KNIHY

**Soják, Marián: Osídlenie spišských jaskýň od praveku po novovek. Nitra 2007. Vydal Archeologický ústav SAV Nitra, SSJ v Liptovskom Mikuláši a Terra Archeologica o. z. ISBN 978-80-89315-01-7**




Krst knihy sa uskutočnil 18. 12. 2007 v Podtatranskom múzeu v Poprade, v deň 156. výročia narodenia zakladateľa slovenskej speleoarcheológie Dr. Samuela Rotha (* 18. decembra 1851, Vrbové – † 17. novembra 1889, Levoča). Knihu pokrstila Oľga Miháľová z SSS za účasti zástupcov AÚ SAV Nitra. Za Správu slovenských jaskýň bol prítomný Dr. Pavel Bella, za SMOPaJ Dr. Dana Šubová a Ing. Peter Holúbek, medzi hosťami bol aj Ing. Marcel Lalkovič, Ing. Ladislav Novotný zo Speleoklubu Slov. raj, zástupcovia zo speleoklubu Cassovia a ďalší jaskyniari.

Knihu v najbližšom čase dostanú všetky skupiny a kluby SSS.

***V tomto roku oslávili v kruhu svojich rodín a priateľov jaskyniarov svoje životné jubileá naši dvaja kamaráti jaskyniari. Päťdesiatku Jano Gandžala a šesťdesiatku Jano Hámoš.***



**Ján Gandžala,** nar. 26. 1. 1957

S jaskyniarstvom začínal už ako žiak základnej školy. Najprv to boli partizánske návštevy j. Kostolík, jaskýň Hradovej a blízkeho okolia Tisovca. Do kruhu jaskyniarov vstúpil v roku 1973, do Kámenovej oblastnej skupiny č. 6. Po rokoch vojenčiny (1976 – 78) sa vracia do Tisovca. Tu sa v tom čase vytvorila agilná skupina Tisovčanov okolo Mira Hinduliaka, (Baran, Michalisko, Obročník, Slašťan a ďalší), do ktorej Žvaky, ako Jana familiárne voláme, okamžite zapadol. Nasledovalo množstvo akcií v pracovnom území oblastnej skupiny. Zúčastnil sa otvárania Stračaníka, podplávania starého vchodu Bobačky na Muránskej planine. V Tisovskom krase sa podieľal na znovuobjavení Rysieho hniezda, otváraní závrtu Daxner. Aktívne pracoval pri prieskumoch Teplice, Michňovej, Jaskyne netopierov a množstva ďalších jaskýň Tisovského a Muránskeho krasu.

Je dobrovoľným strážcom prírody v oblasti Muránskej planiny. Stále sa aktívne zúčastňuje na činnosti Speleoklubu Tisovec a svojimi svojskými radami usmerňuje mladých, ale aj starších kolegov jaskyniarov.

Žvaky, do ďalšej päťdesiatky Ti kamaráti jaskyniari prajú všetko najlepšie, veľa zdravia a životného elánu.



**Ján Hámoš,** nar. 18. 7. 1947

V júli oslávil svoje okrúhle jubileum člen Speleoklubu Tisovec Ján Hámoš. Narodil sa v Tisovci a mladosť prežil v lone prekrásnej prírody na Dieliku neďaleko Tisovca. Už tu sa začínal formovať jeho vzťah k jaskyniarstvu. Veď v blízkosti jeho domova bolo množstvo jaskýň, ktoré ako malý chlapec neraz preliezol so sviečkou v ruke.

Vždy mal kladný vzťah k prírode, či už ako aktívny lyžiar alebo náruživý turista. Mladé roky prežíval so skupinou lyžiarov a turistov, ktorú viedol zanietený milovník prírody, učiteľ Rudolf Valent.

V roku 1979 vstúpil do vtedajšej Oblastnej skupiny č. 6 Tisovec, ktorú viedol známy speleológ Ing. Svätopluk Kámen. Nasledovali jaskyniarske akcie v okolí Tisovca a na Muránskej planine. Postupne pracovne navštívil lokality Suché doly, Teplica, Hradová, Kášter, Voniaca, Šajba, Dielik, Martincová dolina, Šarkanice a mnohé ďalšie v pôsobnosti skupiny, ale i v ďalších krasových lokalitách Slovenska. V roku 1989 sa zúčastnil zahraničnej expedície na Kaukaz ako vodič-jaskyniar. Táto expedícia sa po tragickom nešťastí člena inej expedície v priepasti zmenila na náročnú záchrannú akciu.

Jano je stále aktívny jaskyniar. V rámci svojich možností sa zúčastňuje na akciách speleoklubu. Stretnutia s ním sú vždy príjemné a povzbudzujúce, a preto si všetci želáme, aby trvali ešte veľmi dlho.

Živio a mnoga leta Ti zo srdca prajú Tvoji kamaráti jaskyniari!

*Za Speleoklub Tisovec Ivan Kubíni*

**Významnejšie jubileá v roku 2008**

| Rokov | Priezvisko, meno | Dátum narodenia | Skupina/klub |
|---|---|---|---|
| **50** | Dubravay Ján | 15. 9. 1958 | Adama Vallu |
| **50** | Bc. Dubravayová Mária | 2. 6. 1958 | Adama Vallu |
| **50** | Seman Štefan | 3. 10. 1958 | Cassovia |
| **50** | Ridzoň Milan | 11. 11. 1958 | Slovakia Bystrá |
| **50** | Bajzík Ladislav | 11. 7. 1958 | Strážovské vrchy |
| **50** | Pohorelský Štefan | 8. 1. 1958 | Tisovec |
| **50** | Varecha Ludovít | 14. 7. 1958 | Veľká Fatra |
| **50** | Agricola Ján | 21. 9. 1958 | Veľká Fatra |
| **50** | Kensaku Urata | 22. 3. 1958 | Nezaradený |
| **60** | Hanuliak Bernard | 27. 3. 1948 | Adama Vallu |
| **60** | Hanuliak Ján | 10. 6. 1948 | Adama Vallu |
| **60** | Ing. Grosshappel Rudolf | 9. 5. 1948 | Banská Bystrica |
| **60** | Miháľ František | 16. 10. 1948 | Slovenský raj |
| **60** | Vykoupil Ján | 8. 8. 1948 | Šariš |
| **70** | Zámečník Vladimír | 8. 12. 1938 | Čachtice |
| **70** | Komínek Juraj | 24. 4. 1938 | Dubnica nad Váhom |
| **70** | Šlenc Vladimír | 12. 9. 1938 | Strážovské vrchy |
| **75** | Doc. Dr. Zaťko Michal, CSc. | 9. 8. 1933 | Čestný člen |
| **90** | Porubský Anton, CSc. | 23. 2. 1918 | Čestný člen |

## Spomienka na Milana Guzmu




Speleoklub Tisovec v spolupráci s rádiom Regina Banská Bystrica pripravil netradičnú reláciu, ktorá bola odvysielaná l. novembra 2007 pri príležitosti pamiatky zosnulých. Málokto vie, že v jaskyni Michňová sa nachádza jediný symbolický jaskyniarsky cintorín na Slovensku. Relácia vo forme rozhovorov priblížila jeho históriu a súčasnosť, ako aj spomienku na jaskyniarov, ktorí už nie sú medzi nami. Pozoruhodná je aj skutočnosť, že v Tisovci a jeho okolí sú ešte ďalšie 3 pamätné dosky venované jaskyniarom. Na symbolickom cintoríne v Michňovej nám 14. 9. 2007 pribudla nová pamätná doska, ktorú z keramiky vytvoril náš kolega Ing. Zbygniew Nišponský. Je venovaná dlhoročnému členovi nášho klubu Milanovi Guzmovi, ktorý navždy opustil naše rady pred štyrmi rokmi. V deň inštalácie pamätnej dosky sme pri rekonštrukcii jaskyniarskej základne medzi kameňmi základov náhodne objavili aj kus betónu, na ktorom bolo vyryté „Guzma 1. 11. 1959“. Pri výstavbe chatky koncom päťdesiatych rokov sa Milan, vtedy ešte ako mladučký jaskyniar, podpísal do mäkkej malty a netušil, že tieto čísla mu jeho život zopakuje v pozastavenia hodnej zhode. 1. 11. 59 – náš priateľ nás navždy opustil 1. novembra 2003 vo veku 59 rokov. Tento nález, pamätná doska, jej dovoz z Košíc, inštalácia vo Veľkej sále v Michňovej, ako aj rozhovor pre rádio Regina na symbolickom cintoríne sa náhodne uskutočnili v jeden deň.

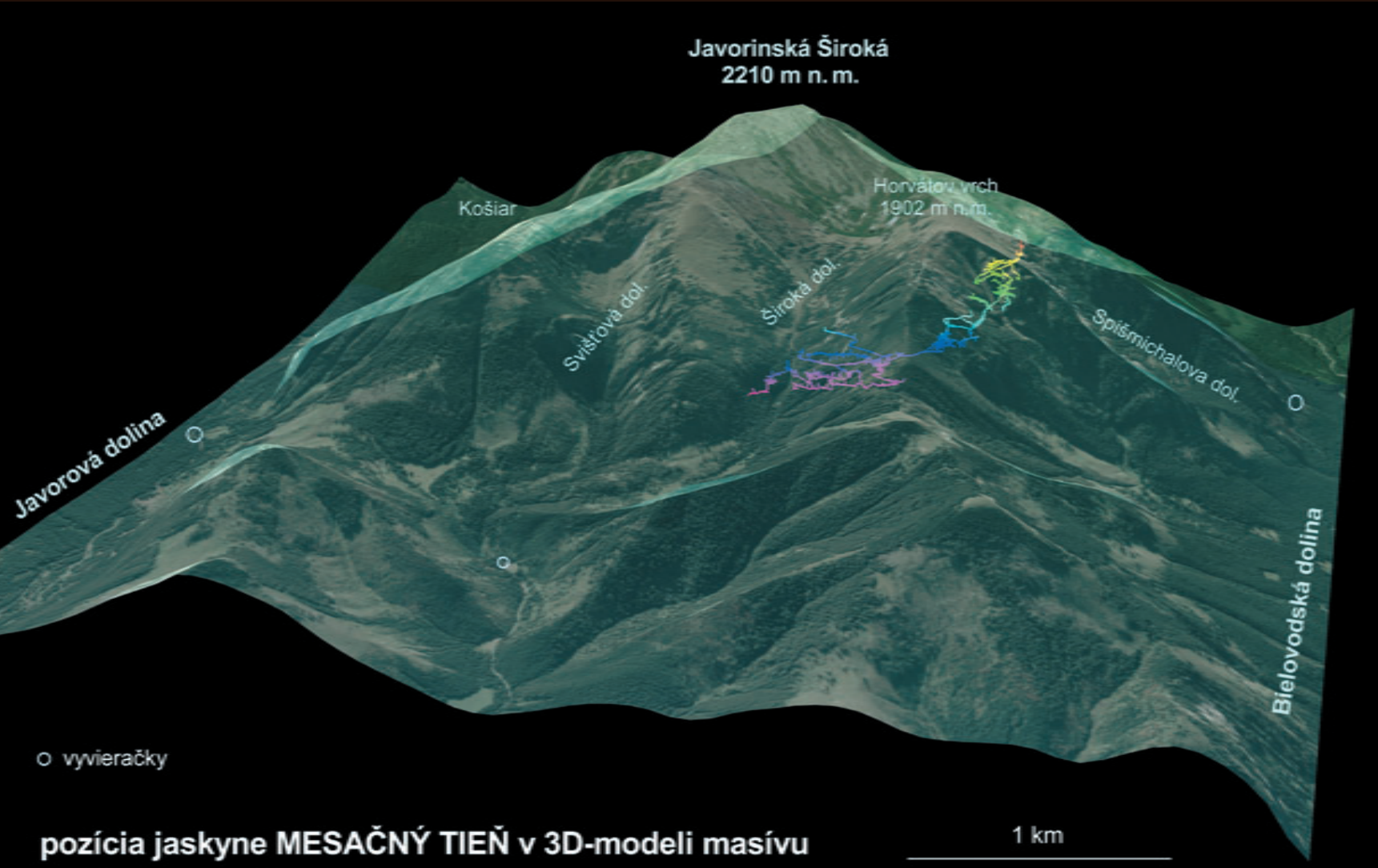
*Za Speleoklub Tisovec*
*Dušan Hutka a Lukáš Vlček*

# Summary

The last issue of the Bulletin of Slovak speleological society published in 2007 contains several interesting contributions regarding mainly a practical exploration results in Slovakia and abroad, cave geology, cave geomorphology, speleogenesis, but also history of caves, speleoarcheology, paleontology as well as technical aspects of caving. In the way, a wide variety of relevant speleological activities of our cavers is presented here. The bulletin is open with a comprehensive article by Branislav Šmída and Igor Pap (both Commenius University Speleoclub, Bratislava) on chronology, nature, speleogenesis, perspectiveness and exploration management of *Moon shadow-cave* (Tatras; High Tatras), the second deepest and the fourth longest cave in Slovakia, they´ve discovered and still have been exploring with their caving colleagues of several Slovak and Czech caving clubs. The article is illustrated with photos and also 3-D displays of the cave. Pavel Bella (Slovak caves administration, Liptovský Mikuláš) who have been dealing morphogenetic aspects of caves for years, contributed with an article on morphological and genetic attributes of specific, so-called klastokarstic caves (*Závadské caves*) which were formed in carbonatic conglomerates of Súľov hills (Súľov rocks). Jozef Psotka (Slovak Museum of Nat. Prot. And Speleology, Liptovský Mikuláš – Košice) analyzes nomenclature and geology problems regarding old-famous *Snow-hole* in Bôrka plateau in Slovak karst and discuss its speleogenesis. The cave belongs to the pioneer caves having ever been described in the geomorphological unit. František Miháľ (Speleoclub Slovak Paradise Mts., Spišská Nová Ves) contributes with an until now not described *Hodkovce cave* (Hornád basin, Bears backs) which was formed in Dreveník-travertine mound. Besides a description of the 60 m long cave he also discuss a possible genesis models of the vertical well in the cave. Dušan Hutka (Speleoclub Tisovec, Tisovec) deals with a historical inscriptions and historical aspects as to *Michňová-cave* (Spiš-Gemer karst, Muráň plateau), which is already mentioned in the begginig of the 18th century. Ivan Kubíni (also Speleoclub Tisovec, Tisovec) reminds exploration activities in *Teplica-spring* (Spiš-Gemer karst, Muráň plateau), and describes works to open an artificial entrance to the cave in 1977. Alexander Skokan (Speleoclub Badizér, Ardovo) contributed with almost forgotten but relevant, 15 years old discoveries in one of the greatest caves in Slovak karst – *Ardovo cave* (Slovak karst, Silica plateau). The new spaces are 192 m long. Branislav Šmída (Commenius University Speleoclub, Bratislava) discuss their possible continuation right in the next contribution devoted to *Ardovo cave* too. He interprets a character of parts having been discovered in and suggests how to go on there in cave in order to make a new discovery. Marián Jagerčík (Speleo Detva, Zvolen) in his technical contribution submits results of an anchor tension test. Anchors having been tested are often used in speleology. The article reflects recent damage of steel expansion anchor of the S-M8 Spit type during mountaineering in High Tatras. Ján Šmoll and Martin Sluka (Speleoclub Red Mts. / general membership in SSS) describe a new big abyss in Macedonia (Jakupica Mts.) which was discovered, explored and documentated by Slovak cavers during expedition Balcan-Macedonia, 2007 to its recent depth 140 m (173 m of length). It is estimated, that reachable depth of *Slovačka jama na Karadjici* is around 300 m. Marián Soják, an autonomous expert working in Archeological institute, deals with variety of aspects regarding speleoarcheological research in Slovakia and provides an advice to cavers who come across potential archeological findings. The almost same nature share a contribution by Andrej Bendík from Slovak National Museum / Andrej Kmeť Museum, Martin, who deals with aspects of paleontological research and paleontological findings in caves as a whole in relation to practical speleological exploration in caves. Further on in the Bulletin, a reader can find speleological news, reviews to new speleological literature (e. g. new edition of the List of caves in Slovakia), salutes to SSS members celebrating their anniversary jubilees and memories do those who are gone.

***Compiled and translated by Gabriel Lešinský***





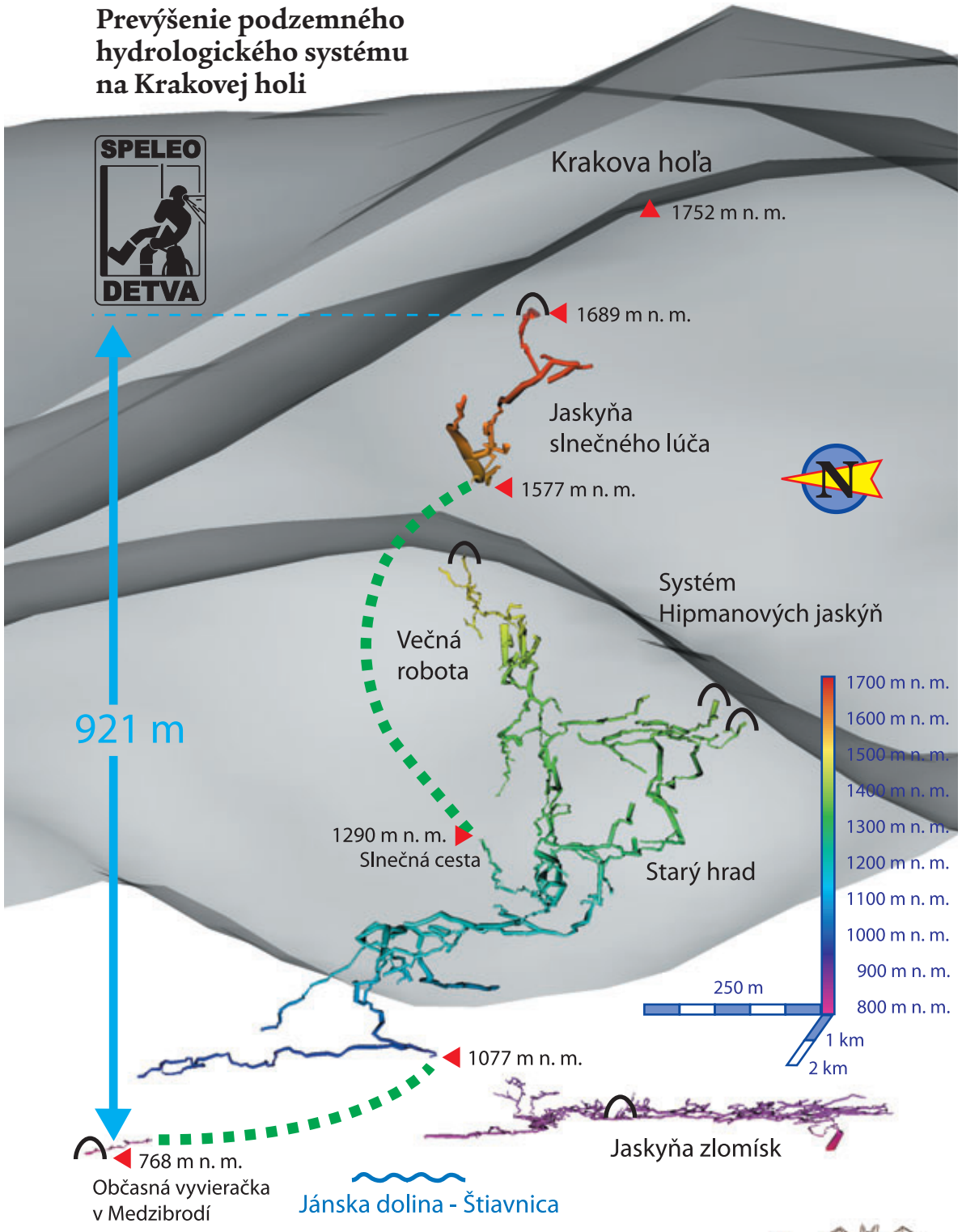

**pozícia jaskyne MESAČNÝ TIEŇ v 3D-modeli masívu**

1 km

použité programy: Therion, Loch

B. Šmída, 2007

## Prevýšenie podzemného hydrologického systému na Krakovej holi




*V Therione spracoval M. Budaj, zostavil M. Jagerčík. pre Spravodaj SSS upravil J. Kasák*

